高等学校理工类学习辅导丛书

力学教学·学习辅导系列

教学　学习　考研

结构力学学习精要

龙驭球、包世华、袁驷主编《结构力学Ⅰ——基础教程》(第4版)
《结构力学Ⅱ——专题教程》(第4版)

邢沁妍　袁　驷　编

高等教育出版社

高等学校理工类学习辅导丛书

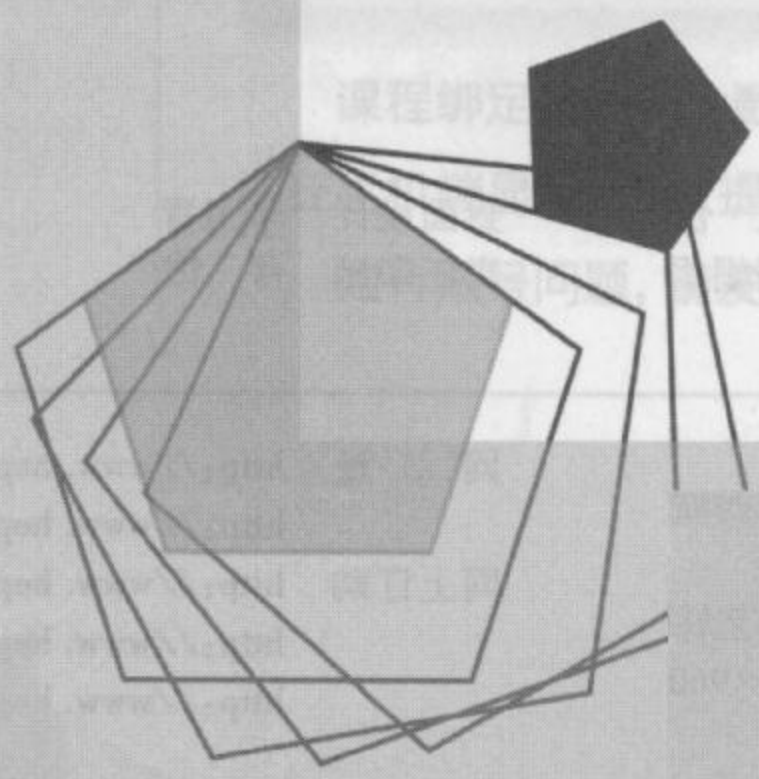
力学教学·学习辅导系列

教学　学习　考研

龙驭球、包世华、袁驷主编《结构力学Ⅰ——基础教程》(第4版)
《结构力学Ⅱ——专题教程》(第4版)

结构力学学习精要

邢沁妍　袁　驷　编



高等教育出版社·北京

内容提要

本书是结构力学课程的学习辅导书。本书是根据《结构力学课程教学基本要求（A 类）》，并与龙驭球、包世华、袁驷主编的《结构力学 I——基础教程》（第 4 版）、《结构力学 II——专题教程》（第 4 版）相配套编写的。

本书共 11 章，主要内容包括绪论、结构的几何构造分析、静定结构的受力分析、影响线、静定结构位移计算的虚力法、力法、位移法、渐近法等基础教程部分的内容，以及矩阵位移法、结构动力计算基础、结构的极限荷载等专题教程部分的内容。

本书配有约 70 个习题答案的文档、视频讲解、动画等数字化资源。

本书可作为高等学校土木、水利、交通运输、力学等专业结构力学课程的教学辅导用书，也可供相关工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

结构力学学习精要／邢沁妍，袁驷编. --北京：
高等教育出版社，2021.7

ISBN 978-7-04-055604-9

Ⅰ.①结… Ⅱ.①邢… ②袁… Ⅲ.①结构力学-高等学校-教学参考资料 Ⅳ.①O342

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 026985 号

JIEGOU LIXUE XUEXI JINGYAO

策划编辑	水 渊	责任编辑	水 渊	封面设计	李卫青	版式设计	杜微言
插图绘制	邓 超	责任校对	刘娟娟	责任印制	存 怡		

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	北京市艺辉印刷有限公司		http://www.hepmall.com
开 本	787mm×960mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	6.75		
字 数	110 千字	版 次	2021 年 7 月第 1 版
购书热线	010-58581118	印 次	2021 年 7 月第 1 次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	14.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 55604-00

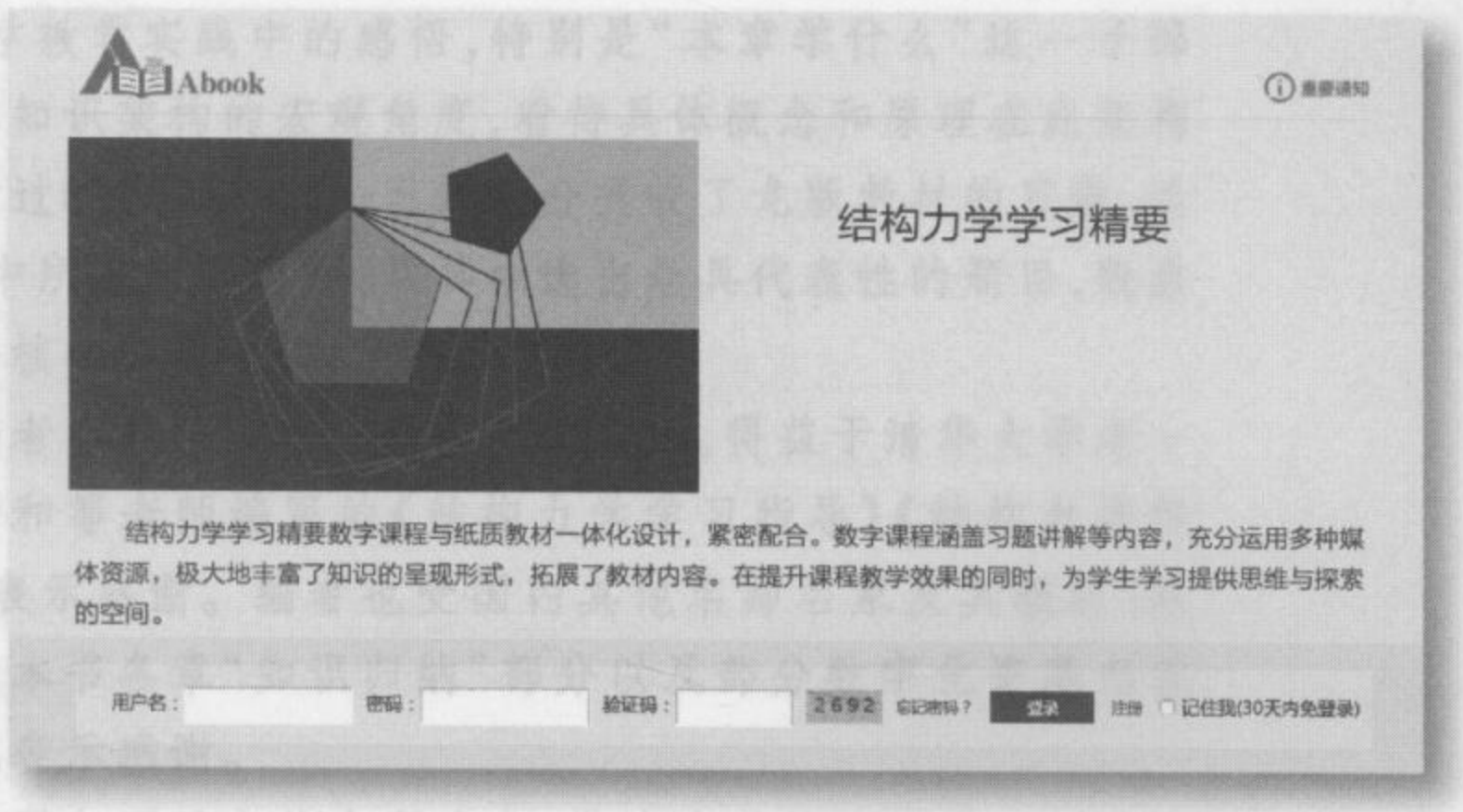
结构力学学习精要

1 计算机访问http://abook.hep.com.cn/1259921或手机扫描二维码、下载并安装Abook应用。

2 注册并登录，进入“我的课程”。

3 输入封底数字课程账号（20位密码，刮开涂层可见），或通过Abook应用扫描封底数字课程账号二维码，完成课程绑定。

4 点击“进入学习”，开始本数字课程的学习。



课程绑定后一年为数字课程使用有效期。受硬件限制，部分内容无法在手机端显示，请按提示通过计算机访问学习。

如有账号问题，请发邮件至：abook@hep.com.cn。

http://abook.hep.com.cn/1259921

前言

本书旨在根据编者的教学实践，辅导、帮助读者通过深入研读配套教材，理解和掌握结构力学的思想精髓、思维逻辑和核心知识。全书基本按照龙版教材的章节顺序组织，每一章分三部分：知识归纳、教材研读、习题。其中，知识归纳部分采用笔记体的格式，旨在帮助读者总结本章核心概念和原理；教材研读部分详述本章概念和原理之间的逻辑关系及其内涵，这里融合了编者对龙版教材方法论的理解以及在清华大学教学实践中的感悟，特别是“本章学什么”这一子部分，意图站在结构力学总体知识架构的宏观角度，看待具体概念和原理在此架构中的地位和意义，着重思考过程、思维逻辑；习题部分吸收了龙版教材的习题、思考题以及编者在教学实践中所采用的习题，从其中选出最具代表性的题目，数量不多，但旨在一题说明一个核心知识点，引发一段思考。

特别需要指出的是，编者在教学实践中所采用的习题，得益于清华大学老一辈教师的教学精华，如雷钟和等老师编写的《结构力学学习指导》《结构力学解疑》及习题课题目等，在此表示感谢。编者也受国内其他名师名家及其教材、教辅的影响，在此一并致谢。本书各章“知识归纳”部分以及部分数字化资源由董义义博士协助编制，在此也表示感谢。

囿于水平所限，书中疏漏与不足之处在所难免，敬请读者批评指正。

编　者

2020 年 11 月于清华园

序言

目录

1 绪论 …… 1

1.1 知识归纳 …… 1

1.2 教材研读 …… 2

1.2.1 结构力学的研究对象 …… 2

1.2.2 结构力学的研究方法 …… 3

1.2.3 结构的计算简图 …… 3

1.3 习题 …… 5

2 结构的几何构造分析 …… 7

2.1 知识归纳 …… 7

2.2 教材研读 …… 8

2.2.1 本章学什么 …… 8

2.2.2 几何构造分析的前提 …… 8

2.2.3 约束和自由度 …… 9

2.2.4 瞬铰 …… 9

2.2.5 平面体系的几何构造分析方法 …… 11

2.2.6 本章方法的适用性 …… 12

2.3 习题 …… 12

3 静定结构的受力分析 …… 16

3.1 知识归纳 …… 16

3.2 教材研读 …… 18

3.2.1 本章学什么 …… 18

3.2.2 内力图——工程师的语言 …… 19

3.2.3 静定平面桁架 …… 20

3.2.4 静定梁 …… 21

3.2.5 静定平面刚架 …… 22

3.2.6 组合结构 …… 23

3.2.7 三铰拱 …… 24

3.3 习题 …… 24

4 影响线 …… 33

4.1 知识归纳 …… 33

4.2 教材研读 …… 35

4.2.1 本章学什么 …… 35

4.2.2 影响线 …… 35

4.2.3 影响线的应用 …… 37

4.3 习题 …… 37

5 静定结构位移计算的虚力法 …… 40

5.1 知识归纳 …… 40

5.2 教材研读 …… 41

5.2.1 本章学什么 …… 41

5.2.2 虚功原理和互等定理 …… 42

5.2.3 单位荷载法 …… 42

5.2.4 图乘法 …… 44

5.2.5 虚力法和虚位移法 …… 46

5.3 习题 …… 46

6 力法 …… 49

6.1 知识归纳 …… 49

6.2 教材研读 …… 50

6.2.1 本章学什么 …… 50

6.2.2 超静定次数 …… 51

6.2.3 力法的基本原理 …… 51

6.2.4 力法的应用 …… 52

6.2.5 计算校核 …… 55

6.3 习题 …… 55

7 位移法 …… 59

7.1 知识归纳 …… 59

7.2 教材研读 …… 60

7.2.1 本章学什么 …… 60

7.2.2 位移法的基本原理 …… 61

7.2.3 位移法的应用 …… 63

7.3 习题 …… 66

8 渐近法 …… 71

8.1 知识归纳 …… 71
8.2 教材研读 …… 71
8.2.1 本章学什么 …… 71
8.2.2 力矩分配法 …… 72
8.2.3 无剪力分配法 …… 72
8.3 习题 …… 73

9 矩阵位移法 …… 78

9.1 知识归纳 …… 78
9.2 教材研读 …… 80
9.2.1 本章学什么 …… 80
9.2.2 结构体系的数值化 …… 80
9.2.3 单元定位向量 …… 81
9.2.4 矩阵位移法的基本思路 …… 81
9.2.5 刚度矩阵和刚度方程 …… 82
9.3 习题 …… 82

10 结构动力计算基础 …… 84

10.1 知识归纳 …… 84
10.2 教材研读 …… 85
10.2.1 本章学什么 …… 85
10.2.2 结构动力计算的特点 …… 86
10.2.3 振动方程的建立 …… 87
10.2.4 自由振动 …… 88
10.2.5 强迫振动 …… 88
10.3 习题 …… 89

11 结构的极限荷载 …… 92

11.1 知识归纳 …… 92
11.2 教材研读 …… 93
本章学什么 …… 93
11.3 习题 …… 93

参考文献 …… 95

1 绪论

1.1 知识归纳

1. 结构力学的研究对象

- 杆件结构。
- 理论分析、数值计算。

2. 结构力学的研究方法

- “分”:平衡—几何—本构三类基本方程。
- “合”:虚功—能量。

3. 结构的计算简图(也称力学模型)

(1) 结构体系的简化。

(2) 杆件的简化。

(3) 杆件间连接的简化——结点。

结点是一种约束,通常有两种理想情形,分别从位移和力的角度看其约束效果:

- 铰结点。
- 刚结点。

(4) 结构与基础间连接的简化——支座。

支座也是一种约束,通常有四种理想情形,分别从位移和力的角度看其约束效果:

- 滚轴支座。
- 铰支座。
- 定向支座。
- 固定支座。

(5) 材料性质的简化——结构力学的基本假定。

- 假设构件材料为连续的、均匀的、各向同性的、线弹性或弹塑性的。

(6) 荷载的简化和分类。

- 集中荷载、分布荷载。

- 体积力、表面力。
- 恒载、活载。
- 固定荷载、移动荷载。
- 静力荷载、动力荷载。

4. 杆件结构的分类

- 桁架、梁、刚架、组合结构、拱。
- 平面结构、空间结构。
- 静定结构、超静定结构。

5. 熟悉结构力学求解器的使用

1.2　教　材[①]　研　读

本章是结构力学的开篇和引子。既是“绪论”，讲的自然是这本书或这门课程的概括性论述，阅读者或者学习者有时会不太注重这类“绪论”。然而，教材中的绪论不仅包含了课程研究的基本假定和前提，而且还包含了力学研究的两类基本方法，包含了由实际问题到力学模型的简化思想，包含了结构力学最基本的几个概念（如结点、支座、荷载）的定义，是十分值得研读的。本节将按照“知识归纳”一节的提要依次对其中的关键内容进行论述。

1.2.1　结构力学的研究对象

据龙驭球先生回忆，他在大学三年级（1946 年）学习结构力学时用的是美国教材，20 世纪 50 年代初期讲授结构力学时用的是苏联教材，从 1955 年起，他开始自编自印自用油印讲义。[②] 以此为开端，逐步形成了具有中国特色的结构力学知识体系及其教材。在这套知识体系和教材中，结构力学的主要研究对象是杆件结构，特别是平面杆件结构，占有大部分篇幅。力学问题的研究手段一般包括理论分析、实验研究和数值计算三个方面，而教材主要集中于理论分析和数值计算两方面，即以基本概念、基本原理、计算方法、力学特性为核心。概括起来，学习结构力学，主要学习杆件结构的基本概念、基本原理、计算方法以及此过程中显现出的力学特性。

---

① 此处及本书中后面所用的“教材”皆指龙驭球、包世华、袁驷主编，高等教育出版社出版的《结构力学Ⅰ——基础教程》《结构力学Ⅱ——专题教程》（第 4 版）。

② 袁驷，雷钟和. 龙驭球传[M]. 北京：清华大学出版社，2018.

1.2.2 结构力学的研究方法

结构力学的基本原理和计算方法集中体现在基本解法中,即利用三大基本方程的解法——平衡方程(或运动方程)、几何方程、物理方程(或称为本构方程),以及利用虚功原理和能量原理的解法。它们也是一般力学研究的两种基本解法,可分别对应于矢量力学和分析力学。在各个章节的学习中,应注意总结和体会其中所用到的方法。

结构力学的学习包括大量手算的工作,而如今计算机技术已迅猛发展,还有必要学习、练习“手算”吗?这就涉及为什么要学以及学什么的问题。是单纯为了解决问题?得到一个数值、一个结果?是单纯要学会手工计算的方法和步骤?掌握一项技能?当然不是。学习结构力学是为了在工程结构中深化理解荷载、内力、变形等力学概念及其对结构服役的作用和影响,是为了学会抽丝剥茧、提纲挈领的逻辑思维能力,是为了养成刨根问底、穷追紧逼的思维习惯,是为了培养严谨细致、求真求实的品质素养。而以目前的情况来看,“手算”是达到这些目的的一个有效途径,也是适合初学结构力学的读者的有效途径。如果将来研究出了不学“手算”也能达到这些目标的教学内容和教学方法,或者这些目标进一步改革为其他目标,那时也许“手算”会不再成为学习内容。换句话说,现阶段,学习结构力学,学的是其中的概念内涵、逻辑思维、批判思维和科学素养。如果站在这样的角度开始学习,将会事半功倍。

1.2.3 结构的计算简图

结构的计算简图也称为结构的力学模型,它是结构力学学习的基础和重点,是工程师特有的语言。在这一章里,要理解由实际结构到计算简图的简化过程,理解计算简图中线线和圈圈的含义,并逐步熟悉和掌握看图、画图的方法。计算简图的简化要点中给出了两个重要概念——结点和支座,以及一个重要假定——关于材料的假定。

结点和支座都属于约束,提供约束力而约束住了相应的位移。所以,要从位移和力两个角度来对照着看待一种结点或一种支座的效果。详情总结于表 1-1 和表 1-2 中。

特别要注意关于材料的假定:连续、均匀、各向同性、线弹性或弹塑性。它是整部教材的前提,如果抛开这一假定,教材中的很多概念、原理、结论可能会不再成立。结构力学的研究还基于另一个假定,即微小变形的假定,后面章节中会再提及。

表 1-1　结点的两种理想情形

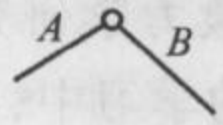
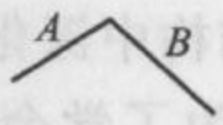
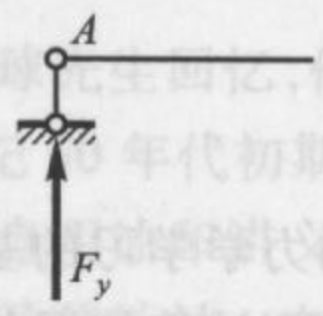
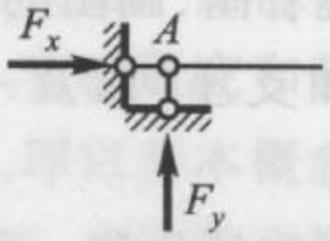
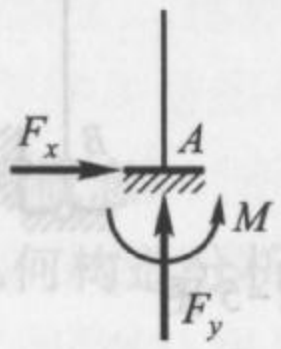
结点类型	计算简图	位移的角度	力的角度
铰结点		截面 A 与截面 B： • 线位移相同，即不能相对移动； • 角位移可以不同，即能相对转动	铰结点对截面 A 或 B： • 提供约束力，即铰结点可以传递力； • 不提供约束力矩，即铰结点不能传递力矩
刚结点		截面 A 与截面 B： • 线位移相同，即不能相对移动； • 角位移相同，即不能相对转动	刚结点对截面 A 或 B： • 提供约束力，即刚结点可以传递力； • 提供约束力矩，即刚结点也可以传递力矩

表 1-2　支座的四种理想情形

支座类型	计算简图	截面 A（从位移的角度）		支座（从力的角度）提供的约束力
		被约束的位移	可发生的位移	
滚轴支座		竖向线位移 v_A	水平线位移 u_A； 转角 θ_A	竖向约束力 F_y
铰支座		竖向线位移 v_A； 水平线位移 u_A	转角 θ_A	竖向约束力 F_y； 水平约束力 F_x
定向支座		竖向线位移 v_A； 转角 θ_A	水平线位移 u_A	竖向约束力 F_y； 约束力矩 M

续表

支座类型	计算简图	截面 A(从位移的角度)		支座(从力的角度)提供的约束力
		被约束的位移	可发生的位移	
固定支座		竖向线位移 v_A; 水平线位移 u_A; 转角 θ_A		竖向约束力 F_y; 水平约束力 F_x; 约束力矩 M

对荷载进行分类,其实也包含了对实际结构上作用的力的简化过程。比如车辆在桥梁上行驶时施加于桥梁的荷载,实际中是非常复杂的,它不仅位置会改变,而且大小、方向也可能变化,在忽略次要因素之后,可以将其简化为大小、方向不变而位置改变的移动荷载。

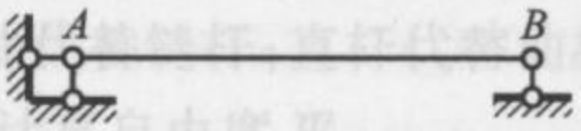
我们既要学会将实际问题简化为计算简图,又要理解计算简图的分析结果与实际产生的结果之间的差别,以正确利用计算结果预测和控制实际的设计建设。

1.3 习 题

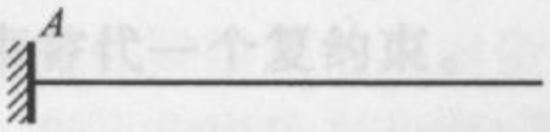
题 1-1 请画出图示结构中支座 A、B 的反力。

题 1-2 请画出图示结构中支座 A 的反力。

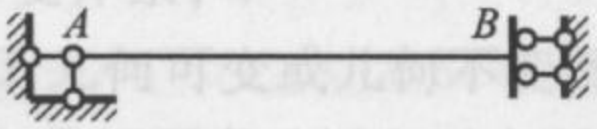
题 1-3 请画出图示结构中支座 A、B 的反力。



题 1-1 图



题 1-2 图

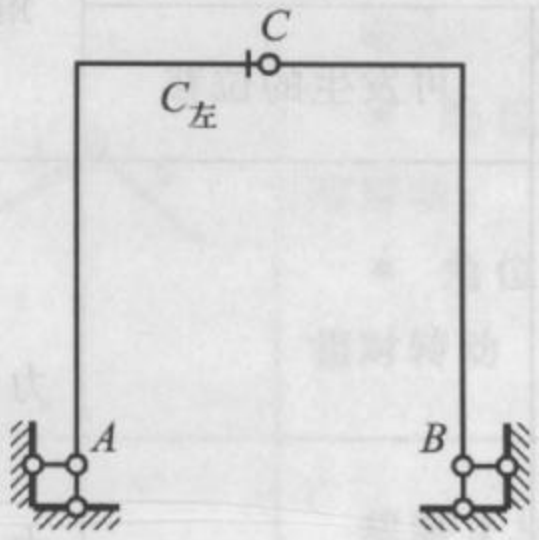


题 1-3 图

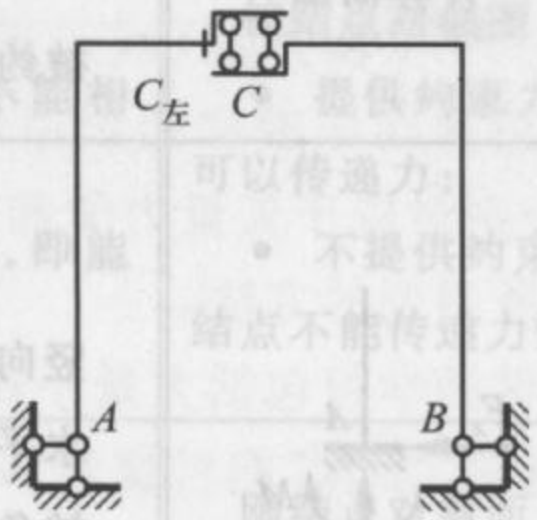
习题解答

题 1-4　请画出图示结构中铰结点 C 对截面 $C_{左}$（C 左侧截面）的作用力。

题 1-5　请画出图示结构中定向连接 C 对截面 $C_{左}$（C 左侧截面）的作用力。



题 1-4 图



题 1-5 图

2 结构的几何构造分析

2.1 知识归纳

1. 相关概念

几何构造分析的前提:不考虑材料应变(即变形),将杆件视为刚体。

- 几何不变体系,几何可变体系{瞬变体系:变了不变 / 常变体系:变了再变}(瞬时微小运动)
- 约束。

① 多余约束、非多余约束;

② 单约束、复约束;

③ 特殊的约束:瞬铰、无穷远处的瞬铰(∞点)。

- 自由度和计算自由度。

2. 平面几何不变体系的组成规律和几何构造分析

- 规律1~5(三点、一点一刚片、两刚片、三刚片),即铰结三角形规律。
- 分析思路:

① 如果体系与基础之间只有三个约束,从内部刚片出发进行分析;

② 如果体系与基础之间多于三个约束,从地基出发开始分析。

- 注意分清楚谁是被约束的对象,谁是约束。
- 注意等效变换:

瞬铰、无穷远处的瞬铰;大刚片代替一个几何不变部分;链杆代替刚片,刚片代替链杆;直杆代替曲杆;多个单约束替代一个复约束。

3. 计算自由度 W

- 计算自由度 W 与几何构造分析的关系:

① $W>0$,几何常变体系;

② $W<0$ 或 $W=0$,几何可变或几何不变都有可能;

③ $W=0$ 时,可以使用零载法进行几何构造分析,见教材 §9-2 节。

- W 的计算:

① 三种算法,都要分清楚谁是被约束的对象(做被减数),谁是约束

（做减数），正确数出总自由度数和总约束数；

② 先把复约束化为单约束，封闭刚架有 3 个多余约束；

③ 没有支座的体系，相对于地基有 3 个自由度，求体系内部的计算自由度时要减 3。

2.2　教 材 研 读

2.2.1　本章学什么

本章学的是平面几何不变体系的组成规律及其应用，是但也不全是，这个回答仅是站在本章的知识层面上来看。教材在第 3 章前言部分指出，“所谓构造分析，就是研究一个结构如何用单元组合起来，研究‘如何搭’的问题”，这是与第 3 章中静定结构受力分析进行对比，站在了整个结构力学知识体系的层面上来看。构造分析是建立在约束和自由度这两个基本概念上的：在不考虑材料应变的条件下，当体系的所有自由度全部被约束住，那么这个体系就是几何不变体系；几何构造分析研究的正是约束够不够的问题。所以，本章学的是从几何角度看约束。结点是杆件之间的约束，杆件也可以看作结点的约束。构造分析的解题关键是分清哪些是被约束的对象，哪些是约束，以此认清平面体系的组成方式，从力学的角度认清结构的搭建方式。

这也是逻辑思维练习的开始，教会我们无论是面对实际工程结构，还是面对纸张上计算简图的线线圈圈，都能够在脑海中形成一个按力学原理有次序地搭建、组成的过程。而这个练习是通过手工几何构造分析和求解计算自由度来实现的。

2.2.2　几何构造分析的前提

几何构造分析是在不考虑力、变形时，单纯从几何上研究一个杆件体系是否几何形状不变。其分析前提至关重要，而对于这个前提，教材中表述得非常清楚，因为重要，所以这里摘录下来。

结构受荷载作用时，截面上产生应力，材料因而产生应变，结构发生变形。这种变形一般是微小的。在几何构造分析中，不考虑这种由于材料的应变所产生的变形。换句话说，我们是在零应变假设下（杆件假设为刚性杆件）进行几何构造分析的。

本章是在零应变假设下展开的，而其他章节是在小变形假设下展开的。

2.2.3 约束和自由度

约束是相对的。图 2-1 所示体系中,铰结点 A 是杆件 1、2、3 之间的约束,而杆件 1、2、3 也分别都可以看作是结点 A 与地基之间的约束。约束分为多余约束和非多余约束。多余约束并不减少体系的自由度。一个有多余约束的体系,从某个组成角度看某杆件为多余约束,换成另一个组成角度看可能另一个杆件就成为多余约束了。比如图 2-1 中的体系,如果我们认为杆 1、2 将结点 A 与地基相连,那么杆件 3 是多余约束;如果我们认为杆 2、3 将结点 A 与地基相连,那么杆件 1 是多余约束。所以,几何构造分析的题目中,往往只需要指出体系是否有多余约束或者多余约束的数目,但极少需要指出哪些是多余约束。

约束又分为单约束和复约束,见表 2-1。在几何构造分析中,特别要注意复链杆的概念;在求解计算自由度时,要注意所有复约束提供的约束数目。

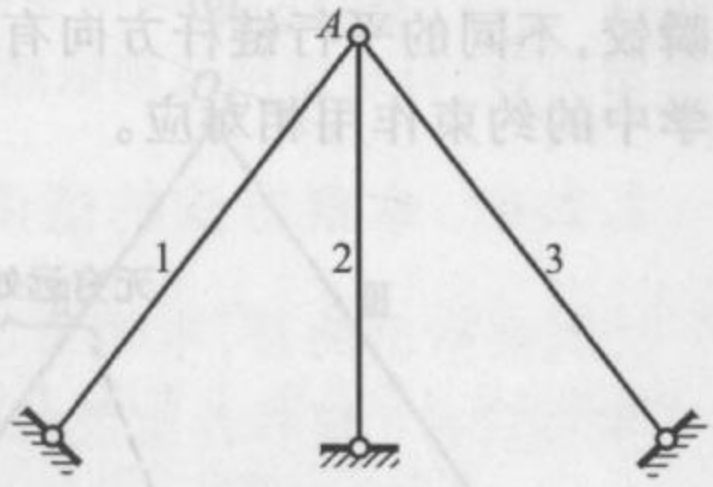


图 2-1 多余约束

表 2-1 单约束和复约束

一个单链杆相当于 1 个约束; 一个单铰相当于 2 个约束; 一个单刚结相当于 3 个约束	连接 n 个点的复链杆相当于$(2n-3)$个单链杆; 连接 n 个杆的复铰相当于$(n-1)$个单铰; 连接 n 个刚片的复刚结相当于$(n-1)$个单刚结

2.2.4 瞬铰

瞬铰是本章为了进行几何构造分析而引入的一种特殊的“约束”,它是连接着同一刚片的两根链杆在交点处的“铰”。从瞬时微小运动来看,连接着同一刚片的这两根链杆所起的约束作用,与这两根链杆交点处虚拟的一个铰结点的约束作用等效,所以几何构造分析时,可以用这个虚拟的铰结点即瞬铰来等效代替这两根链杆。这是一种约束的等效替换:为什么可以替换?因为约束作用等效。需要注意两点:① 瞬铰是针对瞬时微小运动而定义的,这种约束的等效变换只适用于瞬时微小运动;② 两根链杆须连接同一刚片,它们对同一刚片产生的约束作用与其交点处的瞬铰的约束作用等效。

无穷远处的瞬铰是瞬铰中的一个特例,它是由连接同一刚片的两根平行链杆进行约束等效替换来的。为了能够应用无穷远处的瞬铰来灵活、快速地进行几何构造分析,我们将其比拟为几何里的 ∞ 点,以直接利用射影几何中关

于∞点和∞线的性质来手工构造分析。之所以可以这样比拟，是因为射影几何中关于∞点和∞线的结论与无穷远处瞬铰的约束作用相对应，相匹配。具体而言：

（1）每个方向有一个∞点，即该方向各平行线的交点。

（2）不同方向有不同的∞点。

如图2-2a中刚片Ⅰ被平行的两链杆1、2约束，可能发生沿平行链杆正交方向v的平移，即绕无穷远处瞬铰O转动；图2-2b中刚片Ⅰ被平行的两链杆3、4约束，可能发生沿平行链杆正交方向v'的平移，即绕无穷远处瞬铰O'转动。v和v'方向不同，O和O'是不同的无穷远处瞬铰，即每个平行链杆方向有一个无穷远处瞬铰，不同的平行链杆方向有不同的无穷远处瞬铰，射影几何中的结论与结构力学中的约束作用相对应。

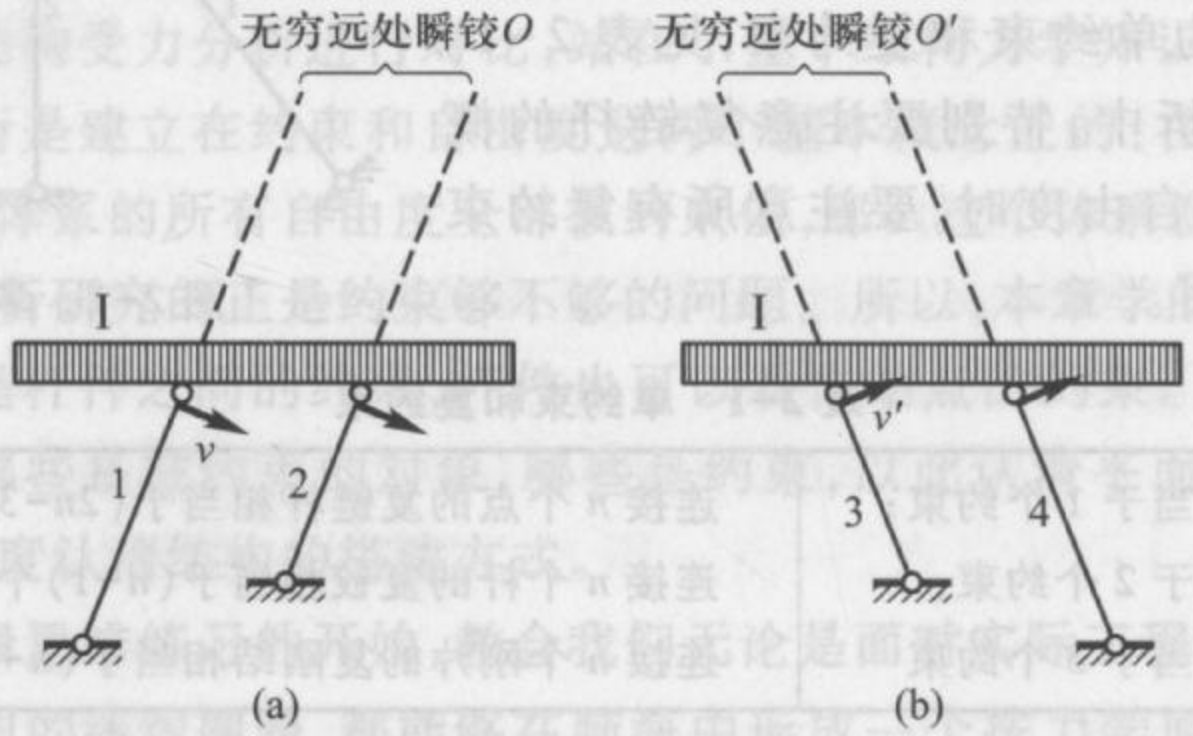


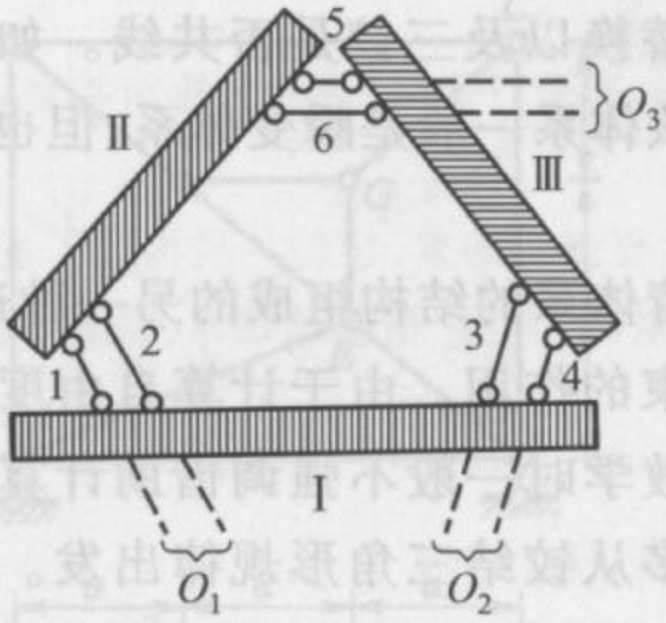
图2-2　∞点的结论与无穷远处瞬铰的约束作用

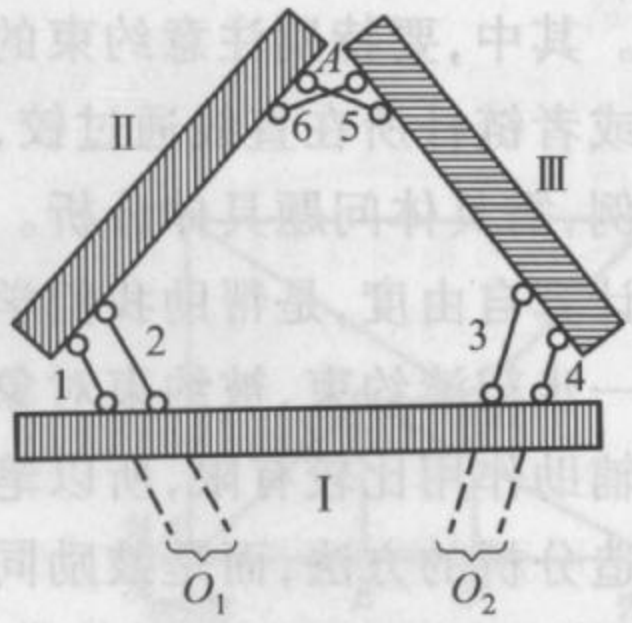
（3）各∞点都在同一直线上，此直线称为∞线。

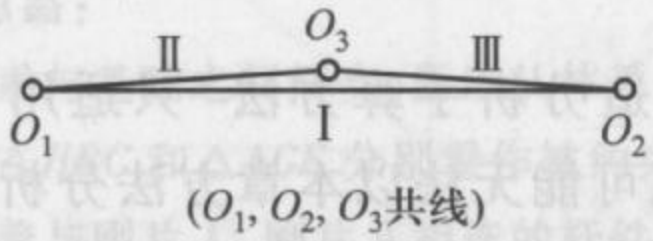
（4）各有限点都不在∞线上。

如图2-3a所示，刚片Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ由3对平行链杆两两相连，每对平行链杆的约束作用等效替换为一个无穷远处的瞬铰，即无穷远处的瞬铰O_1、O_2、O_3，即三刚片由三个不同的无穷远处瞬铰相连，该体系内部为几何瞬变。这一结论与图2-3c中的三铰共线的瞬变体系类似，与射影几何中各∞点都在同一直线上的结论相对应。

再如图2-3b所示，刚片Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ由无穷远处的瞬铰O_1、O_2以及有限远处瞬铰A（杆5、6的交点）两两相连，该体系内部为几何不变，与图2-3d中的铰结三角形体系类似，与有限点不在∞线上的结论相对应。







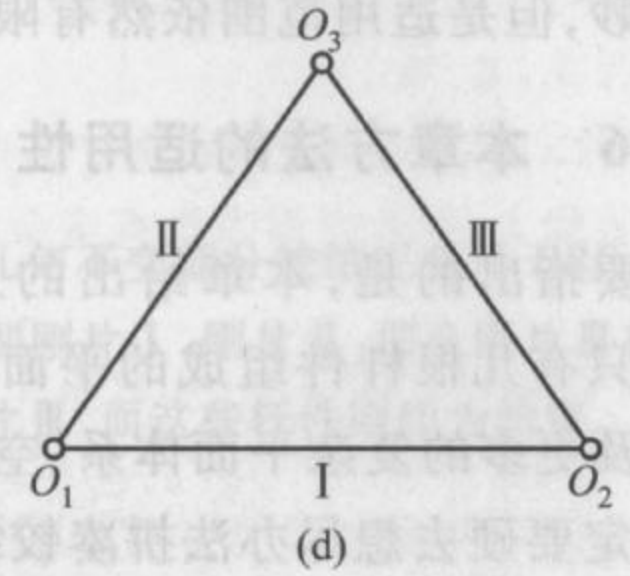


图 2-3 ∞点和∞线的结论与无穷远处瞬铰的约束作用

图 2-3a
位移模态

2.2.5 平面体系的几何构造分析方法

除了瞬铰之外,本章另一个时常困扰我们的概念是瞬变体系。需要明确的是,瞬变指的是在不考虑材料应变的前提下,当前体系可以发生瞬时微小运动,且经此微小运动后又成为几何不变体系,不能再次瞬时微小运动。与此相对的,当前体系在瞬时微小运动后还可以继续运动进而发生大位移时,该体系称为几何常变体系。“瞬时微小运动”是理解瞬铰和瞬变两个概念的关键。由于瞬变体系微小运动后成为不变体系,所以必定原瞬变体系有多余约束,这个多余约束在微小运动后变为非多余约束,从而使体系全部自由度被约束住,不可以再运动。

教材中共给出5条平面几何不变体系的组成规律,它们事实上是从不同的视角来看待铰结三角形这一基本几何不变构造单元。即:将铰结三角形中的三条边和三个铰结点哪些看作约束,哪些看作被约束的对象。所以,这5条规律不需硬背。

实际解题时,可以先寻找突破口。一般先看基础,看体系与基础之间是否有连结、有几个连结:如果没有连结或者体系跟基础之间刚好构成简支约束(一个铰和一个不过该铰的链杆),则需要从体系内部某个几何不变的构造单元或某个杆件出发,进行装配;如果体系跟基础之间有4个或4个以上的连结,则从基

础开始装配，且一般需要将与基础连结的链杆看作约束，进而再顺着该链杆找被约束对象。其中，要特别注意约束的等效替换以及三铰是否共线。如果约束中三铰共线或者链杆所在直线通过铰，那么该体系一般是瞬变体系，但也有是常变体系的特例，需具体问题具体分析。

求解计算自由度，是帮助我们学会认清体系的结构组成的另一种途径，有利于我们进一步辨清约束、被约束对象及约束的作用。由于计算自由度对几何构造分析的辅助作用比较有限，所以笔者在教学时一般不强调借助计算自由度进行几何构造分析的方法，而是鼓励同学们多从铰结三角形规律出发。对于计算自由度 $W=0$ 的情况，可以用零载法进行内力计算从而得到几何构造的结论，该法思想精妙，但是适用范围依然有限。

2.2.6　本章方法的适用性

尤其要指出的是，本章给出的几何构造分析手算方法“只适用于常规体系”，某些只有几根杆件组成的平面体系也可能无法以本章方法分析。对于这样的问题及更多的复杂平面体系、空间体系，可以使用计算机矩阵分析的方法解决[①]，不一定要硬去想尽办法拼凑铰结三角形。也正是由于本章方法的适用性，本书没有对三铰共线等问题进行细致研讨。随着后面章节内容的展开，我们从力学角度分清结构组成次序的能力势必会逐步提高，逐步精进。

2.3　习　　题

注意：当习题要求分析体系的几何构造时，请写清分析步骤和结论：

- 明确指出所选择的刚片、约束及适用规律；
- 明确给出结论：是不变体系、瞬变体系还是常变体系；有无多余约束，如有给出多余约束的个数。

题 2-1　试分析图示体系的几何构造。

解题思路：

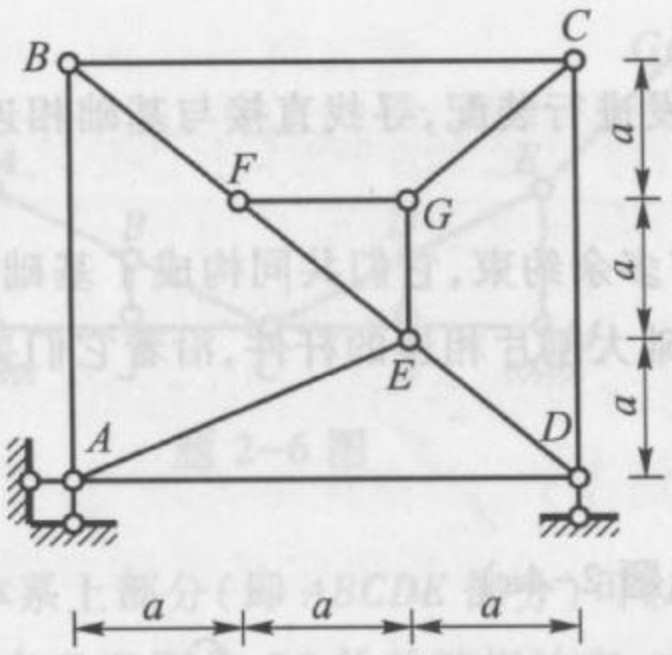
1）体系与基础之间简支，所以从体系内部的几何不变部分铰结三角形 EFG、AED 出发。

2）将 $\triangle EFG$ 和 $\triangle AED$ 分别看作被约束对象，即刚片Ⅰ、刚片Ⅱ，那么刚片Ⅲ在哪里？

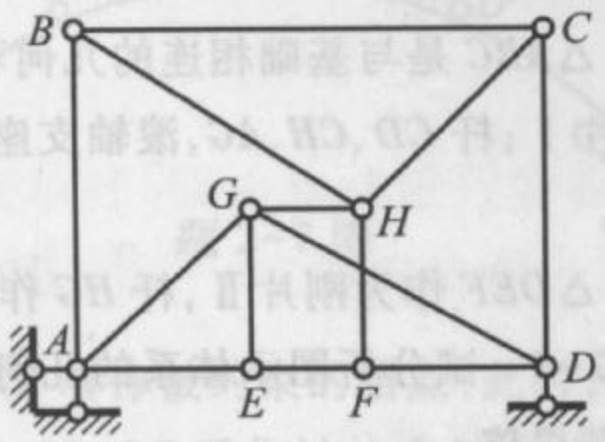
3）沿着与刚片Ⅰ、刚片Ⅱ相连的杆件（即杆 FB、GC、AB、DC）寻找刚片Ⅲ，而这些杆件则作为约束。

题 2-1 解答

① 袁驷. 程序结构力学[M]. 2 版. 北京：高等教育出版社，2005：50-65.



题 2-1 图



题 2-2 图

题 2-2 试分析图示体系的几何构造。

解题思路:

1) 体系与基础之间简支,所以从体系内部的几何不变部分铰结三角形 *HBC*、*AGE* 出发;

2) 将△*HBC* 和△*AGE* 分别看作被约束对象,即刚片Ⅰ、刚片Ⅱ,那么刚片Ⅲ在哪里?

3) 沿着与刚片Ⅰ、刚片Ⅱ相连的杆件寻找刚片Ⅲ,而这些杆件则作为约束。

题 2-2 解答

题 2-3 试分析图示体系的几何构造。

解题思路:

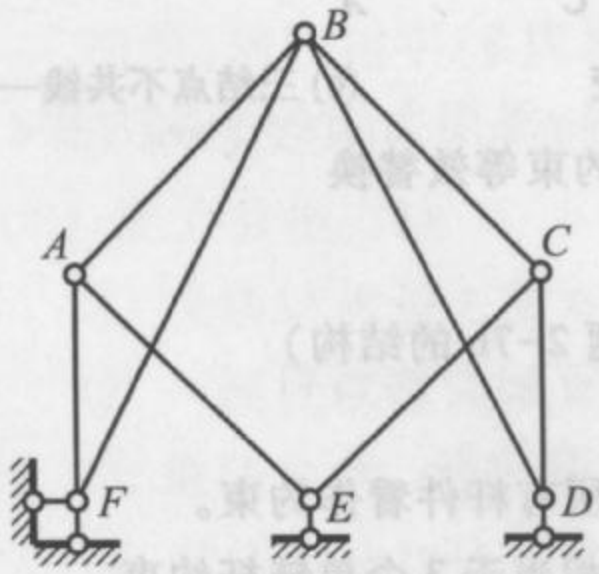
1) 体系与基础之间有 4 个约束,所以从基础出发进行装配,寻找直接与基础相连的链杆。一般来说,这些链杆作为约束,与其另一端相连的部分作为刚片。

2) 与基础相连的链杆为 *FA*、*FB*,滚轴支座 *E*、*D*。

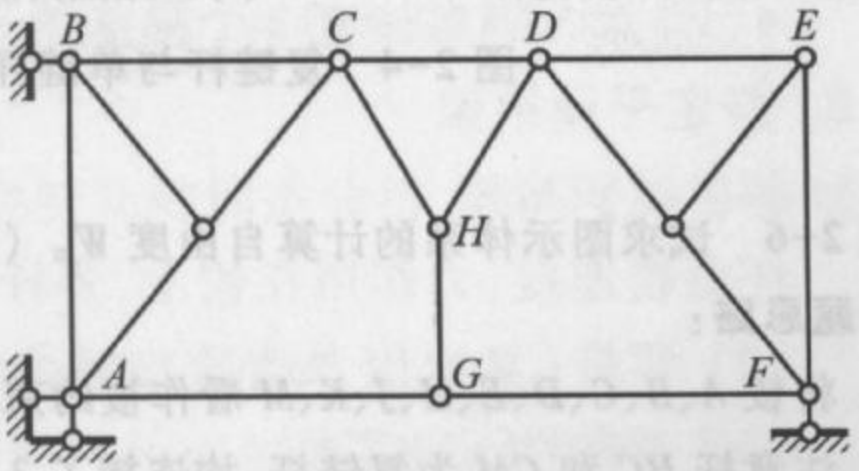
3) △*BCD* 作为刚片Ⅰ,由杆件 *FB* 和滚轴支座 *D* 与基础相连;滚轴支座 *E* 和杆 *FA* 将杆件 *AE* 与基础相连,所以杆件 *AE* 作为刚片Ⅱ,基础作为刚片Ⅲ。

题 2-3 解答

易错:看到体系内部的铰结三角形,立刻从铰结三角形出发,将△*FAB* 选为一个刚片,看作被约束对象。



题 2-3 图



题 2-4 图

题 2-4　试分析图示体系的几何构造。(教材习题 2-10a)

解题思路:

题 2-4 解答

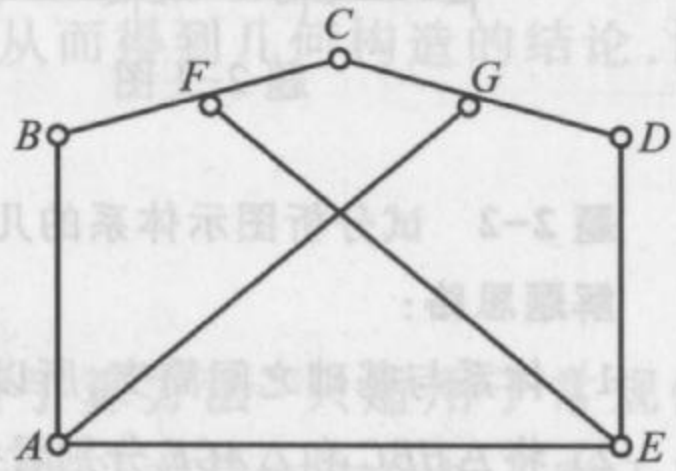
1) 体系与基础之间有 4 个约束,所以从基础出发进行装配,寻找直接与基础相连的链杆或几何不变部分。

2) $\triangle ABC$ 是与基础相连的几何不变部分且没有多余约束,它们共同构成了基础大刚片,作为刚片Ⅰ;杆 CD、CH、AG,滚轴支座 F 是直接与基础大刚片相连的杆件,沿着它们寻找另两个刚片。

3) $\triangle DEF$ 作为刚片Ⅱ,杆 HG 作为刚片Ⅲ。

题 2-5　试分析图示体系的几何构造。(教材习题 2-4a)

解题思路:



题 2-5 图

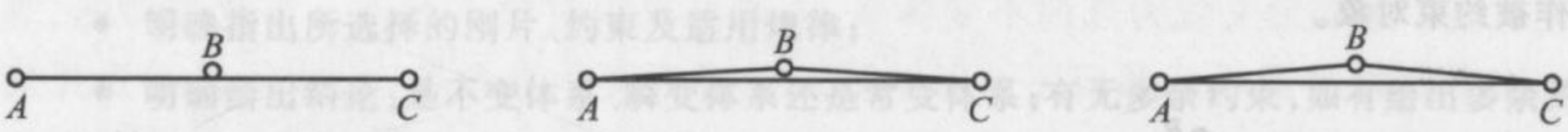
题 2-5 解答

1) 对体系内部进行几何构造分析,取杆 BC、CD、AE 分别作为刚片Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。

2) 三刚片之间通过两个瞬铰及常铰 C 两两相连,三铰不在同一直线上,体系内部为没有多余约束的几何不变体系。

易错:如果取杆件 AB、EF、DC 为刚片Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ进行分析,复链杆 BC 将作为连结 3 个结点的复约束,被等效为 3 个单约束,那么所得结论是否仍然是没有多余约束的几何不变体系?为什么?

这里要辨清复链杆和单链杆之间的约束等效替换。如图 2-4a 中复链杆连接了共线的三个结点,它们组成了内部几何不变的体系,即 B 不能发生微小位移;图 2-4b 中三根单链杆将三个结点两两相连,且三个结点在同一直线上,此体系是几何瞬变体系,B 可以发生微小竖向位移;图 2-4c 中三个结点不在同一直线上,由三根单链杆两两相连,组成的体系是几何不变的。显然,图 2-4a 中的体系与图 2-4c 中的几何不变体系相等效,而不与图 2-4b 中的瞬变体系等效,亦即连结三结点的复链杆与图 2-4c 中不共线的三根单链杆约束等效。



(a) 三结点共线——复链杆　(b) 三结点共线——瞬变　(c) 三结点不共线——不变

图 2-4　复链杆与单链杆之间的约束等效替换

题 2-6　试求图示体系的计算自由度 W。(教材习题 2-7b 的结构)

解题思路:

题 2-6 解答

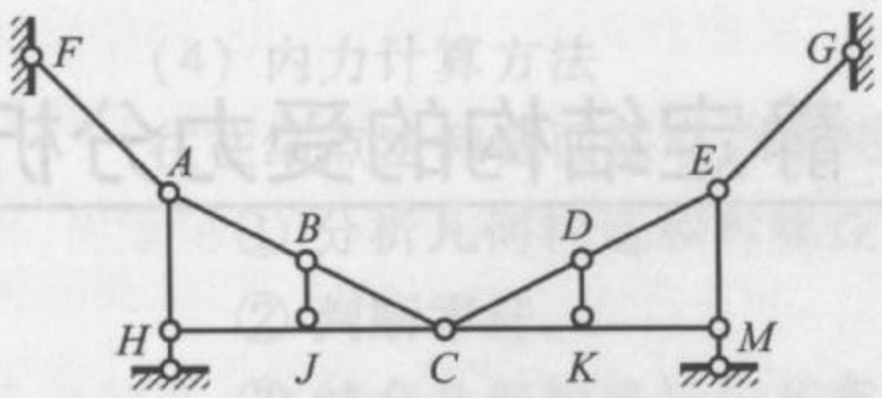
1) 将铰 A、B、C、D、E、H、J、K、M 看作被约束的结点,所有杆件看作约束。

2) 注意杆 HC 和 CM 为复链杆,均连接了 3 个结点,相当于 3 个单链杆约束。

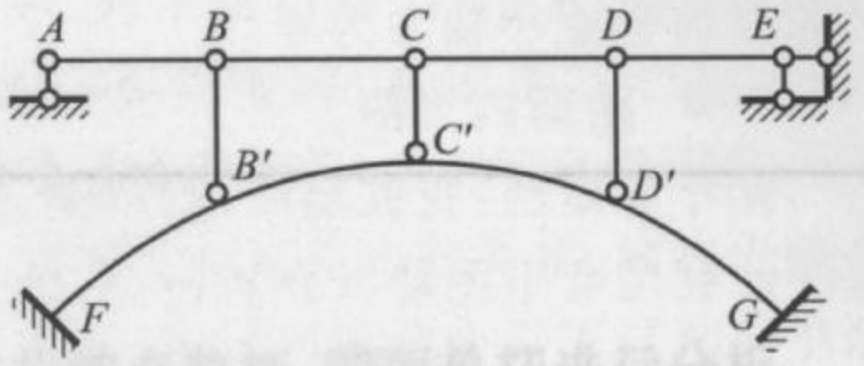
题 2-7　试求图示体系的计算自由度 W。(教材习题 2-12b)

解题思路:

1) 杆 FG 和基础之间由两个单刚结相连,所以将杆 FG 看作被约束的刚片。



题 2-6 图



题 2-7 图

题 2-7 解答

2) 体系上部分(即 *ABCDE* 部分)可以将铰 *A*、*B*、*C*、*D*、*E* 看作被约束的结点,此时,杆 *BB'* 是连接结点 *B* 和刚片 *FG* 的单链杆约束;或者将杆 *AB*、*BC*、*CD*、*DE* 看作被约束的刚片,此时,杆 *BB'* 是复链杆约束,相当于 3 个单链杆。不妨尝试使用这两种方法分别求解计算自由度 *W*,看求解结果是否一致。

3 静定结构的受力分析

3.1 知 识 归 纳

1. 相关概念

(1) 静定结构

- 没有多余约束的几何不变体系,用静力平衡条件可以唯一地求得全部内力和反力。
- 只在荷载作用下产生内力,温度变化、支座移动、制造误差不产生内力。

(2) 内力图

- 内力图的横轴表示杆件截面位置,纵轴表示该截面上内力的大小和方向。
- 内力正方向的规定及其在内力图中的表示:

① 弯矩一般不规定正方向,弯矩图的纵坐标画在杆件受拉纤维一侧,不标正负号。

② 剪力和轴力规定了正方向:剪力以使隔离体顺时针旋转为正,逆时针旋转为负,轴力以受拉为正、受压为负,剪力图和轴力图的纵坐标正值画在杆件哪一侧都可以,负值画在杆件另一侧,且标注正负号。

(3) 取隔离体,列平衡方程

- 切断约束,取隔离体。
- 切断与隔离体相连的所有约束。
- 切断的约束要代之以性质相同的约束力。
- 平面内隔离体有 3 个独立的平衡方程,善用力矩的平衡方程。

2. 静定平面桁架

(1) 认识桁架

杆由铰连接,力作用在铰上,各杆都是只有轴力的链杆。

(2) 零杆(显示传力途径)、结点单杆、截面单杆

(3) 对称性下的零杆

- 对称桁架受对称荷载作用,对称轴上的 K 型结点若无荷载作用,则斜杆为零杆。
- 对称桁架受反对称荷载作用,对称轴上的竖杆为零杆,垂直对称轴的

水平杆为零杆。

(4) 内力计算方法

往往结点法和截面法联合使用:

① 分析几何构造和对称性。

② 判断零杆。

③ 结合几何构造分析和零杆,先找结点单杆、截面单杆进行分析。

④ 依次取隔离体,列平衡方程:熟练掌握力矩平衡、力的分解合成。

3. 静定梁和静定平面刚架

(1) 荷载与内力的微分关系和增量关系

(2) 简支梁在常用荷载(集中力、集中力偶、均布力)作用下的内力图

(3) 分段叠加法

- 适用于线弹性体系,即连续均匀的各向同性线弹性材料及小变形假定。
- 直杆杆件上任何一段(无论静定结构还是超静定结构)的内力,都可以等效于受杆间荷载和杆端力偶共同作用的简支梁的内力(这里的杆端力偶对于原直杆而言是内力,对于等效的简支梁而言可视为外力)。

(4) 几何组成中的基本部分和附属部分

- 作用在基本部分上的荷载不会在附属部分产生内力。

(5) 由荷载与内力的关系推演出的内力图特性

- 铰结点、自由端:无外力偶作用,弯矩为零;有外力偶作用,弯矩等于外力偶。
- 直杆段无外荷载时,弯矩图为直线,剪力图平行于杆轴。
- 集中力作用处左右截面弯矩相等、剪力不同,弯矩图有尖角,尖角指向集中力方向,剪力图有台阶。
- 均布力作用段,弯矩图为抛物线,凸向均布力的方向,剪力图是斜直线。
- 集中力偶作用处左右截面弯矩不同、剪力相同,弯矩图有突变,但斜率相等,两段相平行。
- 两杆相交的刚结点处若无外力偶作用,弯矩相同且同侧受拉。

(6) 受力分析方法

① 观察结构是否有对称性,进行几何构造分析,判断受力分析顺序。

② 一般先求支座反力。

③ 取隔离体,列平衡方程,求关键截面的内力。

④ 用分段叠加法和内力图的特性作弯矩图,再作剪力图、轴力图。

注意:

- 善用对称性("善用"既指擅长使用,也指好好使用)。

对称结构在对称荷载作用下,弯矩、轴力对称,剪力反对称,对称轴上截面的

剪力为零;对称结构在反对称荷载作用下,弯矩、轴力反对称,剪力对称,对称轴上截面的弯矩和轴力为零。

- 速画内力图。

先作弯矩图:找铰结点、自由端、悬臂段等可以直接得到弯矩的控制截面,再逐杆件利用弯矩图特性分析特点,结合叠加法作最终弯矩图。

再作剪力图:逐杆件分析剪力图形状,找关键截面,取隔离体求出关键截面的剪力,作出最终剪力图,使用弯矩和剪力的关系校核弯矩图和剪力图。

后作轴力图:取刚结点或杆件或结构某一部分为隔离体,求出关键截面轴力,作出轴力图并校核。

4. 组合结构

- 认识组合结构:梁式杆和链杆共同组成,梁式杆中内力有弯矩、剪力、轴力,链杆中内力只有轴力。
- 受力分析方法:

① 观察几何构造和荷载,区分梁式杆和链杆。

② 求支座反力,首先用截面法切断链杆,求链杆轴力。

③ 进一步切断梁式杆,取隔离体,列平衡方程。

④ 分段叠加法作弯矩图,再作其他内力图。

5. 拱

- 认识拱:三铰拱、拉杆拱。
- 竖向荷载作用下拱脚有水平推力,拱截面上轴力较大,弯矩比同跨度、同荷载的简支梁弯矩小。
- 受力分析方法:与三铰刚架类似,求支座反力,切断所求截面取隔离体。
- 三铰拱的压力线:三铰拱每个截面一边所有外力的合力作用线的连线,称为三铰拱的压力线。
- 三铰拱的合理拱轴线:在固定荷载下,使拱的各个截面弯矩都为零的轴线称为合理拱轴线。
- 三铰拱的压力线和合理拱轴线均与外荷载有关。

3.2　教 材 研 读

3.2.1　本章学什么

如果用一个词总结当是“平衡”,如果用两个词总结当是“平衡”和“约束”。这里的平衡,旨在研究和理解结构体系的平衡,静力分析中结构的整体或任一部

分都应该始终保持平衡。本章以五种典型的、重要的杆系结构(桁架、梁、刚架、组合结构、拱)为对象,单纯地通过“取隔离体,列平衡方程”的方法及不断的计算实践,来加深我们对平衡的理解,训练我们分析平衡的“基本功”。“基本功”指的是深入理解概念的功夫,而这个功夫须通过实践计算、实际操作来训练。平衡是概念,列平衡方程是方法;内力是概念,理解外力和内力的关系、画内力图是方法。基于平衡,揭露出外力和内力之间的关系,揭示出荷载作用下结构内力的响应,进而体现结构受力性能。

前面几何构造分析一章着重于约束在几何层面的概念和作用,而本章着重于约束在力的层面的概念和作用。取隔离体,切断约束,暴露出相应的约束力,约束力参与平衡,约束在平衡中体现。取隔离体的顺序往往与结构的几何构造顺序相反,拆与搭、力与几何的对照关系有所体现。本章研究的是静定结构,从几何的角度看,没有多余约束;从力的角度看,只需考虑平衡条件,不需要考虑变形条件,正是深入理解平衡的最适宜的研究对象。同时,静定结构的受力分析又与影响线、位移计算、超静定结构、动力分析、极限荷载等都密切相关。

3.2.2 内力图——工程师的语言

一本关于逻辑学的书中有这样一段话:“人类认知主要由 3 部分形成:① 客观存在的事物;② 事物在大脑中的反映;③ 我们为其创作的语言,借之我们才能与人交流。”[①]内力图正是工程师的语言,它把外力作用在结构上所产生的内力表达出来,把结构的受力特点表达出来,实现工程设计、施工、维护等各阶段的交流。从内力图中我们可以看到结构任一截面处的内力大小、方向,可以看到整个结构中内力的变化状况,可以看到内力最大绝对值的位置或内力突变处,发现结构的薄弱点。在内力图中这些信息均一目了然。

内力图反映了结构杆件每个截面处的内力大小和方向,但是内力图的绘制并不是逐个截面切断取隔离体、列平衡方程得到的,而是首先对典型直杆段微元体进行受力分析,得出内力与外力之间的微分关系和增量关系,然后利用这组关系,针对每一具体问题,根据外力分布情况逐杆、逐段求解内力并画图的。这种由一般到特殊、化繁为简的思路和方法是值得我们学习的,从这一章开始,我们可以逐步加深对方法论的理解和体会。不妨阅读教材第 2 册第 18 章“结构力学与方法论”的内容,记下“力学方法论的常用三法(分合法、对比法、过渡法)”,并在学习中不断地思考。

---

① [美]D. Q. 麦克伦尼. 简单的逻辑学[M]. 赵明燕,译. 杭州:浙江人民出版社, 2013.

3.2.3　静定平面桁架

结构力学中的桁架有两层含义:一层含义是指代工程中由杆件组成的格构体系,第二层含义指的是力学分析中由这种格构体系简化来的力学模型。而结构力学计算分析中,又以第二层含义为主。实际工程中的桁架,受力情况复杂,结构力学计算分析的是实际工程桁架简化得到的力学模型,其中采用了如下假定:

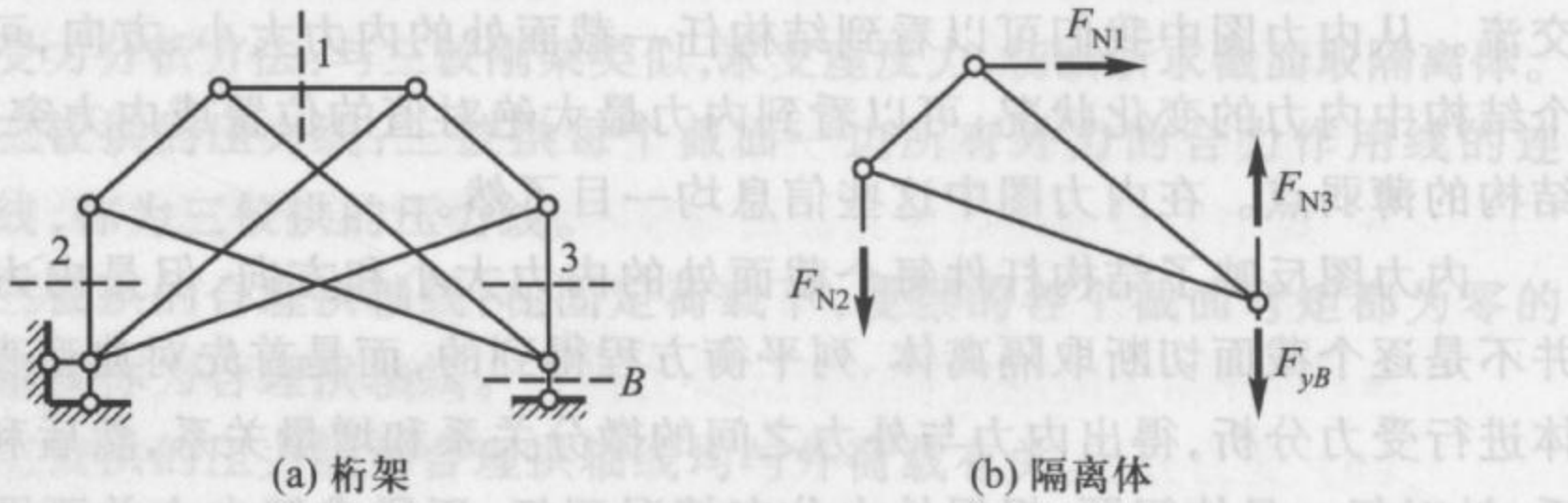
(1) 桁架的结点都是光滑的铰结点;

(2) 各杆的轴线都是直线并通过铰的中心;

(3) 荷载和支座反力都作用在结点上。

这里有必要重申并强调一下这三点假定,它是本章以及后面所有章节进行桁架计算分析的基础、前提。基于这样的假定,结构力学的桁架模型中,各个杆件都只在两端受力,杆件只受轴力作用。因此,桁架的内力图也相对简单,在每个杆件旁边标注轴力即可,拉为正、压为负。

在静定平面桁架的受力分析中,无论是结点法还是截面法,无论是结点单杆还是截面单杆,归根结底,都是取隔离体,列平衡方程而引出的概念、方法或性质,所以本质上还是要掌握“隔离体”和“平衡”。取隔离体时,要把所有与之相连的约束(杆件或支座)全部切断,并代之以相应的轴力或支座反力,例如图 3-1a 中的联合桁架,切断杆件 1、2、3 以及支座 B 的链杆后,取出的隔离体及暴露出的约束力如图 3-1b 所示,这里特别要注意切断支座。

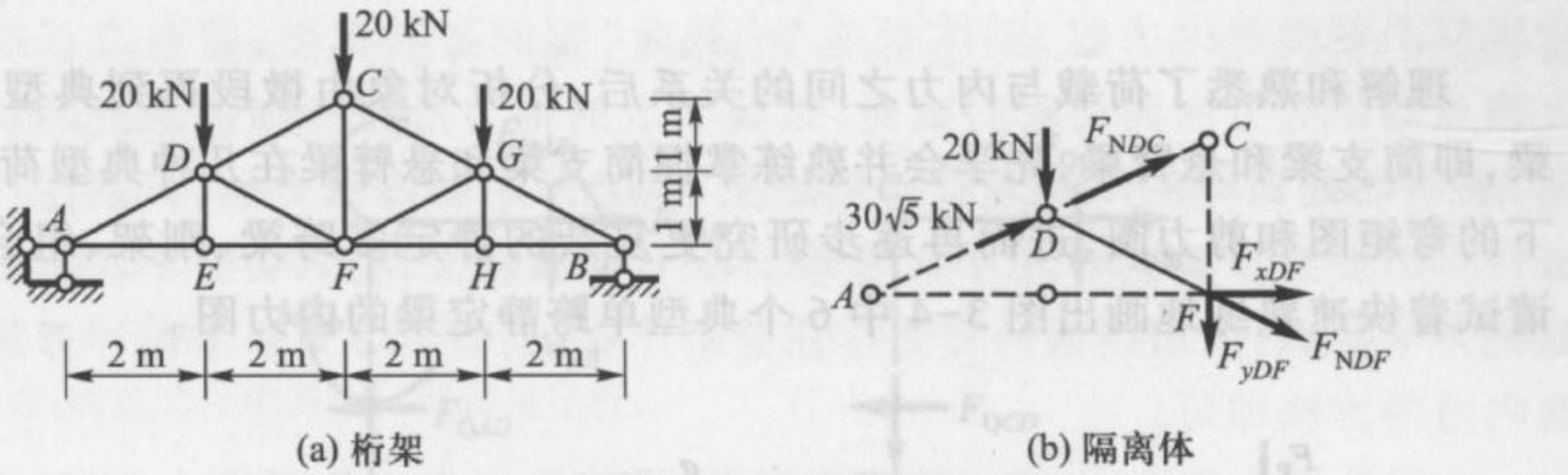


(a) 桁架　　(b) 隔离体

图 3-1　桁架及其隔离体

列平衡方程时,应善于使用力矩平衡,有时为了使用力矩平衡使方程形式简单、求解方便,也需要恰当选择杆件的截面位置来截断。桁架中的杆件都只受轴力作用,那么某一杆件无论是截断杆端还是杆件中间,暴露出的都是同一个杆件轴力,但是其隔离体平衡方程的形式可能会略有不同。例如图 3-2a 中的桁架,

要求其所有杆件的轴力。首先判断对称性，求支座反力，判断零杆；然后取结点 A 为隔离体，求出杆 AD 的轴力；之后在求杆 DF 的轴力时，不妨切断杆 DF 的 F 端截面，取图 3-2b 中的隔离体，并将待求的 F_{NDF} 分解为水平分量 F_{xDF} 和竖直分量 F_{yDF}，再以结点 C 为矩心列隔离体的力矩平衡方程，此时方程中只有一个未知量，即 F_{xDF}，且 C 到力 F_{xDF} 作用线的距离一目了然。这样的力矩方程使计算更为简单。



(a) 桁架　　(b) 隔离体

图 3-2　桁架求解中的力矩平衡方程

3.2.4　静定梁

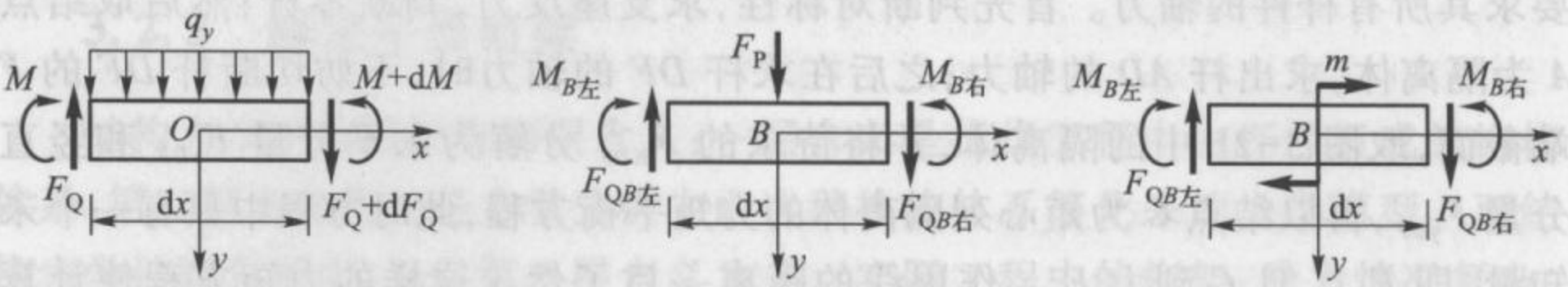
梁是典型的受弯构件，弯矩是其主要内力，所以我们对梁进行受力分析时总是先求弯矩、画弯矩图，再求剪力、作剪力图。结构力学中为了快速得到内力图，得到结构的受力特性，首先取作用有连续分布荷载和集中荷载的直杆微段作隔离体，分别进行平衡分析，导出荷载与内力之间的微分关系、增量关系和积分关系，然后归纳出典型荷载作用下直杆段的内力图特点，再根据这些特点对结构进行拆杆分段，逐杆、逐段画内力图，从而形成了结构力学特有的一套内力分析方法，以工程师的“化繁为简”思想解决问题。在导出的荷载与内力之间的关系中，应用尤为频繁的是如下四个（其中“某点”实际上指的是“某截面”），微段隔离体如图 3-3 所示。

(1) $\dfrac{\mathrm{d}F_{\mathrm{Q}}}{\mathrm{d}x}=-q_y$（图 3-3a），剪力图某点切线的斜率等于横向荷载的集度；

(2) $\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x}=F_{\mathrm{Q}}$（图 3-3a），弯矩图某点切线的斜率等于该点的剪力；

(3) $F_{QB右}=F_{QB左}-F_{\mathrm{P}}$，$M_{B左}=M_{B右}$（图 3-3b），集中力作用点左右截面的剪力图有突变，弯矩图有尖点，尖点指向同集中力的方向；

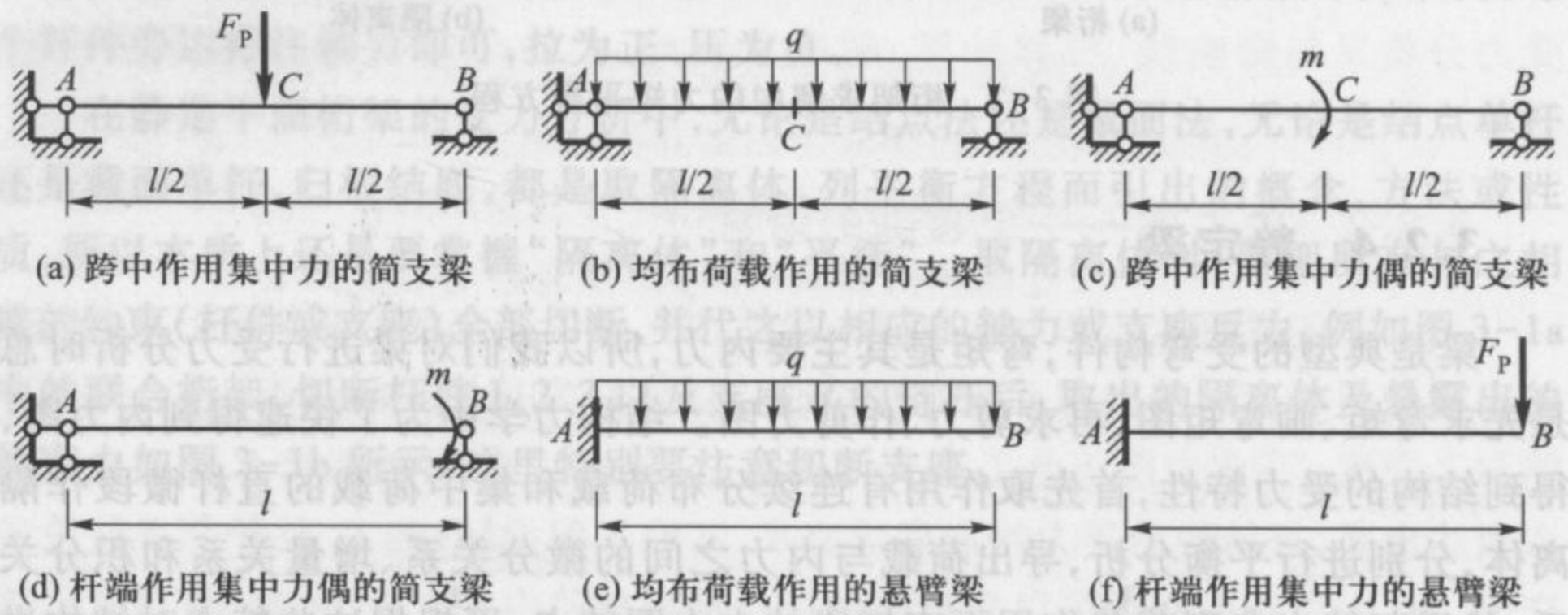
(4) $M_{B右}=M_{B左}+m$，$F_{QB右}=F_{QB左}$（图 3-3c），集中力偶作用点左右截面的弯矩图有突变，剪力相等。



(a) 荷载连续分布　(b) 集中力作用　(c) 集中力偶作用

图 3-3　直杆微段隔离体

理解和熟悉了荷载与内力之间的关系后，分析对象由微段再到典型的单跨梁，即简支梁和悬臂梁，先学会并熟练掌握简支梁和悬臂梁在几种典型荷载作用下的弯矩图和剪力图，进而再逐步研究更复杂的静定多跨梁、刚架、组合结构。请试着快速熟练地画出图 3-4 中 6 个典型单跨静定梁的内力图。



(a) 跨中作用集中力的简支梁　(b) 均布荷载作用的简支梁　(c) 跨中作用集中力偶的简支梁

(d) 杆端作用集中力偶的简支梁　(e) 均布荷载作用的悬臂梁　(f) 杆端作用集中力的悬臂梁

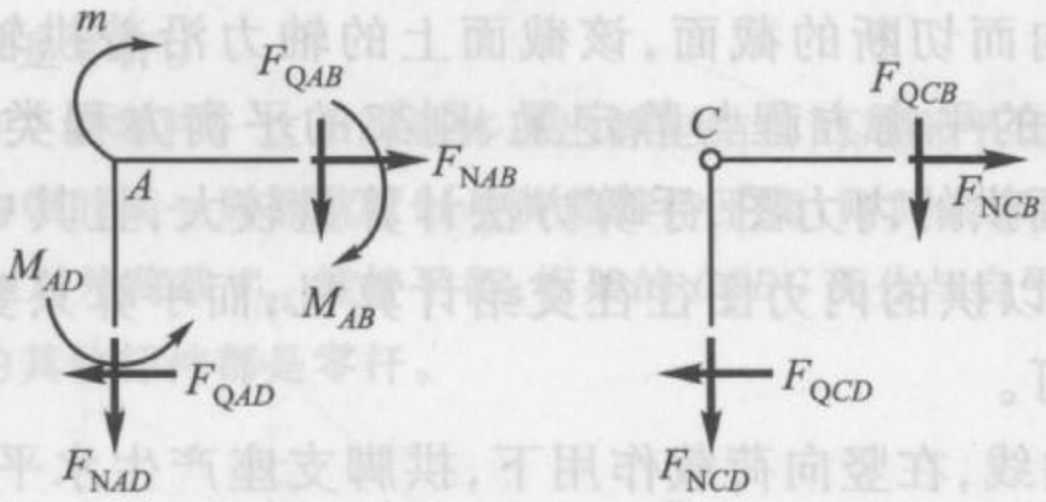
图 3-4　典型单跨静定梁

对于更加复杂的多种荷载作用下的单跨梁、静定多跨梁、刚架等结构，则需要拆杆分段，逐杆、逐段地使用分段叠加法来画内力图。分段叠加法也适用于超静定结构，它成立的前提是连续、均匀、各向同性的线弹性材料以及微小连续变形的假定，即对于线性问题才可以叠加。另外，对于静定多跨梁，与桁架的分析类似，其取隔离体的顺序（即拆的顺序）与其几何构造顺序（即搭的顺序）相反，后搭的先拆，先搭的后拆。

3.2.5　静定平面刚架

静定平面刚架受力分析的主要方法依然是“拆分”，即拆杆分段，逐个杆件地采用分段叠加法来画内力图。在静定梁受力分析的基础上学习静定平面刚

架,只需注意结点的受力特性及其平衡分析,特别是刚结点的传力特性和平衡分析,如图 3-5a 所示,截断与刚结点 A 相连的所有杆件端部截面,取刚结点 A 为隔离体,可以列出此隔离体的 3 个平衡方程,即两个正交方向的力平衡、力矩平衡,刚结点既传递力,也传递力矩;如图 3-5b 所示,与铰结点 C 相连的杆件端部截面上均没有外力偶作用,截断与铰结点 C 相连的这些杆件端部截面,则截面上弯矩为零,可以列出此铰结点隔离体的另 2 个平衡方程,即两个正交方向的力平衡,铰结点传递力但不传递力矩。



(a) 刚结点　　(b) 铰结点

图 3-5　结点隔离体

到刚架分析时,我们着重强调并要求学会快速绘制内力图,所谓“快速”,指的是首先求解关键截面内力值,再利用荷载与内力之间的关系,根据外荷载种类和分布直接判定内力变化图形,并画出内力图,不要逐个截面切断取隔离体,不要设杆件截面位置坐标参数、求函数来画内力图。所以,“快速”的关键是结构中的关键截面(如杆端截面、支座、集中荷载作用截面)及荷载与内力之间的关系。

3.2.6　组合结构

结构力学中的组合结构指的是受力特性不同的杆件的“组合”,即结构中有的杆件是受弯的梁式杆,内力分量中有弯矩、剪力、轴力;有的杆件是链杆,内力分量中只有轴力。某个杆件是梁式杆还是链杆,除了与结构型式有关,也与所受荷载有关。两端都是铰结的杆件,如果杆件中间作用有横向荷载,那么该杆件则为梁式杆,例如图 3-6 所示结构,AC、BC 为链杆,内力分量只有轴力,AB 为梁式杆,内力分量有弯矩、剪力、轴

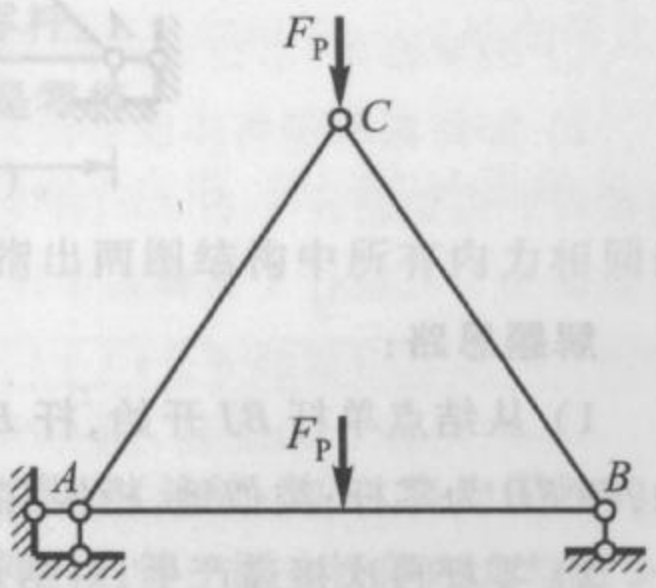


图 3-6　组合结构

力。所以,组合结构分析的关键是辨清谁是链杆、谁是梁式杆。取隔离体时切断杆件,暴露出杆件截面的内力,如果切断的是链杆,则暴露出轴力,如果切断的是梁式杆,则暴露出弯矩、剪力、轴力。

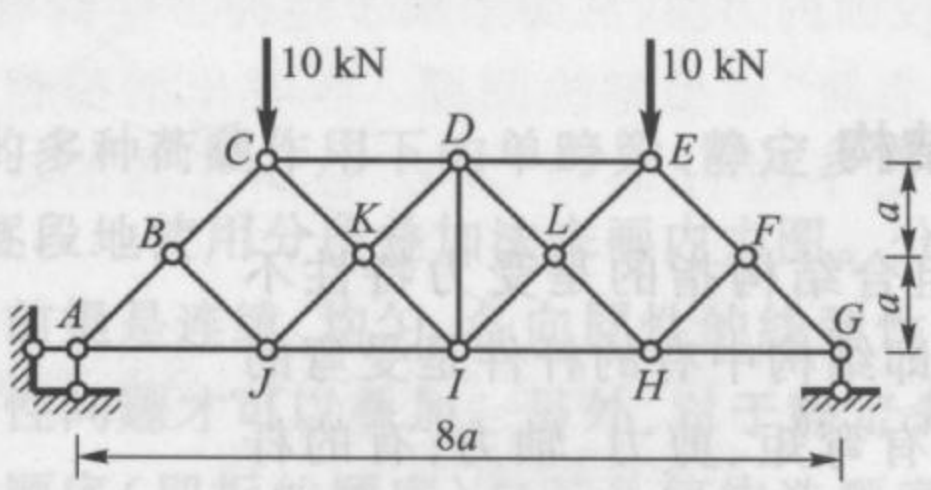
3.2.7　三铰拱

拱是传统结构力学教材和课程中唯一一种轴线为曲线的杆件结构。静定拱的受力分析过程是以曲杆结构为对象再次深化平衡分析方法的过程。求静定拱某个截面的内力时,要注意这个“截面”指的是横截面,即垂直于拱轴线上该点的切线方向而切断的截面,该截面上的轴力沿着拱轴线该点的切线方向,取出的隔离体的平衡方程与静定梁、刚架的平衡方程类似,只是往往需要进行力的分解。画拱的内力图,手算方法计算量较大,且其中并不含有更为深刻的力学原理,所以拱的内力图往往交给计算机,而手算只要掌握计算指定截面内力的方法即可。

由于轴线为曲线,在竖向荷载作用下,拱脚支座产生水平推力;三铰拱的截面内受轴力作用,且轴力较大;与相同跨度、相同竖向荷载作用下的简支梁相比,三铰拱截面上的弯矩较小。这是拱的重要受力特性。另外需要指出的是,拱的压力线和合理拱轴线是在固定的荷载作用下计算出的,静荷载变了,压力线和合理拱轴线也就变了。

3.3　习　题

题 3-1　试指出图示桁架中的零杆。(教材习题 3-2(b)的结构)



题 3-1 图

题 3-1 解答

解题思路:

1) 从结点单杆 *BJ* 开始,杆 *BJ* 为零杆;零杆接递产生,结点 *J* 中,杆 *JK* 为零杆;结点 *K* 中,杆 *KD* 为零杆;类似地,桁架右侧部分杆 *FH*、*HL*、*LD* 为零杆。

2) 零杆再次接递产生,对结点 *D* 而言,杆 *DI* 为零杆。

3) 对称结构在对称荷载作用下,对称轴上的结点 *I* 所连的杆件中 *DI* 为零杆,则杆 *KI*、*LI*

也为零杆。

4）零杆接递产生，对结点 K 和结点 L，杆 KC、LE 也为零杆。因此，此桁架中共有 11 根零杆。

题 3-2 试指出图示桁架中的零杆。（教材习题 3-4(d)的结构）

解题思路：

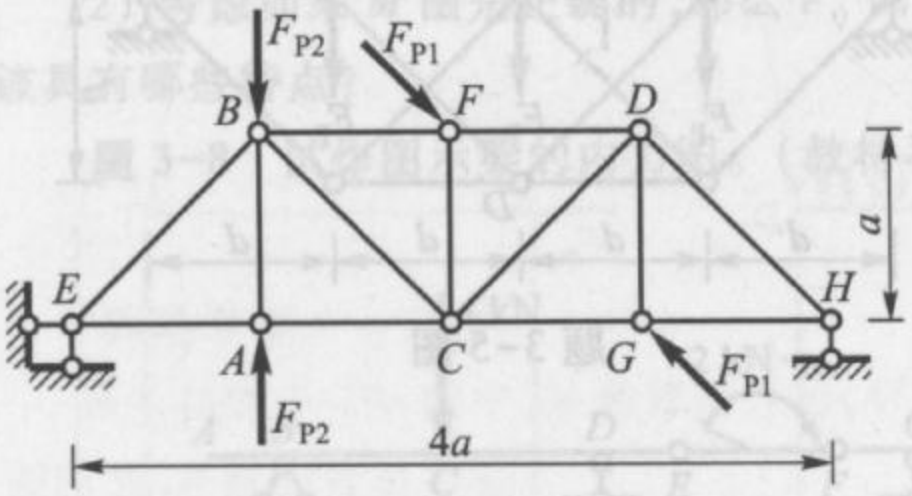
1）一对外荷载 F_{P1}“自平衡”（合力以及对平面内任一点的合力矩均为零），一对外荷载 F_{P2} 也“自平衡”。

2）不妨先从求桁架的支座反力开始，发现支座 E、H 的反力均为零，因此杆 EB、EA、HD、HG 为零杆。

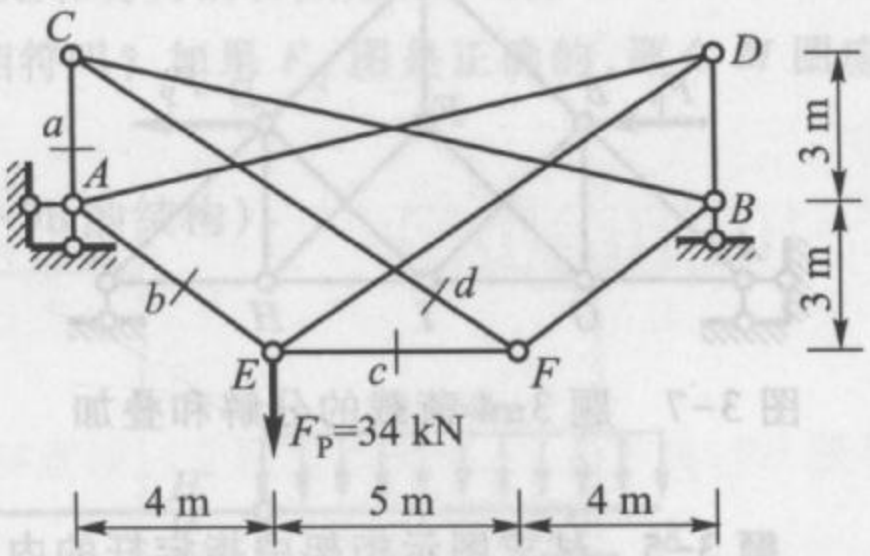
3）对结点 A，由杆 EA 为零杆，则杆 CA 为零杆，杆 BA 轴力为 $-F_{P2}$；对结点 B，杆 BC、BF 均为零杆；其余杆件均不是零杆。

4）此桁架中共有 7 根零杆。这个问题体现出静定结构的局部平衡特性，即在荷载作用下，如果仅靠静定结构中的某一局部就可以与荷载维持平衡，则其余部分的内力必为零。这里杆 AB 与自平衡的一对外荷载 F_{P2} 维持平衡；桁架的 $CFDG$ 部分与自平衡的一对外荷载 F_{P1} 维持平衡；除此之外的其他杆件都是零杆。

题 3-2 解答



题 3-2 图



题 3-3 图

题 3-3 试求图示桁架中指定杆的内力。（教材习题 3-6 的结构）

解题思路：

1）分析桁架的几何构造发现，它是联合桁架。

2）切断铰结三角形 ADE、FCB 之间的连结杆，即杆 a、c、BD，并切断支座 B 的链杆，取出的隔离体中，只有杆 c 的轴力是沿水平方向的，因此杆 c 为零杆。

3）对结点 F，杆 d、BF 也是零杆；对结点 C，杆 a、CB 也是零杆。

4）取结点 E 为隔离体，求得杆 b 的轴力为 30 kN（受拉）。

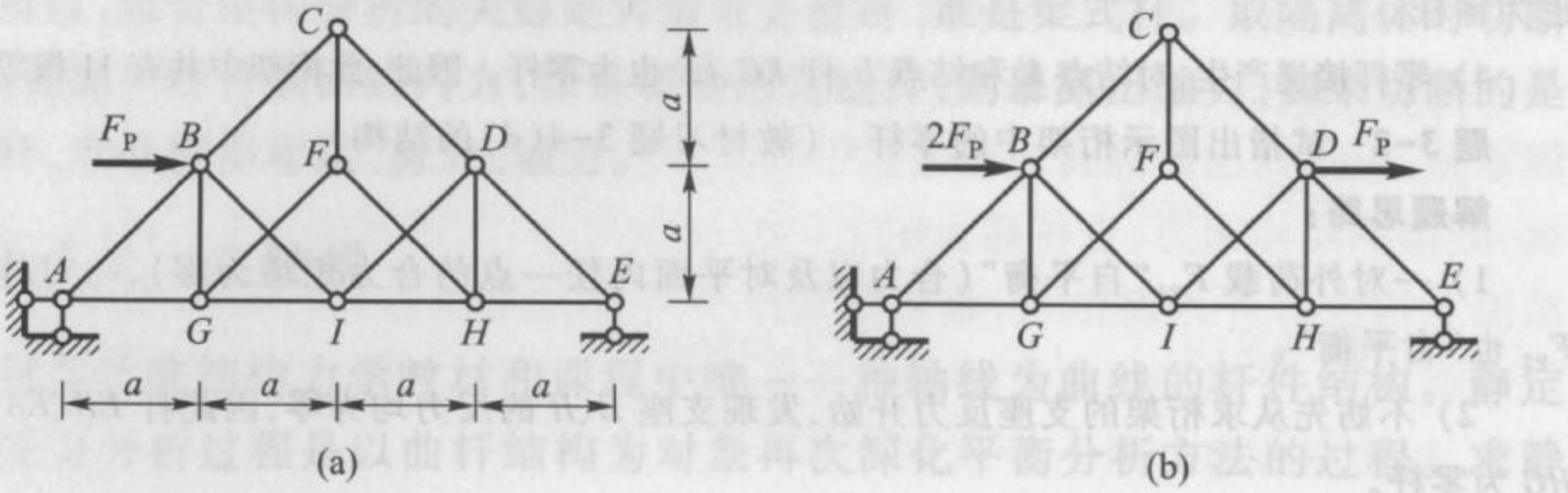
题 3-3 解答

题 3-4 桁架分别承受图 a 和图 b 中的两种荷载，试指出两图结构中所有内力相同的杆件。

解题思路：

1）同一结构受不同荷载作用，基于结构力学研究的基本假定（连续、均匀、各向同性的线弹性材料及小变形假定），可将荷载进行分解叠加，图 b 的杆件内力等于图 a 杆件内力与图 3-7 结构杆件内力的叠加，因此，求图 a、b 中所有内力相同的杆件，即求图 3-7 结构中所有零杆。

题 3-4 解答



题 3-4 图

2）图 3-7 中对称轴上的杆件 *CF* 为零杆。

3）零杆接递产生，由此，杆 *CB*、*CD*、*FG*、*FH*、*BG*、*DH* 均为零杆。

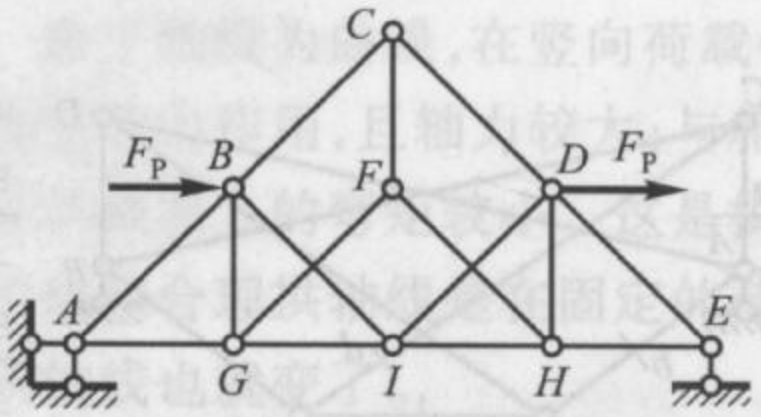
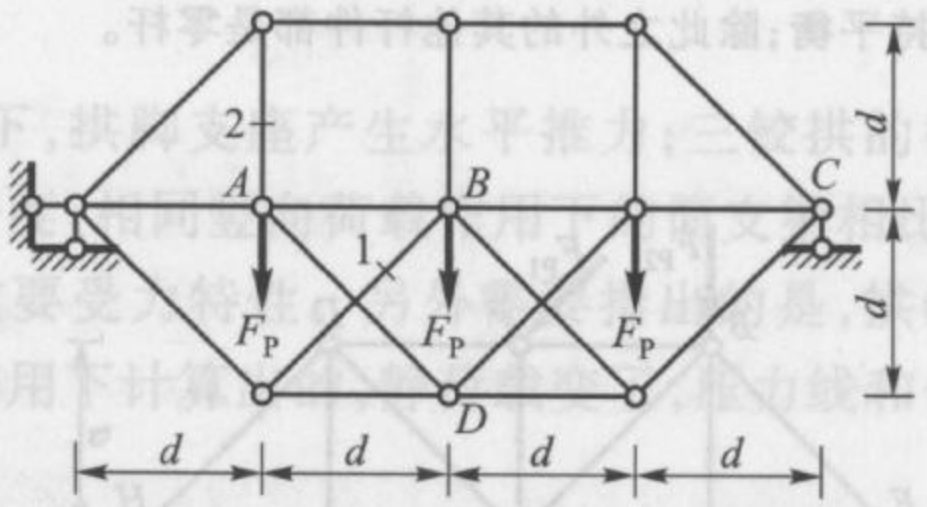


图 3-7　题 3-4 荷载的分解和叠加



题 3-5 图

题 3-5　试求图示桁架中指定杆的内力。

解题思路：

1）对称桁架上作用对称荷载，首先找到零杆。

2）取结点 *A* 为隔离体，求杆 2 的轴力。

3）取结点 *B* 为隔离体，并利用对称性求杆 1 的轴力，或者用截面法求杆 1 的轴力。

题 3-5 解答

题 3-6　试求图示桁架中指定杆的内力。

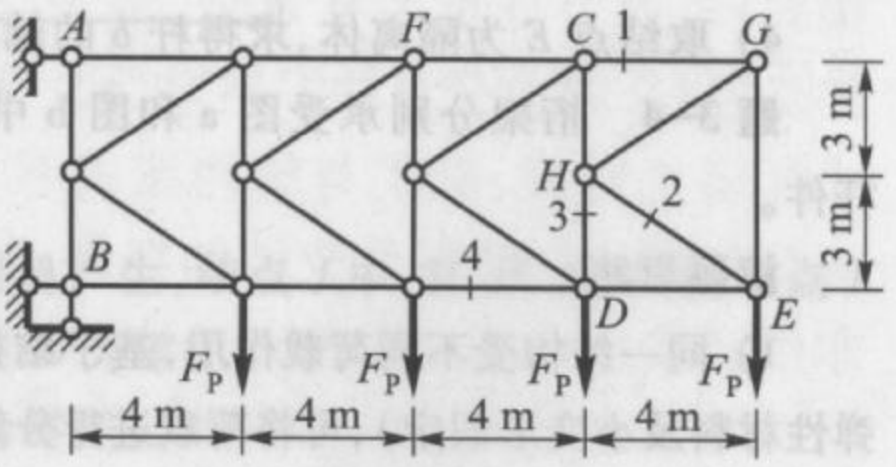
解题思路：

1）简单桁架，求指定杆件 1~4 的内力时，选择截面法和结点法联合求解较为方便。

2）如何截取隔离体能够使某待求杆件为截面单杆？可切断杆 1、杆 *CH*、杆 3、杆 *DE*，记此封闭截面为 I-I，则杆 1 为截面单杆，其他 3 个杆件的轴力作用线均过点 *D*。

3）求出杆 1 轴力后，同一隔离体可求出杆 *DE* 的轴力，取结点 *E* 为隔离体，求杆 2 的轴力。

4）再取一个过杆 4 的截面来截取隔离体，求杆 4 的轴力。

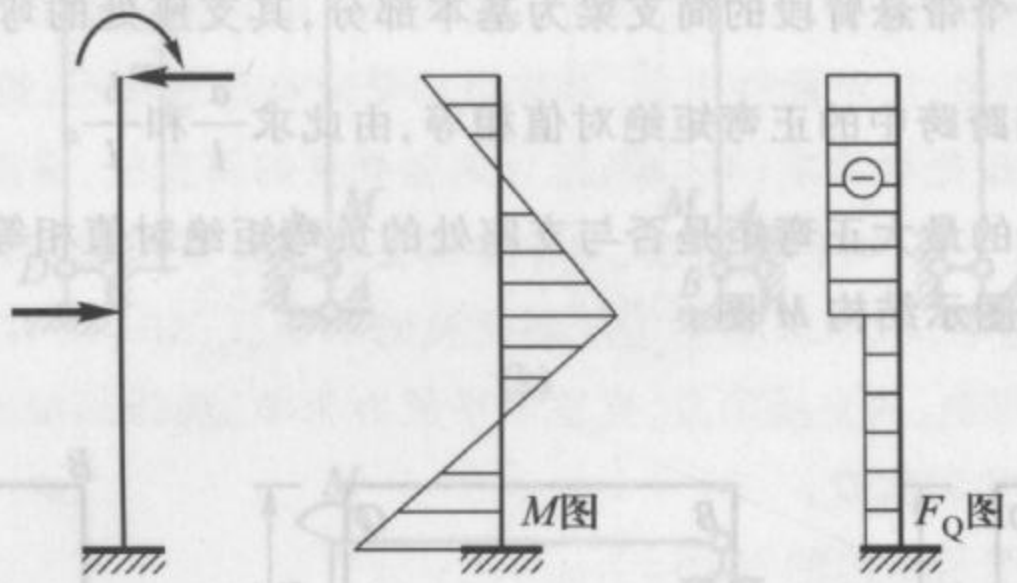


题 3-6 图

题 3-6 解答

5）取结点 D 为隔离体，求杆 3 的轴力。

题 3-7 试判断图示梁的内力图正确与否，将错误改正。（教材习题 3-8e）



题 3-7 图

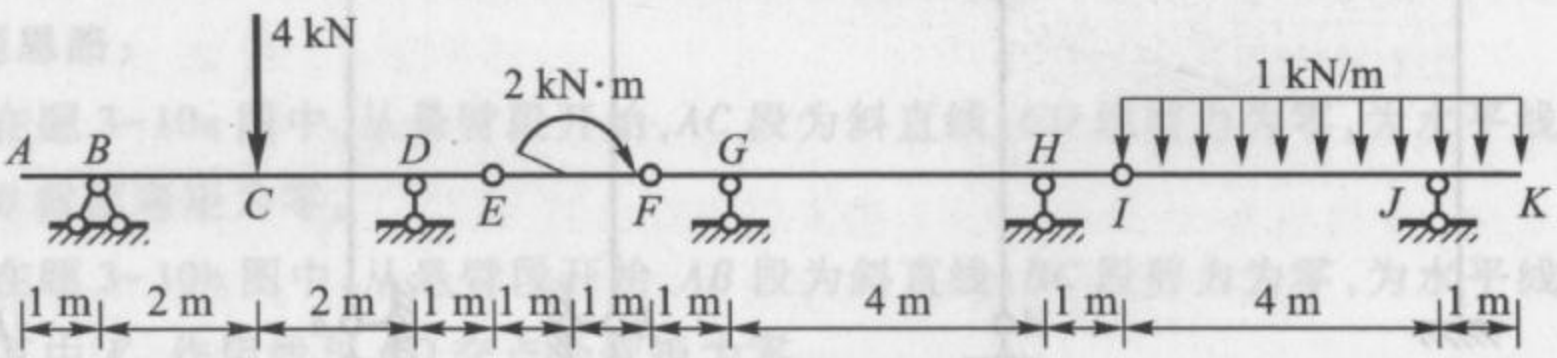
解题思路：

1）利用荷载与内力之间的关系，分析荷载、弯矩和剪力的特点是否一致。

2）考虑如果 M 图是正确的，那么 F_Q 图与之相符吗？如果 F_Q 图是正确的，那么 M 图应该具有哪些特点？

题 3-7 解答

题 3-8 试作图示梁的内力图。（教材习题 3-9b 的结构）



题 3-8 图

解题思路：

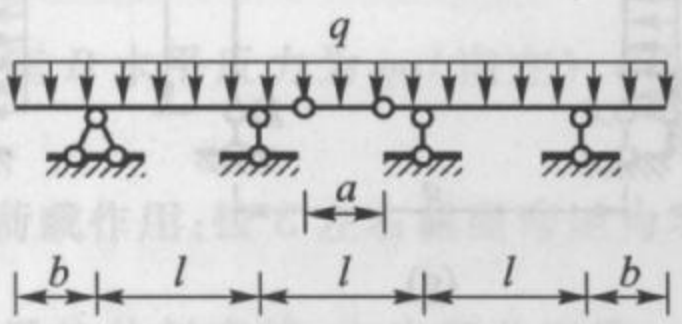
1）静定多跨梁，杆 EF、IK 可看为附属部分，杆 AE、GH 为基本部分。

2）作 M 图：先画附属部分 M 图，考虑结点 E、结点 I 左右截面剪力相等，可以略微简化基本部分 M 图的求解。

3）再作 F_Q 图：从附属部分开始，逐个杆件、逐段分析剪力并画图，最后将 M 图和 F_Q 图对照校核。

题 3-8 解答

题 3-9 图示多跨梁，中间跨的两铰对称设置，要使梁上正负弯矩的最大绝对值相等，试求 a 和 l 的比值 $\frac{a}{l}$ 及 b 和 l 的比值 $\frac{b}{l}$。



题 3-9 图

解题思路：

1）思考绝对值最大的正、负弯矩分别出现在哪个截面？

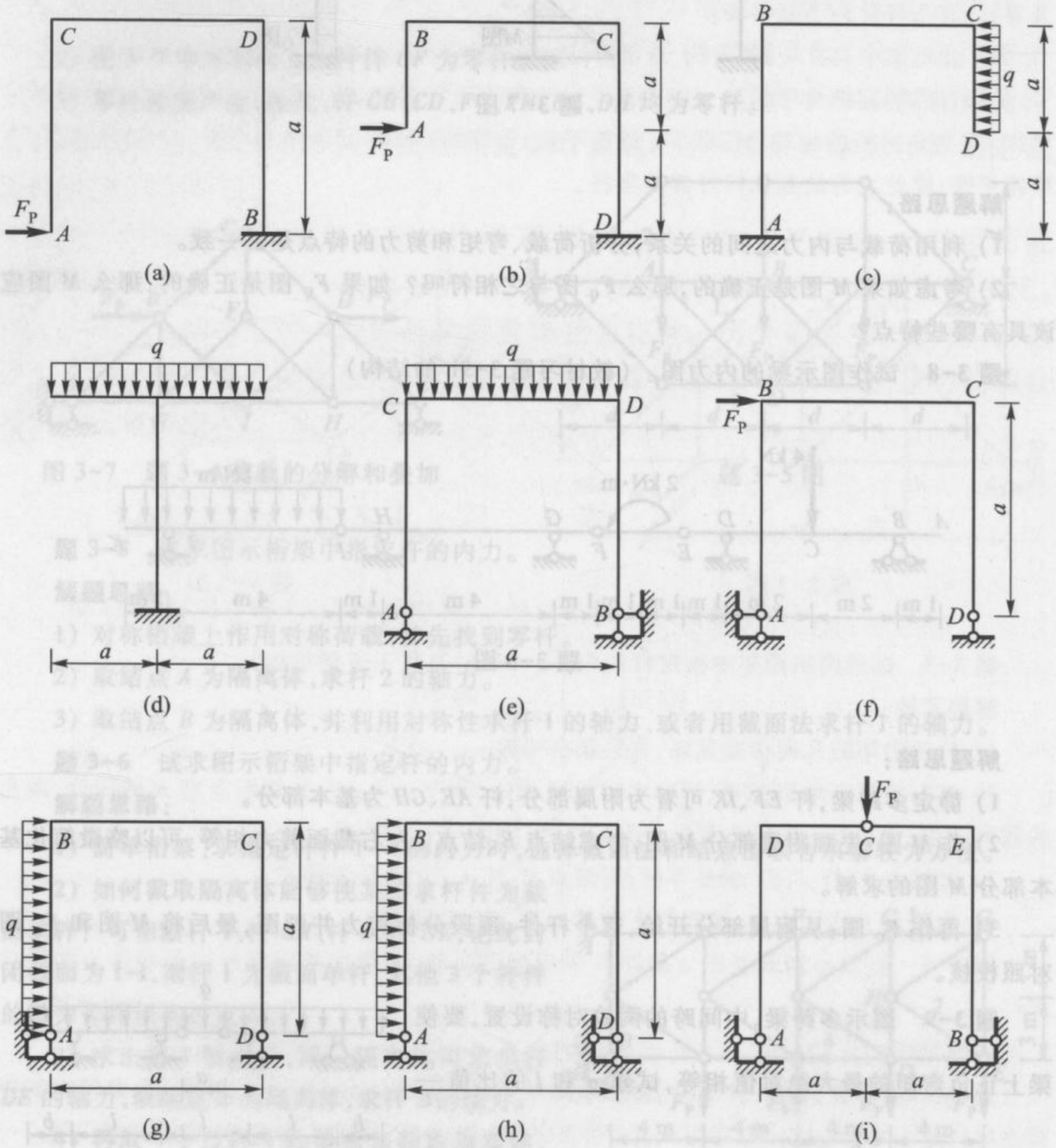
2）中间跨为附属部分，相当于均布荷载作用下的简支梁，其最大正弯矩在跨中。

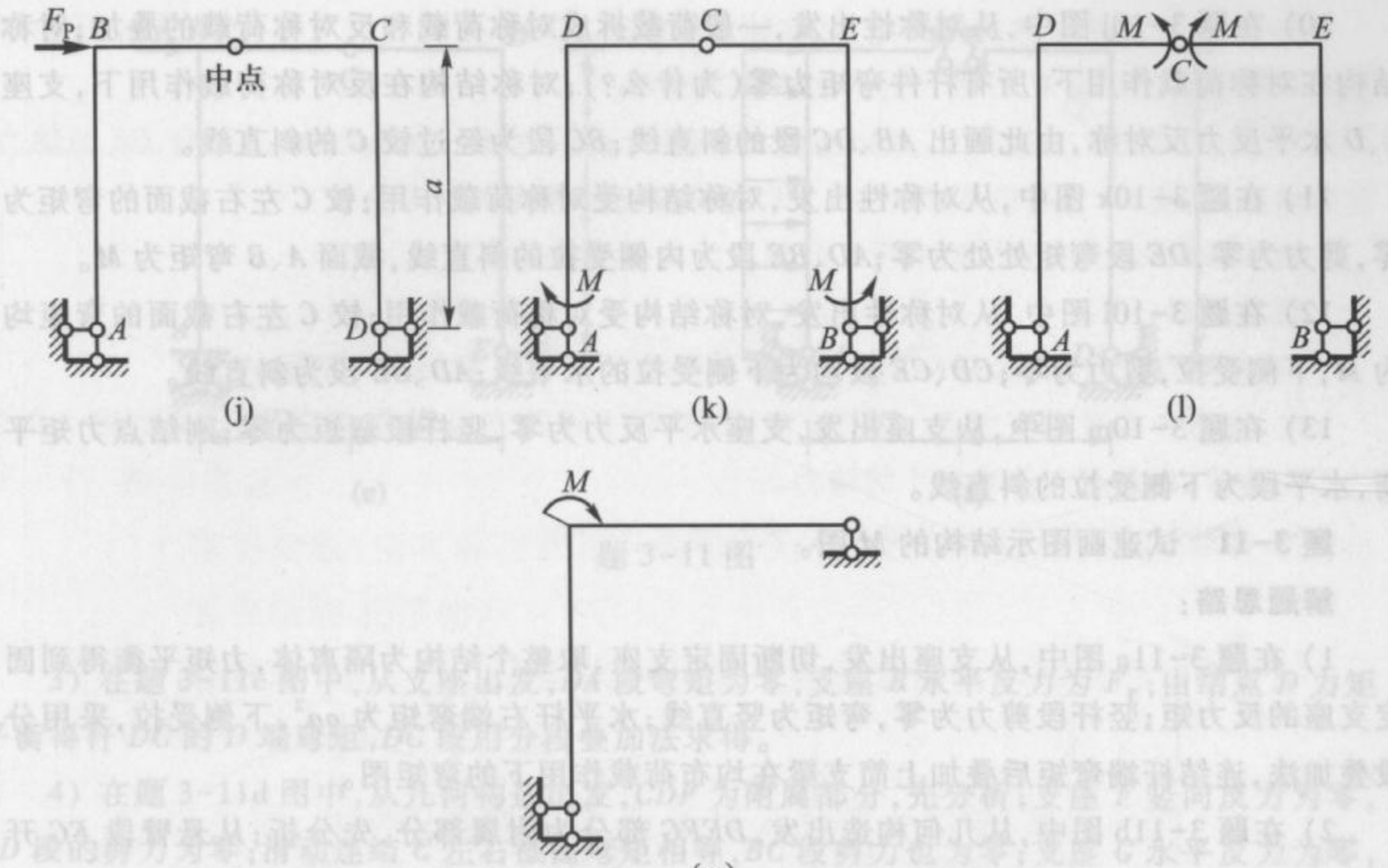
3）左右两侧各一个带悬臂段的简支梁为基本部分，其支座处的弯矩为绝对值最大的负弯矩；该负弯矩与中间跨跨中的正弯矩绝对值相等，由此求$\frac{a}{l}$和$\frac{b}{l}$。

题 3-9 解答

4）校核基本部分的最大正弯矩是否与支座处的负弯矩绝对值相等。

题 3-10　试速画图示结构 M 图。





题 3-10 图

解题思路：

1）在题 3-10a 图中，从悬臂段开始，*AC* 段为斜直线；*CD* 段剪力为零，为水平线；*BD* 段为斜直线，*B* 截面弯矩为零。

2）在题 3-10b 图中，从悬臂段开始，*AB* 段为斜直线；*BC* 段剪力为零，为水平线；*CD* 段为斜直线，其中 F_P 作用线与 *CD* 交点处弯矩为零。

3）在题 3-10c 图中，从悬臂段开始，*CD* 段为抛物线，*D* 截面弯矩为零，右侧受拉；*BC* 段剪力为零，为水平线；*AB* 段为斜直线，哪里的弯矩为零？不妨参照题 3-10b 图的推演。

4）在题 3-10d 图中，水平杆段为抛物线，两端弯矩为零，刚结点处弯矩最大；刚结点力矩平衡，竖直杆弯矩为零。

5）在题 3-10e 图中，从支座出发，杆 *AC*、*BD* 只有轴力非零，弯矩为零。

6）在题 3-10f 图中，从支座出发，*CD* 段只有轴力非零，弯矩为零；*AB*、*BC* 段均为斜直线。

7）在题 3-10g 图中，从支座出发，*CD* 段只有轴力非零，弯矩为零；*BC* 段剪力为常数，弯矩为斜直线；求截面 *B* 的弯矩，*AB* 段为斜直线叠加抛物线。

题 3-10 解答

8）在题 3-10h 图中，从支座出发，*AB* 段为抛物线；支座 *D* 水平反力为 qa（向左），*CD* 段为斜直线，右侧受拉；截面 *B*、*C* 的弯矩连成斜直线。

9）在题 3-10i 图中，从对称性出发，对称结构受对称荷载作用；铰 *C* 左右截面弯矩为零，剪力值均为 $\frac{F_P}{2}$；*CD* 段为上侧受拉的斜直线；*AD* 段为左侧受拉的斜直线；右半部分对称。不

必求支座反力。

10）在题 3-10j 图中，从对称性出发，一般荷载拆成对称荷载和反对称荷载的叠加；对称结构在对称荷载作用下，所有杆件弯矩为零（为什么？）；对称结构在反对称荷载作用下，支座 A、D 水平反力反对称，由此画出 AB、DC 段的斜直线；BC 段为经过铰 C 的斜直线。

11）在题 3-10k 图中，从对称性出发，对称结构受对称荷载作用；铰 C 左右截面的弯矩为零，剪力为零，DE 段弯矩处处为零；AD、BE 段为内侧受拉的斜直线，截面 A、B 弯矩为 M。

12）在题 3-10l 图中，从对称性出发，对称结构受对称荷载作用；铰 C 左右截面的弯矩均为 M，下侧受拉，剪力为零；CD、CE 段均为下侧受拉的水平线；AD、BE 段为斜直线。

13）在题 3-10m 图中，从支座出发，支座水平反力为零，竖杆段弯矩为零；刚结点力矩平衡，水平段为下侧受拉的斜直线。

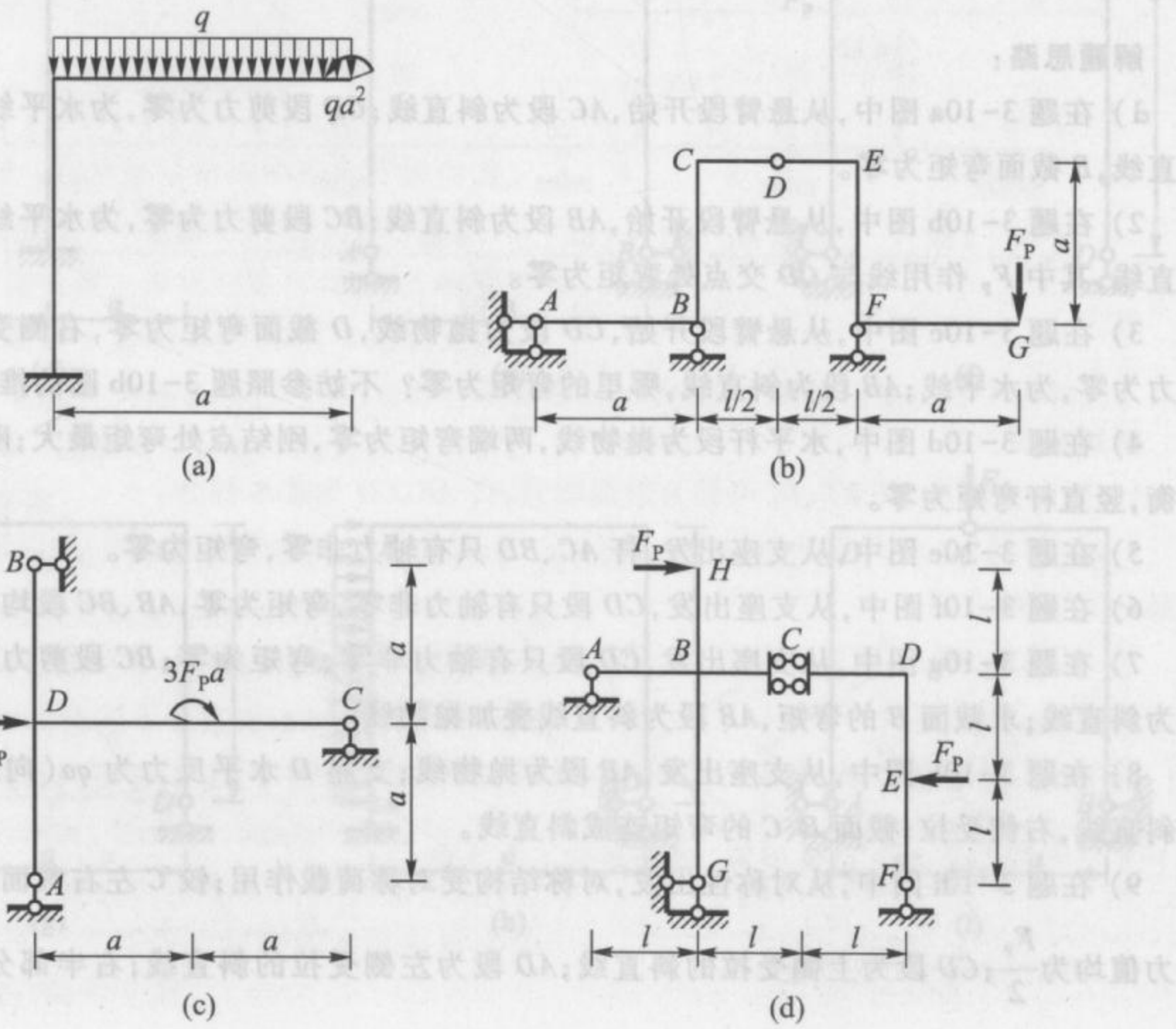
题 3-11　试速画图示结构的 M 图。

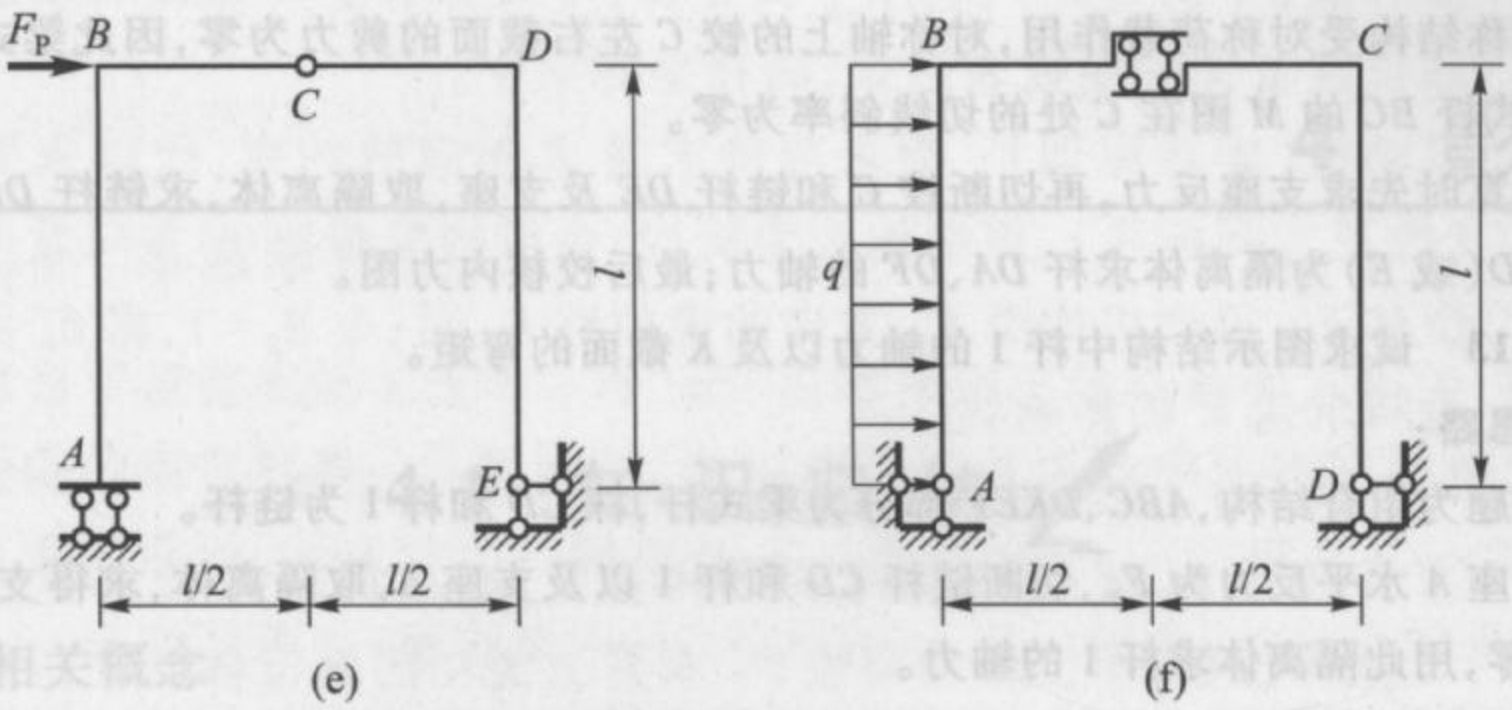
解题思路：

1）在题 3-11a 图中，从支座出发，切断固定支座，取整个结构为隔离体，力矩平衡得到固定支座的反力矩；竖杆段剪力为零，弯矩为竖直线；水平杆右端弯矩为 qa^2，下侧受拉，采用分段叠加法，连结杆端弯矩后叠加上简支梁在均布荷载作用下的弯矩图。

2）在题 3-11b 图中，从几何构造出发，$DEFG$ 部分为附属部分，先分析；从悬臂段 FG 开始，EF 段剪力为零；截面 E 的弯矩与铰 D 右侧截面的零弯矩连结并延长的斜直线为 CE 段的 M 图；CB 段剪力为零；AB 段弯矩为斜直线。

题 3-11 解答





题 3-11 图

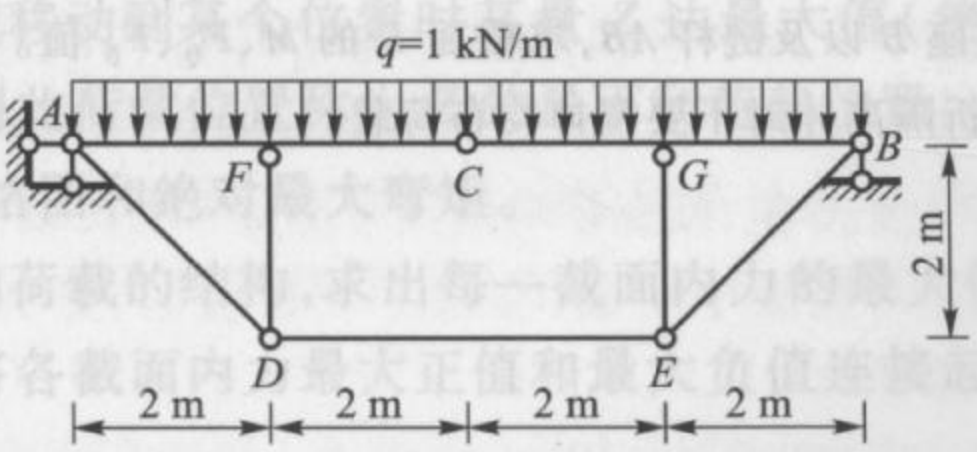
3) 在题 3-11c 图中,从支座出发,*DA* 段弯矩为零,支座 *B* 水平反力为 F_P;由结点 *D* 力矩平衡得杆 *DC* 的 *D* 端弯矩,*DC* 段用分段叠加法求得。

4) 在题 3-11d 图中,从几何构造出发,*CDF* 为附属部分,先分析;支座 *F* 竖向反力为零,*CD* 段的剪力为零;滑动连结 *C* 左右截面弯矩相等,*BC* 段剪力也为零;支座 *G* 水平反力为零,*BG* 段弯矩处处为零;由刚结点 *B* 力矩平衡求杆 *AB* 中 *B* 端截面的弯矩,从而完成全部 *M* 图。

5) 在题 3-11e 图中,从支座出发,由整体水平力平衡得支座 *E* 水平反力;*DE* 段相当于悬臂梁,得 *DE* 段 *M* 图为斜线;铰 *C* 弯矩为零,*BCD* 段无外荷载作用,*M* 图为斜直线,得 *B* 截面弯矩;*AB* 段无剪力,*M* 图与杆轴平行。

6) 在题 3-11f 图中,从支座出发,由右半部分水平方向力平衡得支座 *D* 的水平反力为零,再由整体平衡求得支座 *D* 的竖向反力或求得支座 *A* 的水平反力;求得杆 *BC* 中 *B* 端弯矩后, *BC* 段 *M* 图为斜直线;铰 *A* 弯矩为零,用叠加法画 *AB* 段抛物线型 *M* 图。

题 3-12 试作图示结构的内力图。(教材习题 3-20a)



题 3-12 图

解题思路:

1) 此题为组合结构,杆 *AC*、*CB* 为梁式杆,其中任一截面可能存在弯矩、剪力、轴力 3 个内力分量;其他杆件为链杆,其任一截面上的内力只有轴力。

2) 由于杆 *DF* 是链杆,所以梁式杆 *AC* 的 *F* 截面受到杆 *DF* 的竖向力作用,梁式杆 *AC* 的

题 3-12 解答

M 图在 F 截面处有尖点。

3）对称结构受对称荷载作用，对称轴上的铰 C 左右截面的剪力为零，因此梁式杆 AC 的 M 图及梁式杆 BC 的 M 图在 C 处的切线斜率为零。

4）计算时先求支座反力，再切断铰 C 和链杆 DE 及支座，取隔离体，求链杆 DE 的轴力；再取结点 D（或 E）为隔离体求杆 DA、DF 的轴力；最后校核内力图。

题 3-13　试求图示结构中杆 1 的轴力以及 K 截面的弯矩。

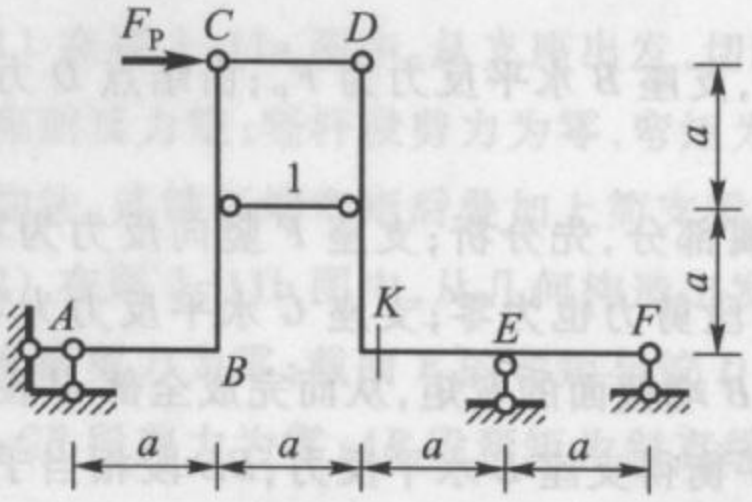
解题思路：

1）此题为组合结构，ABC、$DKEF$ 部分为梁式杆，杆 CD 和杆 1 为链杆。

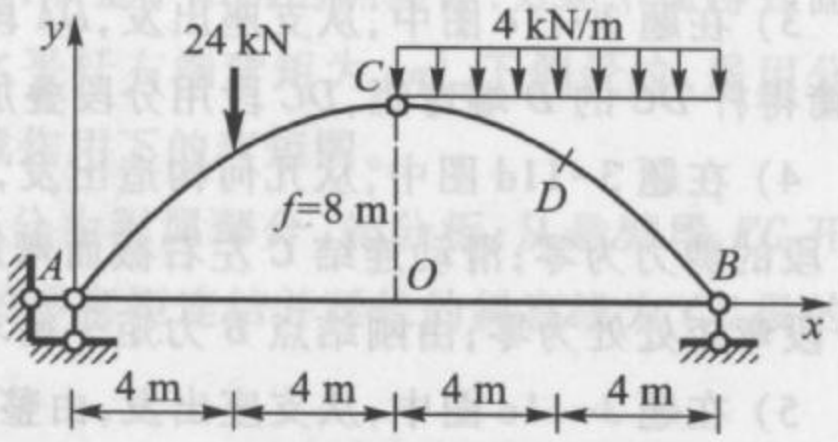
题 3-13 解答

2）支座 A 水平反力为 F_P，切断链杆 CD 和杆 1 以及支座 A，取隔离体，求得支座 A 的竖向反力为零，用此隔离体求杆 1 的轴力。

3）切断杆 CD 和杆 1 以及截面 K，求截面 K 的弯矩。



题 3-13 图



题 3-14 图

题 3-14　图示拱的轴线方程为 $y=\dfrac{4f}{l^2}x(l-x)$，试求截面 D 的 M、F_Q、F_N 值。

解题思路：

题 3-14 解答

1）常规静定拱的计算，先以整体平衡求支座竖向反力，再切断铰 C 和链杆 AB 及支座，求链杆 AB 中的轴力以及水平支座反力。

2）切断截面 D、支座 B 以及链杆 AB，求截面 D 的 M、F_Q、F_N 值。注意，要求拱轴线上 D 点的切线斜率，并且分析隔离体时不要漏掉均布荷载。

4 影响线

4.1 知 识 归 纳

1. 相关概念

(1) 移动荷载:由实际荷载简化而来,大小、方向不变,仅荷载作用点的位置在结构上移动。

(2) 影响线:单位移动荷载作用下某一量值变化规律的图形。

- 横坐标:荷载作用位置。
- 纵坐标:量 Z 的影响系数 $\bar{Z}$($\bar{Z}$ 与 Z 数值上相等,量纲不同)。
- 影响线的性质:静定结构影响线为直线段或折线段。
- 影响线和内力图的区别。

① 横坐标范围:内力图是整个结构所有截面,影响线是荷载位置移动区域。

② 纵坐标含义:内力图是固定荷载下各个截面的内力值,影响线是单位移动荷载下某截面某内力或位移(量 Z)在荷载作用于不同位置时的值。

(3) 最不利荷载位置。

- 如果荷载移动到某个位置时某量 Z 达最大值(绝对值最大的正值和负值),则此荷载位置称为 Z 的最不利荷载位置。

(4) 内力包络图和绝对最大弯矩。

- 承受移动荷载的结构,求出每一截面内力的最大值(最大正值和最大负值),将各截面内力最大正值和最大负值连接起来的曲线称为内力包络图。
- 弯矩包络图中最高的竖距称为绝对最大弯矩,代表在某种移动荷载作用下结构内可能出现的弯矩最大值。

2. 直接承载方式下作内力影响线

(1) 建立坐标系。

(2) 选用静力法或机动法。

- 静力法(平衡方程):利用平衡方程,得到待求量 Z 的影响系数 $\bar{Z}$ 随荷载位置变化的函数表达式,画在坐标系中。
- 机动法(虚功原理):撤去与待求量 Z 相应的约束,代以未知约束力(按正方向标注),原结构变为机构;令机构沿量 Z 正方向发生微小虚位移 δ_Z,得到机构沿 F_P 方向的虚位移 δ_P 图;令 $\delta_Z=1$,将 δ_P 图反号即为所求量 Z 的影响线。
- 一般情况下,机动法更简捷,使用时要注意以下两点。

① 正确画 δ_P 图:撤去约束后结构变机构,机构沿量 Z 的正方向发生刚体位移;单位移动荷载 F_P 在其上做功的虚位移图才是我们需要的 δ_P 图,才是所求影响线的形状。

② 所有支座反力和内力的影响线均需标注正负号。

3. 结点承载方式下作梁的内力影响线
   - 先作直接承载方式下的影响线。
   - 把各个相邻结点对应的值连成直线段即得结点承载方式下的影响线。
4. 静定桁架作轴力影响线
   - 一般选择静力法。
   - 两结点间的影响线是一条直线,求解时,将单位移动荷载放在不同结点上,分别求待求杆的轴力(大小与轴力影响系数相等),然后将两结点间连成直线,即得影响线。
5. 影响线应用

(1) 求固定荷载作用下的内力。

(2) 求最不利荷载位置。

- 一般原则:数量大、排列密的荷载放在影响线竖距较大的地方。
- 移动荷载是单个集中荷载,将这个集中荷载作用在影响线竖距最大处。
- 移动荷载是可以按任意方式分布的均布荷载,在影响线正号部分布满荷载,求出最大正号值,或在影响线负号部分布满荷载,求最大负号值。
- 移动荷载是一组集中荷载,在最不利位置时,必有一个集中荷载作用在影响线的顶点:

① 将集中荷载顺次放在影响线顶点上,求出使量 Z 取极值的荷载临界位置,对于影响线为多边形和三角形的情况,教材中分别讨论了判定荷载临界位置的方法。

② 从荷载临界位置即量 Z 的极值中选出荷载的最不利位置即量 Z 的最值(最大正号值、最大负号值)。

(3) 求简支梁的内力包络图和绝对最大弯矩。

4.2 教材研读

4.2.1 本章学什么

本章为了研究实际工程中一种“动”荷载作用下的结构受力性能,定义了另一个工程师的语言要素——影响线,并提出了一套由影响线研究结构内力变化的方法。简单来说,本章学了一种模型——移动荷载、一个概念——影响线、一个原理——虚功原理、一种方法——“由多取一,以一解多”的分析综合法。

在桥梁上行驶的火车和汽车等实际“动”荷载,忽略它们所引起的桥梁加速度和惯性力,将这种“动”荷载简化为只有作用点位置变化而大小和方向均不变的移动荷载,以研究它们对桥梁结构的影响,移动荷载是一种力学模型。各种汽车、火车等移动荷载的大小不同、间距不同,这依然是一个各种情况都有可能出现的复杂问题,将力学简化的思想进行到底,抽丝剥茧,最后“剥”出了一种最基本、最简单但最典型的移动荷载,即单位集中力 $F_P = 1$,并将这一单位移动荷载作用下结构内力或支座反力的变化规律用图形表述出来,这一图形被称为影响线,它与内力图类似,是一个工程中的力学概念,是工程师的语言。要画出影响线,本质上是要求解单位集中力 $F_P = 1$ 作用在结构不同位置上时结构某截面的内力值或支座反力值,这是一个求力的问题,对于静定结构可以直接用平衡方程解出,然而这里另辟蹊径,又提出了一种基于虚功原理将求力转化为求位移的方法——机动法。所使用的刚体虚功原理进一步过渡推演至变形体的虚功原理,则可以将求变形体位移的问题转化为求力的问题,这正是第 5 章中静定结构位移计算的方法,也是教材将影响线部分放在静定结构受力分析和位移计算之间的原因。除了过渡推演的方法,这也启示我们去体会和探究力和位移的对偶关系。从复杂的实际问题中简化出力学模型,从各种各样的移动荷载中抽出典型的单位移动荷载,求解影响线,再利用影响线回头去求各种各样移动荷载的影响,这种“由多取一”,再回归到多的研究方法,是本章值得我们学习的。但是这种方法有个前提,那就是结构力学研究的基本假定——连续、均匀、各向同性的线弹性材料以及微小连续变形,基于这个基本假定才能叠加,才能“以一解多”。

4.2.2 影响线

结构力学的知识体系中有很多名词,有一些名词只需要理解本质,比如结点法、截面法、结点单杆、截面单杆的本质是平衡,理解了平衡现推现看即可;而有一些名词是既要理解本质又要加深记忆,比如影响线、内力包络图、绝对最大弯

矩,它们跟工程设计密切相关。4.2.1 节简述了影响线的思想起源,4.1 节的“相关概念”部分归纳了影响线的核心含义。教材这一章着重介绍的是静定结构内力影响线、反力影响线,本书与教材保持一致,没有涉及位移影响线。

作静定结构的内力影响线,主要有两种方法:根据定义直接列平衡方程的静力法,以及基于刚体虚功原理转化为求虚位移的机动法。对于一般的静定梁问题,机动法表现出了简单、快速、高效的优点,同时,机动法中也包含着几个耐人寻味的知识点,极有益于训练逻辑思维,培养力学素养。首先,机动法的第一步是拆约束,暴露出未知的、待求的内力 Z,结构变成机构,这里又用到了“约束”,暴露出力是约束在力的层面的概念,结构变机构是约束在几何层面的概念。其次,研究机构的两个状态:平衡力系状态和可能位移(虚位移)状态,并列虚功方程,这里把力层面的约束和几何层面的约束联系在一起,功连结了力和位移。最后,在使用机动法的时候要特别注意它的虚功方程及其对应的两个状态。如图 4-1 所示,求原结构中 B 支座反力 F_{RB} 的影响线,图 4-1b 的平衡力系状态在图 4-1c 的虚位移状态上做虚功,列虚功方程为

$$Z\delta_Z+F_P\delta_P(x)=0$$

该虚功方程中应注意到 3 个细节:① Z 在 δ_Z 上做正功,拆约束时暴露出的未知力 Z 按正方向画,δ_Z 是沿 Z 正方向发生的虚位移;② F_P 在 δ_P 上做功,δ_P 不是机构整体的总虚位移,而是沿 F_P 方向、F_P 在上面做功的虚位移;③ F_P 在 δ_P 上做正功,所以 δ_P 图中与 F_P 方向相同的部分为正,否则为负。

(a) 原结构　(b) 平衡状态　(c) 虚位移状态

图 4-1　机动法中虚功方程的两个状态

对于结点承载方式下梁的内力影响线和静定桁架的内力影响线,明白两相邻结点间影响线为直线段即可,教材中进行了清晰详尽的推导。

4.2.3 影响线的应用

影响线的重要应用是求移动荷载的最不利位置，基于最不利荷载位置可以进一步求解内力包络图，内力包络图以及绝对最大弯矩是工程设计的重要依据。很容易看出，分段截取截面、逐个截面算内力最大正值和最大负值的方法无法求得精确的内力包络图，对于结构力学研究的杆件结构，可以使用计算机求得精确的内力包络图[①]。因此，影响线的应用部分着重强调概念，即最不利荷载位置、内力包络图、绝对最大弯矩；如果一定要手工计算，那么荷载的最不利位置的求解，只要多些耐心，具体问题多些讨论和尝试即可，并注意如果移动荷载是一组集中荷载，当位于最不利位置时必有一个集中荷载作用在影响线的顶点。

4.3 习 题

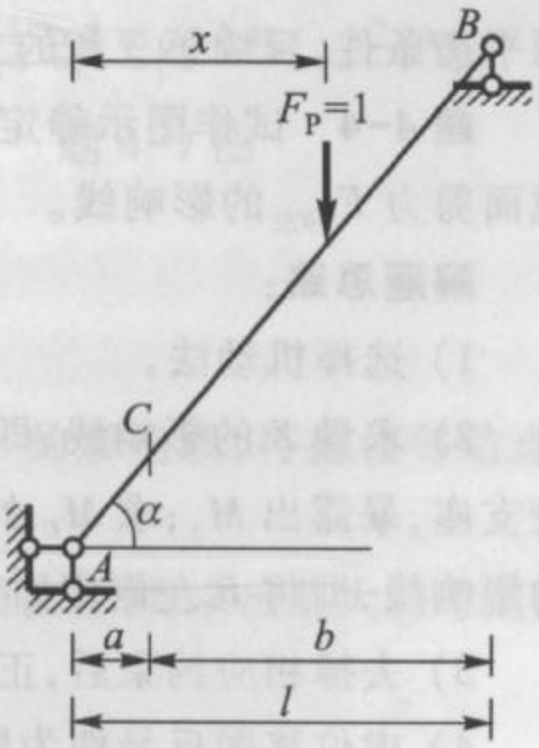
题 4-1 试求图示斜梁 $F_{yA}, M_C, F_{QC}, F_{NC}$ 的影响线。（教材习题 4-1b）

解题思路：

1）单位荷载在斜梁上移动，其作用位置以到结点 A 的水平距离 x 为坐标描述，即影响线的横轴坐标为图中所示 $x \in [0, l]$。

2）静力法求解的步骤这里不多作讨论，取隔离体列平衡方程计算即可，主要讨论机动法求解。

3）无论求解哪个量 Z 的影响线，去掉相应约束后，结构变机构，令机构沿该量 Z 方向发生虚位移，此时得到的都是整个体系的总刚体位移图，这一总刚体位移在单位荷载作用方向（即竖直方向）上的投影，才是量 Z 影响线的形状。



题 4-1 图

题 4-1 解答

题 4-2 试求单位移动力偶 $M=1$ 作用下 F_{RA}, M_C, F_{QC} 的影响线。

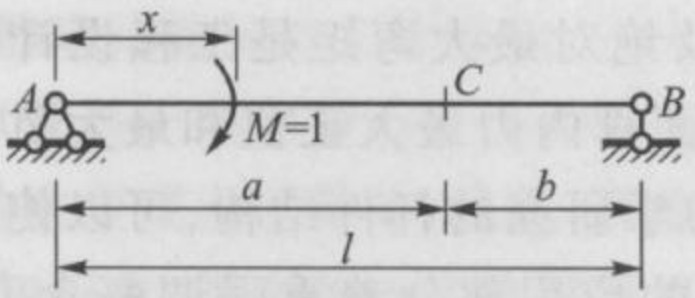
解题思路：

1）选择机动法求解。

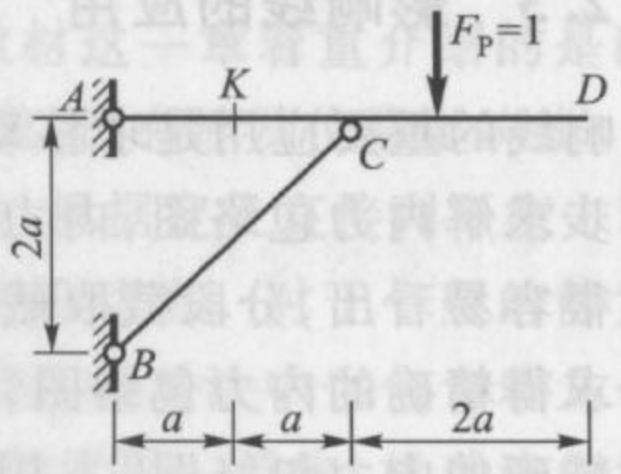
2）以 F_{RA} 影响线为例，去掉支座 A 竖向约束后，结构变机构，令机构沿 F_{RA} 方向发生竖向虚位移，此时得到整个体系的刚体位移图，但此刚体位移图并不是影响线的形状，因为根据机动法的虚功原理，单位移动荷载在上面做虚功的虚位移图形才是所求影响线的形状，单位移动力偶 $M=1$ 在机构的各截面转角虚位移上做功。

题 4-2 解答

① 袁驷. 程序结构力学[M]. 2 版. 北京：高等教育出版社，2005.



题 4-2 图



题 4-3 图

题 4-3　试求图示结构中 F_{NBC}，M_K，F_{QK} 的影响线。

解题思路：

1）单位荷载作用范围为杆 AD，即影响线横轴取值范围。

2）采用机动法求解：要求 F_{NBC} 的影响线，则去掉杆 BC 的轴向约束，即杆 BC 中任一截面变为定向连结，暴露出轴力 F_{NBC}（一对轴向约束力），结构变机构；定向连结处沿 F_{NBC} 方向发生虚位移，得整个体系的虚位移图；该图中杆 AD 部分的虚位移在 F_P 方向的投影即为 F_{NBC} 影响线的形状。M_K 和 F_{QK} 影响线画法与此类似，但需正确画出去掉相应约束后机构的虚位移图。

题 4-3 解答

3）如采用静力法，首先截断结点 A 及杆 BC 的截面 C，求杆 BC 的轴力，再求支座 A 的反力，然后按单位移动荷载作用在截面 K 以左、以右两种情况，分别求用 x 表示的 M_K 和 F_{QK}。

4）机动法计算简单，但需要想明白其中各步骤的物理意义；静力法计算略复杂，但仅使用平衡条件，延续第 3 章的方法，原理简单。

题 4-4　试作图示静定多跨梁中支座截面 A 弯矩 M_A、截面 C 弯矩 M_C 以及支座 B 左侧截面剪力 $F_{QB左}$ 的影响线。

解题思路：

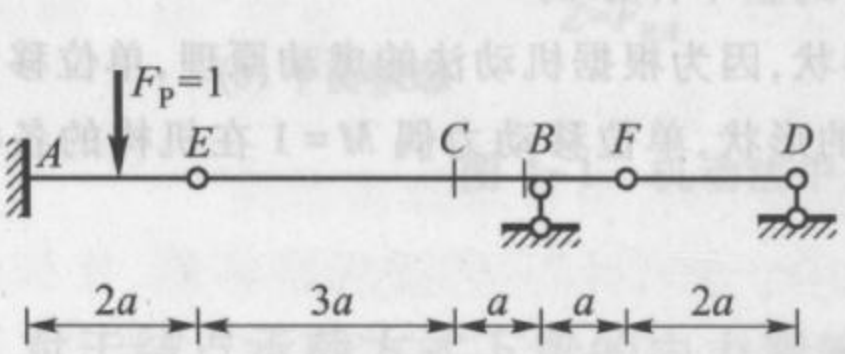
1）选择机动法。

题 4-4 解答

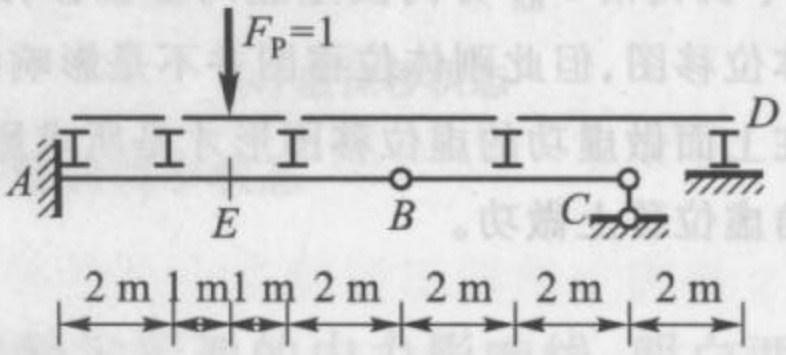
2）求量 Z 的影响线，即去掉与量 Z 相应的约束：求 M_A 的影响线，即将固定支座 A 变成铰支座，暴露出 M_A；求 M_C 的影响线，即将刚结点 C 变为铰结点，暴露出一对弯矩 M_C；求 $F_{QB左}$ 的影响线，即将 B 左侧截面变为定向连结，暴露出一对剪力 $F_{QB左}$。

3）去掉相应约束后，正确画出虚位移图的形状，并正确算出关键点的位移值。

4）虚位移图反号即为影响线。



题 4-4 图



题 4-5 图

题 4-5 试作图示结构中截面 E 弯矩 M_E 和 B 处剪力 F_{QB} 的影响线。

解题思路：

1）作结点承载下的影响线，先作单位移动荷载直接作用在梁 ABC 上的影响线，然后在相邻结点间连成直线段，即得最终解答。

2）直接承载下的影响线可采用机动法求解，相邻结点连成直线段时需正确找到线段两端点的数值。

3）影响线在 CD 段也是直线段，影响线在 D 点的数值为零。

题 4-5 解答

题 4-6 图示梁上作用有移动荷载组，求 M_C，F_{QC} 的荷载最不利位置。

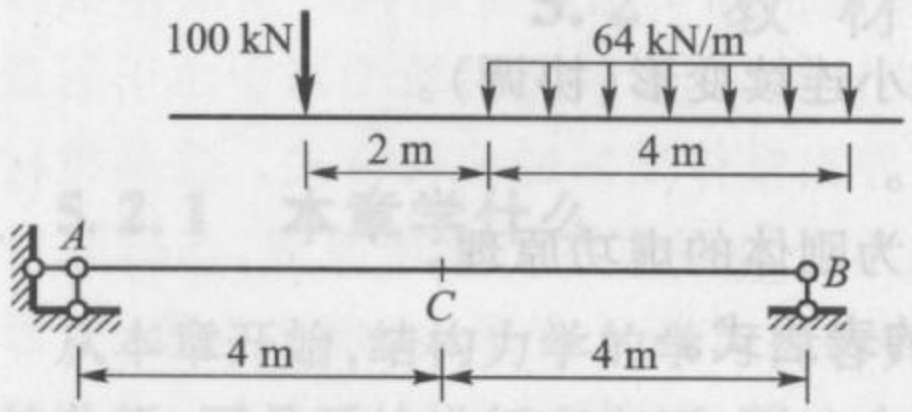
解题思路：

1）画 M_C，F_{QC} 的影响线。

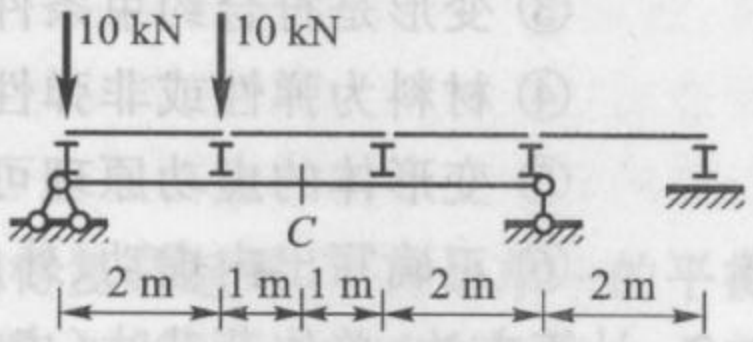
2）M_C 的影响线为三角形，根据“高踞顶峰、举足轻重”的原则，均布荷载应跨过影响线顶点，并使截面 C 左右部分荷载集度相等，由此求解移动荷载组位置及此时的 M_C。

3）F_{QC} 的影响线有正有负，应分情况讨论：一是集中力作用于截面 C，均布荷载和集中力均位于影响线正的部分；二是均布荷载满布影响线正的部分；三是均布荷载满布影响线负的部分。以上三种情况相比较，得出 F_{QC} 的荷载最不利位置。

题 4-6 解答



题 4-6 图



题 4-7 图

题 4-7 图示结构承受移动荷载，求截面 C 弯矩的最大值。

解题思路：

1）画 M_C 的影响线，为结点承载方式，先作直接承载方式下的影响线，再把相邻结点间连成直线段。

2）M_C 的影响线形状较为简单，一步即可判定出荷载最不利位置，并求出最大的弯矩值。

题 4-7 解答

5 静定结构位移计算的虚力法

5.1 知 识 归 纳

1. 相关概念

(1) 产生位移的原因:荷载作用,温度变化和材料胀缩,支座沉降和制造误差。

(2) 位移类型:线位移、角位移、广义位移。

(3) 基本原理:虚功原理。

① 平衡力系状态和变形协调状态无关。

② 力系是平衡力系。

③ 变形是符合约束条件的微小连续变形(协调)。

④ 材料为弹性或非弹性均可。

⑤ 变形体的虚功原理可退化为刚体的虚功原理。

⑥ 正确写出内虚功、外虚功的表达式。

2. 计算方法:单位荷载法(虚力法)

(1) 关键:会设单位荷载(即虚力),特别是求广义位移时。

(2) 荷载作用产生的位移计算。

- 桁架:主要是轴向变形引起的位移,需求轴力。
- 梁、刚架:主要考虑弯曲变形引起的位移,需求弯矩。

(3) 温度变化产生的位移计算。

- 同时考虑弯曲变形和轴向变形引起的位移。
- 弯曲变形:材料胀缩引起截面角位移,曲率 κ 。
- 轴向变形:材料胀缩引起轴向伸缩,轴向应变 ε 。

(4) 支座沉降和制造误差产生的位移。

- 静定结构发生刚体位移,刚体体系的虚力法。

3. 图乘法

- 是一种手算积分的简化方法。
- 应用条件:

① 计算梁、刚架在荷载作用下由于弯曲变形产生的位移。

② 直杆,且抗弯刚度 EI 为常数。

③ $\bar{M}$ 图和 M_P 图中至少有一个是直线。

④ 直线的弯矩图中取竖标,另一弯矩图中求面积,取形心。

- 应用图乘法时应合理分段分块,并注意正负号。

4. 利用对称性

- 对称结构在对称荷载作用下,位移图对称,对称轴上的截面沿垂直于对称轴方向的位移为零。
- 对称结构在反对称荷载作用下,位移图反对称,对称轴上的截面沿对称轴方向的位移为零。

5. 互等定理

- 适用条件:连续、均匀、各向同性的线弹性材料且小变形。
- 四个互等定理的含义及其应用:功互等、位移互等、反力互等、位移反力互等。

5.2 教材研读

5.2.1 本章学什么

从本章开始,结构力学的学习内容开始变得复杂起来,不再是单一的平衡和力的分析,而是开始进行多方面、更综合的分析,开始讨论力学中的另一个重要概念位移。位移本身是一个几何问题,材料力学或工程力学中,我们可以由力求变形,再积分求位移,但是结构力学为方便求解整个结构体系中任一截面的位移,提出了另一种解决方法,即虚力法。而这个方法中又蕴涵了力学的基本原理,即虚功原理。因此,本章中,位移是问题,虚力是方法,对偶是核心;学的是把力和位移综合联系起来,深入认识它们所反映出的结构力学性能,以及深入理解分合对比的研究方法。

力和位移可谓是力学中“一体两面”的概念,把它们结合起来的是虚功原理。如第 4 章求作影响线,实质上是求力的问题,可以用静力法直接分析,还可以用机动法构造一个虚位移状态,求虚位移进而求力,力的问题既可以用力的方法,也可以用位移的方法。如本章求位移,可以直接求变形并积分,还可以用单位荷载法构造一个虚力状态,求虚力进而求位移,位移的问题既可以用位移的方法,也可以用力的方法。其源头是虚功原理,虚功原理给出了同一体系互不相关的力状态和变形状态之间的联系,外虚功等于内虚功。当体系的力状态为虚构时,即为虚功原理中的虚力法,可以求真实位移,这就是本章计算位移所采用的

单位荷载法，其虚构的力状态是对体系施加在所求真实位移上做虚功的单位荷载，进而产生的平衡状态。

引起静定结构位移的原因不同，单位荷载法在计算时的侧重点不同，这一手算的过程可以不断训练我们对虚功原理的理解，对平衡和变形协调的理解，对约束的理解。至此，虚功、平衡、协调、约束在静定结构中开展了全面深入的讨论，下一章将针对超静定结构进一步揭示这四个概念。

5.2.2　虚功原理和互等定理

虚功原理是本章思想和方法的根源。教材中对变形体虚功原理的表述强调了同一变形体的两个状态——力系平衡状态和变形协调状态，且这两个状态无关，即它们不为因果。尤其要注意虚功原理成立的前提：要求问题是几何线性的，即微小连续变形，但是并不要求材料线性。

第4章影响线部分基于刚体体系的虚功原理提出了作静定梁和刚架影响线的机动法，这为变形体虚功原理和虚力法的引出提供了很好的过渡。一方面可以再次使用刚体体系的虚功原理，研究支座沉降引起静定结构产生刚体位移的计算；进而推导局部变形时某截面位移的计算，此时静定结构相当于由于制造误差而造成微段变形；再将局部变形叠加，导出整体变形的位移公式。这是教材章节安排的思路。另一方面也可以直接提出变形体体系的虚功原理，当研究对象变为刚体体系时，变形协调状态下只有刚体位移而无变形，内虚功为零，变形体体系的虚功原理退化为刚体体系虚功原理。从而直接用变形体体系的虚功原理贯穿全章。

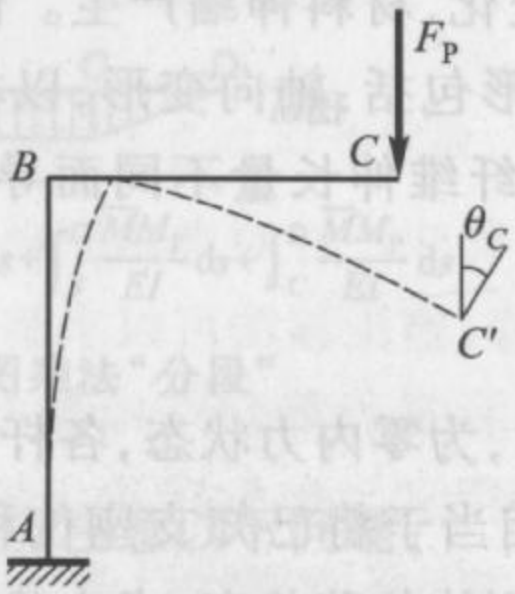
如果变形体不仅为几何线性（小变形），而且材料也是线性的，即线性变形体系，那么由虚功原理还可以导出四个普遍定理，统称互等定理。这四个普遍定理中，功的互等定理是基本，其他三个均由其导出，它们是进行力和位移分析的有效工具。位移反力互等定理显示出力学分析中混合法的思想；反力互等定理和位移反力互等定理适用于超静定结构；位移互等定理和反力互等定理分别提出的位移影响系数（柔度系数）和反力影响系数（刚度系数）是超静定结构计算的重要参数，也是描述结构力学性能的重要参量。教材将“互等定理”作为最后一节，以过渡至超静定结构。

5.2.3　单位荷载法

虚功原理的两个不相关的状态中，其任一都可以是虚构的。为求解结构任一截面由于荷载、支座、温度等因素所产生的真实位移，我们虚构该结构的一个平衡状态，而取这个待求的真实位移状态为虚功原理中的变形协调状态，此即虚

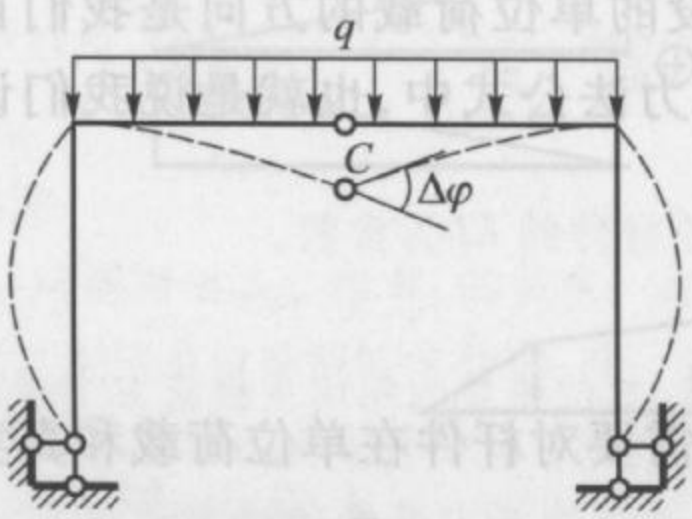
力法。

平衡状态如何“虚构”？虚力法的结论是外虚功等于内虚功，所以虚力要在待求真实位移上做虚功，以此为原则设置虚力，且令其值为 1，以方便计算。如图 5-1 所示，要求图 5-1a 中荷载作用下刚架截面 C 的转角，就将刚架结构拿出来，然后在截面 C 上施加一个单位力偶，这样虚设出图 5-1b 中的平衡力系状态；再如图 5-2 所示，为求图 5-2a 中荷载作用下刚架铰结点 C 左右截面的相对转角，就将刚架结构拿出来，然后在铰 C 左、右截面各施加一个单位力偶，虚设出图 5-2b 中的平衡力系状态，这里 $\Delta\varphi$ 是广义位移，所虚设的一对单位力偶是在 $\Delta\varphi$ 上做虚功的广义力。



(a) 真实位移状态：求θ_C　　(b) 虚设平衡力系状态

图 5-1　虚力法虚设平衡力系求截面转角



(a) 真实位移状态：求$\Delta\varphi$　　(b) 虚设平衡力系状态

图 5-2　虚力法虚设平衡力系求广义位移

“外虚功等于内虚功”如何列式？外力和内力是虚构的平衡状态，要对平衡状态进行力的分析，用第 3 章的方法求虚力（单位荷载）作用下结构的弯矩、剪力、轴力；位移和变形是真实状态下的，由于产生原因不同，其计算略有区别。

（1）荷载作用产生

内虚功中的变形用材料的内力-应变关系计算，对于线弹性材料，在材料力

学中已经导出，应注意材料力学在推导这组关系时用到的假定（如平面假定）；该关系中的内力是真实荷载作用下产生的，也需要用第3章的方法求解，所以我们在荷载作用下产生的位移计算公式中看到积分项有两个弯矩或两个剪力或两个轴力相乘，这两个内力来自两种荷载作用下的两个状态——单位荷载作用下的平衡状态（虚力状态）、真实荷载作用下的变形状态（真实位移状态）。认清原理，公式本身并不需要记忆，而线弹性材料的内力-应变关系，应视为工程师的常识。

（2）温度变化和材料胀缩作用产生

还是从原理出发，静定结构在温度变化时材料可以自由胀缩，所以杆件截面有变形，但是没有内力，变形完全由温度变化、材料伸缩产生。假设温度变化沿杆截面厚度为线性分布，所引起的截面变形包括：轴向变形，以杆件轴线处的正应变描述；弯曲变形，以杆截面上、下边缘纤维伸长量不同而导致的曲率（弯曲应变）描述。

（3）支座沉降和制造误差产生

静定结构发生支座沉降或制造误差时，为零内力状态，各杆只有刚体位移而应变为零，所以内虚功项为零。事实上，相当于将已知支座位移（或制造误差）相应的约束拆掉，真实位移状态是机构的刚体位移状态，虚力状态是机构在平衡力系作用下的平衡状态。

这就是单位荷载法，与其记住“单位荷载法”五个字，不如记住“虚力法”三个字。在更具体的求解细节方面，注意虚设的单位荷载的方向是我们自己指定的、设定的，它所做的虚功以正功出现在虚力法公式中，也就是说我们设定了待求位移的正方向，即虚设单位荷载的方向。

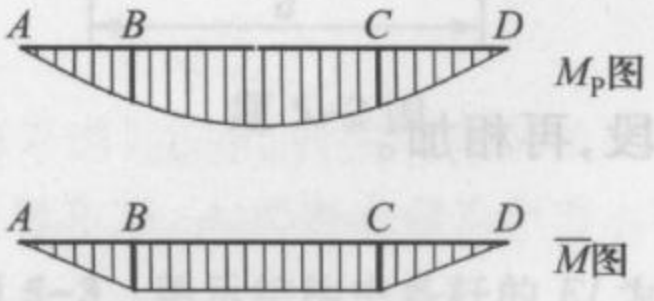
5.2.4　图乘法

在计算梁、刚架由荷载引起的位移时，需要对杆件在单位荷载和真实荷载作用下的弯矩表达式相乘并积分，即位移计算公式中的 $\int \frac{\bar{M}M_P}{EI}\mathrm{d}s$ 项，为了能方便快捷地手工计算出这个定积分，研究了一种“看图说话”和由图算值的方法，也就是图乘法。当在抗弯刚度 EI 为常数的直杆段上积分时，如果 $\bar{M}$ 和 M_P 中至少有一个图形是直线，把此直线的方程先代入被积函数，然后经简单推导，就把定积分计算转化成了两弯矩图中有几何意义的参数的乘积，即

$$\int \frac{M_i M_k}{EI}\mathrm{d}s = (\pm)\frac{1}{EI}Ay_0 \tag{5-1}$$

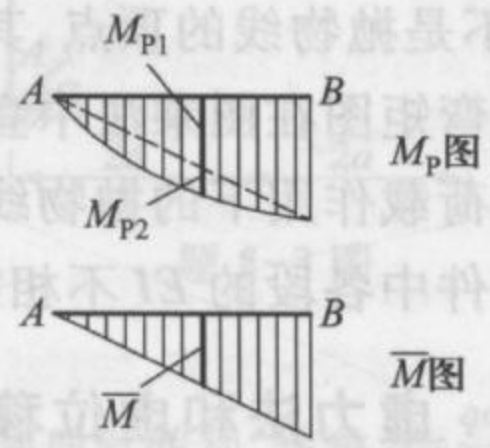
一定要注意，选定了直线形弯矩图后，要在另一个图形上求面积 A，找形心位置，而在此直线形弯矩图中取形心位置对应的竖标 y_0。

图乘法的计算要点在于合理地分段分块，这是因为：① 定积分计算可将积分域分段，分别计算后再叠加，如图 5-3 所示；② 定积分运算和加法运算的顺序可互换，可以将被积函数分项计算（即对图形分块计算）后再叠加，如图 5-4 所示。



$$\int_A^D \frac{\overline{M}M_P}{EI}ds=\int_A^B \frac{\overline{M}M_P}{EI}ds+\int_B^C \frac{\overline{M}M_P}{EI}ds+\int_C^D \frac{\overline{M}M_P}{EI}ds$$

图 5-3 图乘法“分段”



$$\int_A^B \frac{\overline{M}M_P}{EI}ds=\int_A^B \frac{\overline{M}(M_{P1}+M_{P2})}{EI}ds=\int_A^B \frac{\overline{M}M_{P1}}{EI}ds+\int_A^B \frac{\overline{M}M_{P2}}{EI}ds$$

图 5-4 图乘法“分块”

具体计算时应注意以下问题：

（1）两个弯矩图在杆轴线同侧时，Ay_0（式(5-1)）乘积为正，否则为负，如图 5-5a 所示。

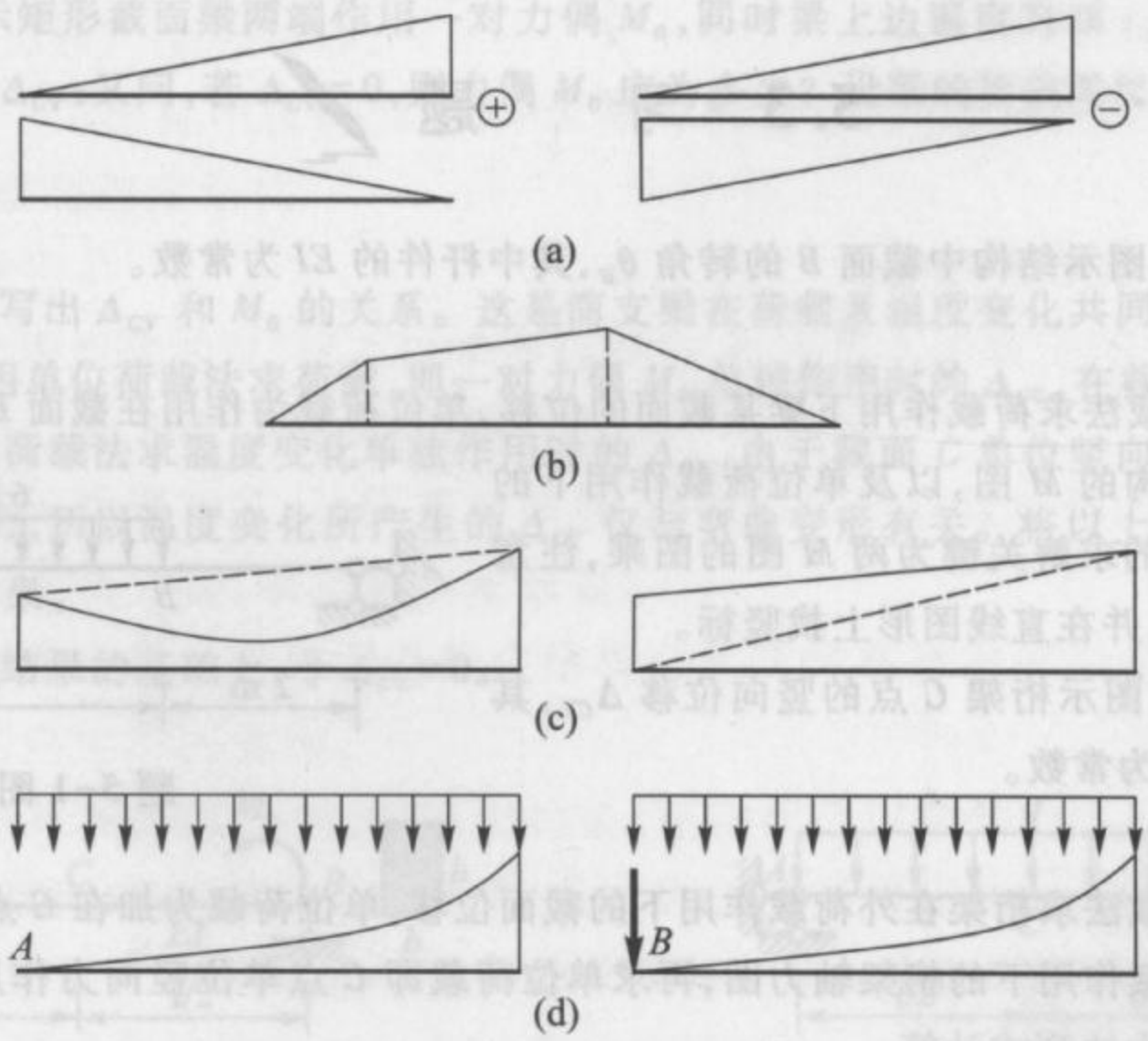


图 5-5

（2）由几段直线组成的折线图按照不同斜率分成几段直线，图乘法分段，每段直线取竖标，如图 5-5b 所示。

（3）图形的形心不易确定时，分为几个易确定形心的简单图形，用图乘法分块计算，如图 5-5c 所示。

特别是形状为抛物线的弯矩图，宜分块，否则易错，如图 5-5d 所示：左右两弯矩图均为二次抛物线，但是 A 点是抛物线的顶点，其形心位置为距右端 1/4 处，而 B 点不是抛物线的顶点，其形心位置也不是距右端 1/4 处，需要另外计算。因此右图的弯矩图在图乘法中宜先分块，分成两块：集中力作用下的直线形弯矩图加上均布荷载作用下的抛物线形弯矩图。

（4）杆件中各段的 EI 不相等时，按照 EI 分段，再相加。

5.2.5　虚力法和虚位移法

这里还要再次强调一下虚力法和虚位移法。针对虚功原理的两个不相关的状态，虚力法可以求解结构发生的真实位移，虚位移法可以求解结构产生的真实内力；力是平衡的，位移是协调的。在第 3 章进行静定结构受力分析时，我们只用了平衡条件；在第 4 章作影响线时，我们用到了虚位移法之机动法；本章算静定结构位移，用的是虚力法之单位荷载法。位移协调也已进入研究范畴。在此后四章的超静定结构求解中，我们将联立平衡条件和协调条件，锻炼更深刻的逻辑思维，培养更深刻的结构力学认知。

5.3　习　　题

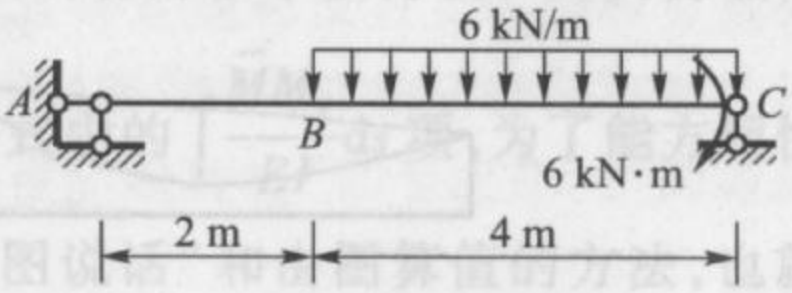
题 5-1　求图示结构中截面 B 的转角 θ_B，其中杆件的 EI 为常数。

题 5-1 解答

解题思路：

1）单位荷载法求荷载作用下梁某截面的位移，单位荷载为作用在截面 B 上的单位力偶。

2）作原结构的 M 图，以及单位荷载作用下的 M 图；此后问题的求解关键为两 M 图的图乘，注意合理分段、分块，并在直线图形上找竖标。



题 5-1 图

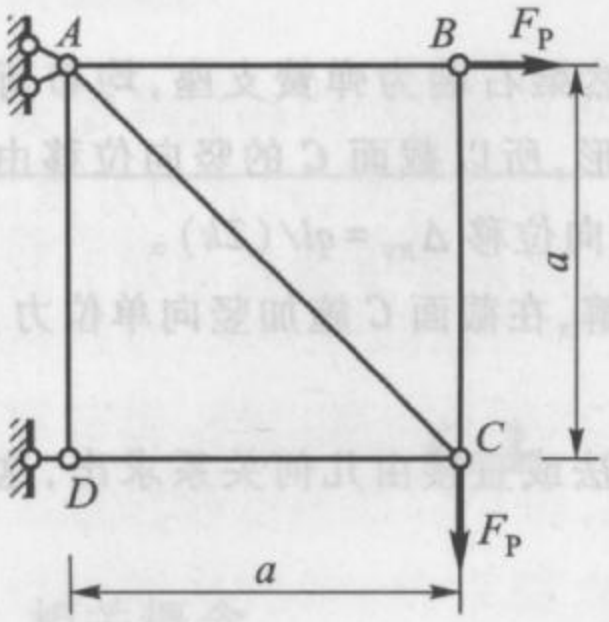
题 5-2　求图示桁架 C 点的竖向位移 Δ_{CV}，其中各杆件的 EA 为常数。

题 5-2 解答

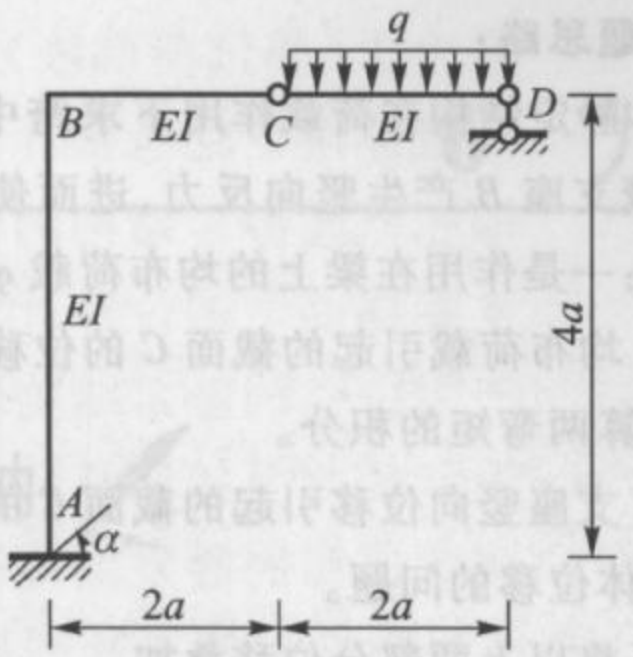
解题思路：

1）单位荷载法求桁架在外荷载作用下的截面位移，单位荷载为加在 C 点的竖向集中力。

2）求外荷载作用下的桁架轴力图，再求单位荷载即 C 点单位竖向力作用下的桁架轴力图，然后利用虚力法列式计算。



题 5-2 图



题 5-3 图

题 5-3 图示结构中各杆的 EI 为常数，支座 A 发生逆时针转动，转角 $\alpha=\frac{qa^3}{EI}$，求该结构中 C 左右截面的相对转角。

解题思路：

1）引起位移的因素有两个：荷载 q，支座转角 α。采用单位荷载法逐因素求解。

2）所求 C 左右截面相对转角为广义位移，单位荷载法中需施加广义单位荷载，即 C 左右截面作用的一对单位力偶。求此广义单位荷载作用下的弯矩图，与荷载 q 作用下的弯矩图一起，求荷载引起的那部分位移；求广义单位荷载作用下的支座 A 的反力，与已知支座转角一起，求支座位移引起的那部分位移。

题 5-3 解答

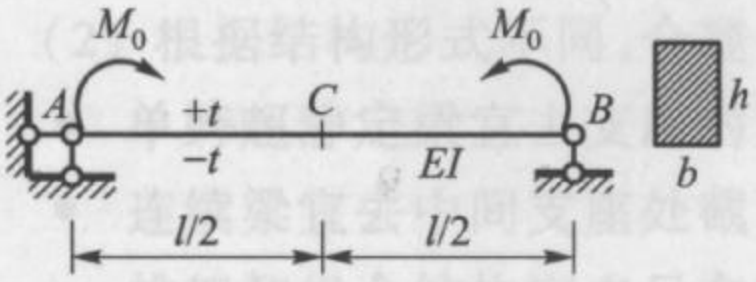
题 5-4 图示矩形截面梁两端作用一对力偶 M_0，同时梁上边温度升高 t，下边温度下降 t。试求跨中挠度 Δ_{CV}；又问，若 $\Delta_{CV}=0$，则力偶 M_0 应为多少？设梁的横截面尺寸为 b、h，线膨胀系数为 α。

解题思路：

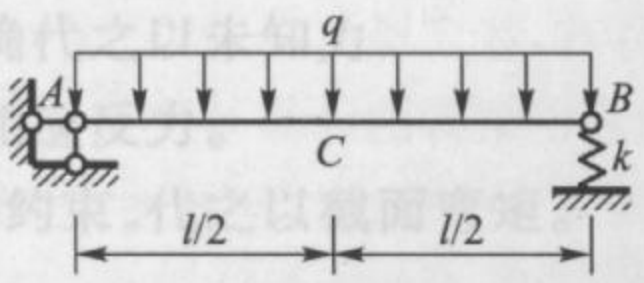
1）第一问需写出 Δ_{CV} 和 M_0 的关系。这是简支梁在荷载及温度变化共同作用下求截面位移的问题。先用单位荷载法求荷载，即一对力偶 M_0 单独作用时的 Δ_{CV}，在截面 C 施加单位竖向力；再用单位荷载法求温度变化单独作用时的 Δ_{CV}，由于截面 C 单位竖向力在梁上仅产生弯矩而没有轴力，所以温度变化所产生的 Δ_{CV} 仅与弯曲变形有关。将以上两部分位移叠加，即为第一问结果。

题 5-4 解答

2）在第一问结果的基础上，令 $\Delta_{CV}=0$。



题 5-4 图



题 5-5 图

题 5-5　求图示结构的跨中挠度 Δ_{CV}，已知弹簧刚度 $k=48EI/l^3$。

解题思路：

1）静定结构在荷载作用下求跨中截面竖向位移，然梁右端为弹簧支座，均布荷载作用下，弹簧支座 B 产生竖向反力，进而使弹簧压缩产生变形，所以截面 C 的竖向位移由两个因素产生：一是作用在梁上的均布荷载 q，二是支座 B 的竖向位移 $\Delta_{BV}=ql/(2k)$。

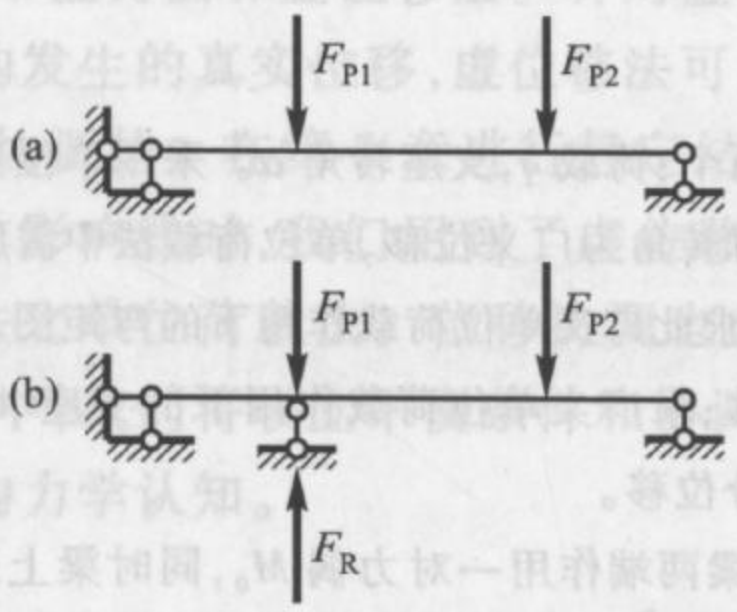
题 5-5 解答

2）均布荷载引起的截面 C 的位移由单位荷载法求解，在截面 C 施加竖向单位力，可用图乘法计算两弯矩的积分。

3）支座竖向位移引起的截面 C 的位移由单位荷载法或直接由几何关系求出，这是一个求解刚体位移的问题。

4）将以上两部分位移叠加。

题 5-6　对于图 a 所示结构，已测得 F_{P1}、F_{P2} 作用点的位移分别为 Δ_1、Δ_2（均以向下为正），今在 F_{P1} 处增设一支座，如题 5-6b 图所示，测得 F_{P2} 作用点的位移为 Δ_3，试求解所增设的支座的支座反力 F_R。



题 5-6 图

题 5-6 解答

解题思路：使用互等定理。

6 力法

6.1 知识归纳

1. 相关概念

(1) 超静定结构

- 几何构造特征:有多余约束的几何不变体系。
- 静力平衡特征:内力不能只由静力平衡条件确定。
- 产生内力原因:荷载,支座移动,温度变化,制造误差。
- 与静定结构的区别。
- 主要类型:梁、刚架、桁架、排架、组合结构、两铰拱。

(2) 超静定次数

- 超静定结构中多余约束的个数。
- 通过去约束变成静定结构来分析超静定次数,是一种几何构造分析。

(3) 柔度系数 δ_{ij}

- 单位力所产生的位移。
- 第一个下标标明位移方向,第二个下标标明产生该位移的原因。

2. 力法求解超静定结构

(1) 方法

① 合理地去约束,代之以未知约束力,确定基本体系,转化为静定结构。

② 列力法方程,即位移协调方程。

③ 根据物理意义,计算方程系数,系数本质是静定结构的位移。

④ 解力法方程,求出基本未知量。

⑤ 画内力图。内力图是静定结构在外荷载和基本未知量分别作用下的内力图的叠加。

(2) 根据结构形式不同,合理去约束,正确代之以未知力

- 单跨超静定梁宜去支座约束,代之以相应反力。
- 连续梁宜去中间支座处截面的角位移约束,代之以截面弯矩。
- 排架和组合结构宜去只有轴力的链杆。
- 支座移动优先去“移动”的位移相应的支座约束。

3. 超静定结构的位移计算

- 虚力法(单位荷载法)。
- 荷载作用下的位移计算:先求原超静定结构的内力图;虚设单位荷载加在原超静定结构的任一基本结构上,求内力图;列虚力方程。
- 支座移动下的位移计算:转化为基本体系由于支座移动和力共同作用产生位移的静定结构位移计算问题。
- 温度变化下的位移计算:转化为基本体系由于温度变化和力共同作用产生位移的静定结构位移计算问题。

4. 利用对称性求解对称结构

- 对称结构在对称或反对称荷载作用下,尽量选取对称的基本体系,这样可以减少未知量的数目。
- 对称结构对称荷载作用,其对称轴上的截面反对称的内力(指剪力为零;对称结构反对称荷载作用,其对称轴上的截面对称的内力(指轴力和弯矩)为零。

6.2　教 材 研 读

6.2.1　本章学什么

本章首要学的是超静定结构的受力性能以及它与静定结构的不同。这要从几何构造特征和静力平衡特征两方面来对比分析。

静定结构没有多余约束,使用静力平衡条件就可以求出结构的所有反力和内力,静力平衡条件得到唯一解、真解;换而言之,如果我们找到了满足静定结构所有平衡条件的解答,那么这个解答就是其反力和内力的唯一解、真解。正因如此,在支座沉降、制造误差、温度变化的作用下,静定结构不产生内力,零内力满足此时所有的静力平衡条件,它就是唯一解、真解。

超静定结构有多余约束,未知力的个数多于静力平衡方程的个数,要求出结构的所有内力和反力,就需要补充静力平衡之外的条件——位移协调条件。也就是说,必须联合静力平衡和位移协调才能求出超静定结构的内力和位移。由于多余约束的存在,在支座沉降、制造误差、温度变化的作用下,超静定结构也产生内力。从而,超静定结构的计算要比静定结构复杂,但可以从静定结构"过渡",去约束,将其等效转化为静定结构问题进行求解,这便是力法:把去掉的约束的力效果和位移效果都暴露出来,力的效果体现在约束力作为基本未知量,位移效果体现在力法方程。

综上,本章学的还是平衡、协调、约束。常听同学们说,力法就像思维游

戏——一点没错。在这场思维游戏里,只要我们想清楚,捋清楚,就可以顺利过关并收获满满。

6.2.2 超静定次数

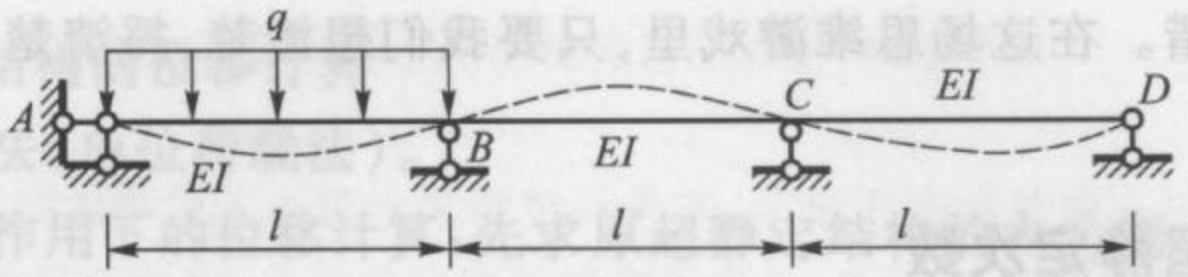
超静定次数就是超静定结构多余约束的个数。分析超静定次数就是分析结构的几何构造,从几何构造上研究怎样去约束、去除哪些约束能够把超静定结构变成静定结构,那些被去掉的约束就是多余约束,去掉的约束的个数就是超静定次数。通过超静定次数的分析,我们就可以把超静定结构拆成静定结构,被拆掉的约束以未知力代替(约束的力效果),通过约束的位移效果即位移协调列方程,补充平衡之外的求解条件,以此求出未知力,求解整个超静定结构的受力和位移,这就是力法的基本思路。

6.2.3 力法的基本原理

力法是从静定结构过渡到超静定结构的一种自然直接的解法。超静定结构有多余约束,那就把多余约束“拆掉”,但不是“扔掉”,暴露出约束力并要求位移约束效果不变,从而转化为静定结构在未知约束力作用下的求解,即力法基本体系的求解。力法的基本体系包括静定结构、外荷载、暴露出的未知约束力。如图 6-1 所示,去掉超静定结构刚结点 B、C 的角位移约束,刚结变铰结,得到图 6-1b 所示的静定结构,但是被去掉的约束其力的约束效果和位移约束效果都应保留,应等效:约束力等效即基本体系中的力偶 X_1、X_2 等于超静定结构 B、C 截面的弯矩,并将其设为力法的基本未知量;位移约束等效即基本体系中铰 $B(C)$左右截面的相对转角等于超静定结构刚结点 $B(C)$左右截面的相对转角,此相对转角为零,由此得到两位移协调条件,它们便是力法方程。这样虽去掉了约束,但是约束在力和位移两方面的效果均等价保留,力法的基本体系完全等效于原超静定结构,力法的未知量是力,力法方程是位移协调方程。我们也成功地在“约束”“平衡”“协调”中间织出了一张逻辑网。

力法方程是将力法的基本体系分解成外荷载单独作用状态和基本未知量单独作用状态的叠加,从而导出的,也就是说,力法方程使用了叠加原理,此过程中引入了两种方程系数的计算。

一种是柔度系数,指的是单位力作用下产生的位移,其概念在互等定理中出现过,它是描述结构力学性能的重要参数,我们在结构动力分析中也会用到。在力法方程中,柔度系数 δ_{ij} 是假设基本未知量 $X_j = 1$ 单独作用在基本结构(超静定结构去掉多余约束后的静定结构)上时所产生的沿基本未知量 X_i 方向的位移;柔度系数描述的是与基本未知量相关的位移,与外荷载无关;柔度系数组成的柔度矩阵是对称矩阵,这是由位移互等定理得出的。



(a) 超静定结构

(b) 力法的基本体系

图 6-1　力法的基本原理

另一种是自由项，自由项 Δ_{iP} 是基本结构在实际外荷载作用下产生的沿基本未知量 X_i 方向的位移，当支座沉降、温度变化作用时，相应的自由项记为 Δ_{iC} 、Δ_{it} 。

综上可见，力法方程中的系数本质上都是位移，每个系数的计算都是一个静定结构位移计算问题。求出这些系数，解出基本未知量后，我们再次使用叠加原理作力法基本体系的内力图，即基本结构在外荷载和已求出的基本未知量共同作用下的内力图，拆杆分段、逐杆逐段地作出弯矩图，再作剪力图和轴力图。这样，力法求解中综合运用了第 3 章的力的平衡分析方法和第 5 章的位移计算方法。

6.2.4　力法的应用

力法应用的关键是要熟悉约束，明确去掉的是哪个约束，暴露出的是什么样的约束力，这决定了谁是力法的基本未知量；它在原结构中约束的是哪个位移，这决定了力法基本方程的物理意义。根据这个关键点，对于不同因素作用下各类超静定结构的力法计算逐一简述列记如下。

(1) 单跨超静定梁

去掉支座约束，往往暴露出支座反力或反力矩为基本未知量；以力法解出的单跨超静定梁在常见典型荷载作用下的杆端弯矩，由单位支座位移引起的杆端弯矩，是位移法求解超静定结构的关键参量。

(2) 连续梁

往往去掉中间滚轴支座处截面的角位移约束会使力法方程中出现更多零系数，从而简化方程的手工求解(如图 6-1 所示)。

(3) 刚架和排架

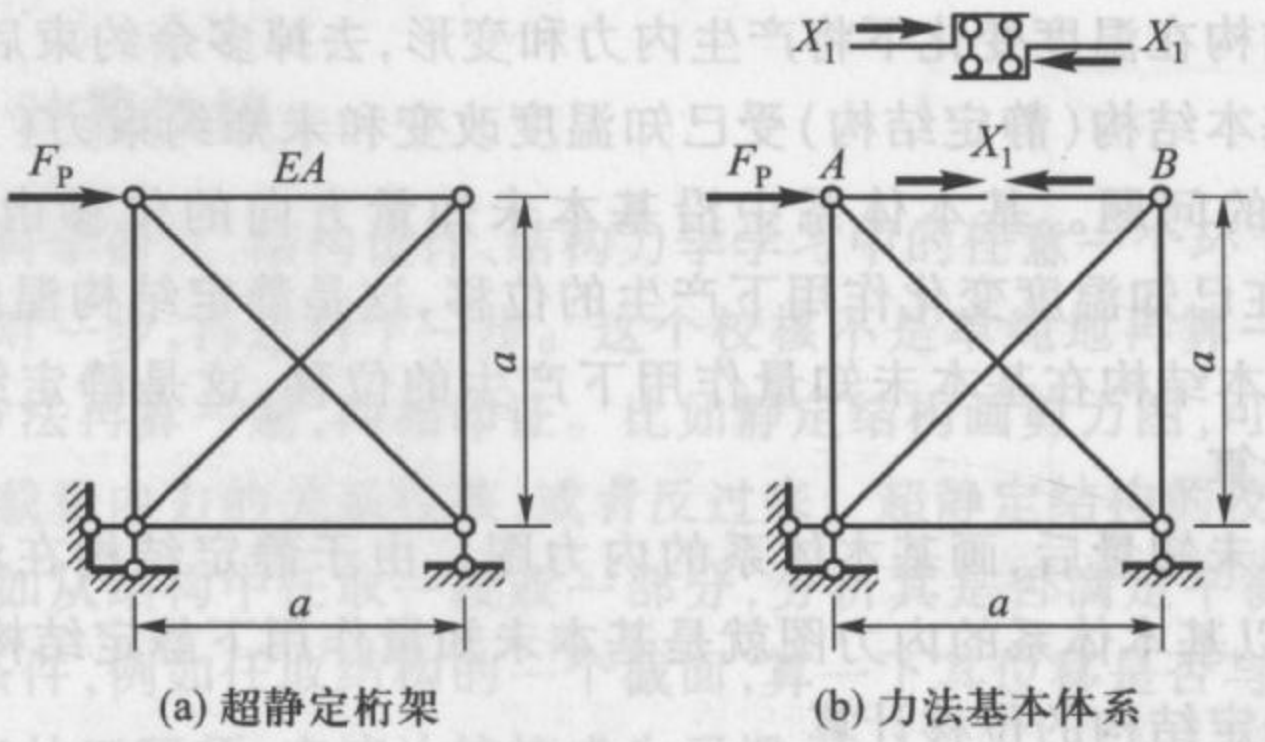
如若拆掉刚结处的角位移约束，则暴露出该截面的弯矩(一对力偶)，刚结变铰结；如若拆掉刚结截面的横向(垂直于杆轴方向)线位移约束，则暴露出该

截面的剪力(一对力),刚结变滑动连结;如若拆掉刚结截面的轴向线位移约束,则暴露出该截面的轴力(一对力),刚结变滑动连结。

对于排架这一力学模型,宜优先考虑切断只受轴力的链杆的约束,暴露出该链杆中间某一截面的轴力。

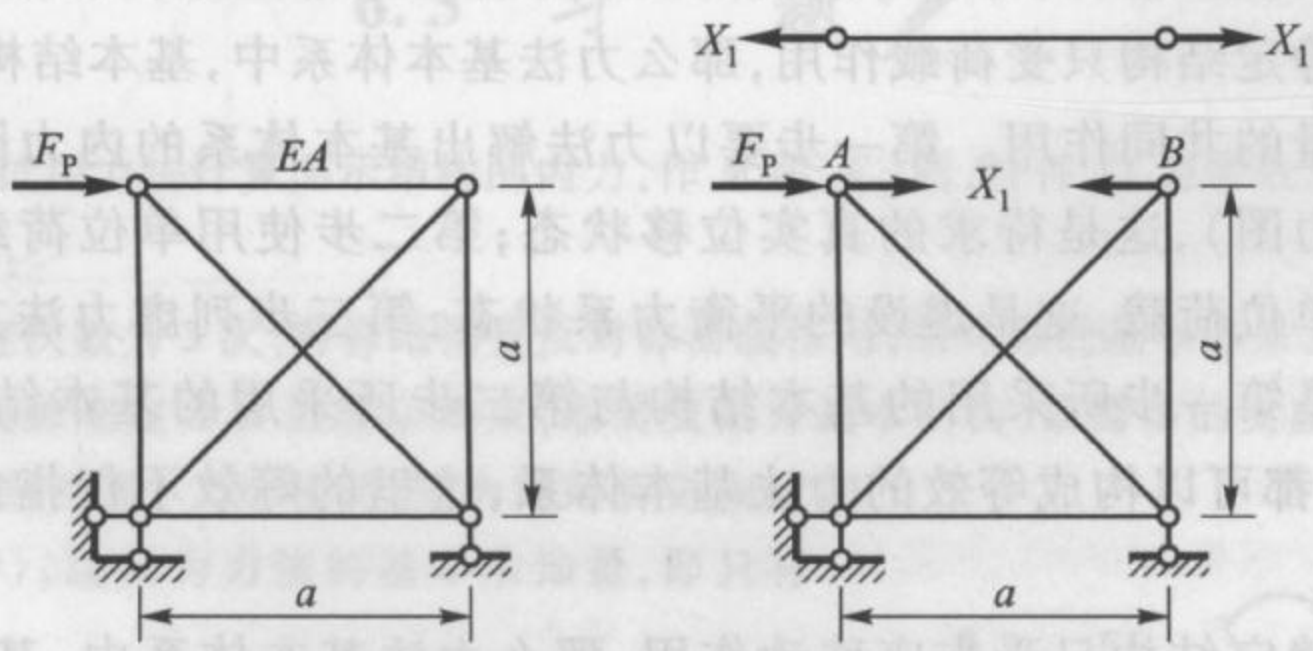
(4) 桁架

手算求解超静定桁架时,位移法并不占优,当超静定次数不大于 2 时,往往采用力法求解。由于超静定桁架每个杆件都只受轴力,所以选定多余约束后,可以切断该杆件中间任一截面的轴向位移约束,暴露出轴力,刚结变滑动连结,如图 6-2 所示。当然,也可以将多余约束的杆件整根从结构中拆掉,取图 6-3 中的力法基本体系,此时暴露出的是杆 AB 施加在 A、B 结点的一对拉力(或压力),力法方程的物理意义是在基本体系和原超静定桁架中,A、B 结点沿 AB 连线方向的相对线位移相等。



(a) 超静定桁架　　(b) 力法基本体系

图 6-2　超静定桁架的一种力法基本体系



(a) 超静定桁架　　(b) 力法基本体系

图 6-3　超静定桁架的另一种力法基本体系

(5) 组合结构

与排架类似,往往优先考虑切断只受轴力的链杆的轴向位移约束,或者切断组合结构中的铰结点,暴露出其两侧截面的轴力和剪力。

(6) 支座移动

超静定结构在支座移动作用下将产生内力和变形,去掉多余约束后,等效的力法基本体系是基本结构(静定结构)受已知支座移动和未知约束力(力法基本未知量)共同作用的问题。基本体系中沿基本未知量方向的位移由两部分组成:① 基本结构在已知支座移动单独作用下产生的刚体位移,这是静定结构支座沉降的位移计算;② 基本结构在基本未知量单独作用下产生的变形体位移,这是静定结构在荷载作用下的位移计算。

求出基本未知量后,画基本体系的内力图。由于静定结构在支座移动时不产生内力,所以基本体系的内力图就是基本未知量作用下静定结构的内力图。

(7) 温度变化

超静定结构在温度变化下将产生内力和变形,去掉多余约束后,等效的力法基本体系是基本结构(静定结构)受已知温度改变和未知约束力(力法基本未知量)共同作用的问题。基本体系中沿基本未知量方向的位移由两部分组成:① 基本结构在已知温度变化作用下产生的位移,这是静定结构温度改变时的位移计算;② 基本结构在基本未知量作用下产生的位移,这是静定结构在荷载作用下的位移计算。

求出基本未知量后,画基本体系的内力图。由于静定结构在温度变化时不产生内力,所以基本体系的内力图就是基本未知量作用下静定结构的内力图。

(8) 超静定结构的位移计算

力法将超静定结构等效转化为基本体系中的静定结构分析,在求解超静定结构任一截面的位移时,等效于求解力法基本体系中静定结构该截面的位移。

如果超静定结构只受荷载作用,那么力法基本体系中,基本结构受该荷载以及基本未知量的共同作用。第一步要以力法解出基本体系的内力图(也是超静定结构的内力图),这是待求的真实位移状态;第二步使用单位荷载法,在基本结构上施加单位荷载,这是虚设的平衡力系状态;第三步列虚力法方程,求出截面位移。只是第一步所采用的基本结构与第二步所采用的基本结构不一定相同,因为它们都可以构成等效的力法基本体系,这里的等效不仅指内力等效,而且位移等效。

如果超静定结构只受支座移动作用,那么力法基本体系中,基本结构受支座移动和基本未知量的共同作用,所求截面位移是以下两部分的总和:① 单纯发生支座移动时基本结构的刚体位移;② 基本未知量单独作用时基本结构

的变形体位移。要求第②部分的位移，还是第一步以力法求解基本体系的内力图，第二步在基本结构上施加单位荷载，第三步列虚力法方程求解，同样地第一步和第二步可以使用不同的基本结构，即第二步的单位荷载可以加在任一基本结构上。但是最终超静定结构的截面位移不要忘了是两部分位移的总和。

如果超静定结构只受温度变化作用，那么与其只受支座移动作用的思路类似，其力法基本体系中，基本结构受温度变化和基本未知量共同作用，所求截面位移是以下两部分的总和：① 单纯发生温度变化时基本结构的位移；② 基本未知量单独作用时基本结构的位移。无论是求第①部分位移还是第②部分位移，都需要在基本结构上施加单位荷载，使用单位荷载法求解。

以上对运用力法求解各类平面杆系结构问题的要点逐一进行了概括分析，最后需要强调的是，上述所有问题求解时都要有意识地去准确描述相应力法方程的物理意义。

6.2.5 计算校核

事实上，科学研究、结构设计、结构力学学习中的任意一个环节都需要校核，完成一步，校对一步，再进行下一步。这个校核不是单纯地再算一遍，而是需要采用另一种方法再算一遍，两相印证。比如静定结构画剪力图，可以用平衡条件画图，再用荷载和内力的关系校核，或者反过来。超静定结构的校核则既要校核平衡条件，例如从结构中任取一段或一部分，分析其是否满足平衡条件；又要校核变形协调条件，例如任取结构的一个截面，算一下其位移是否与原结构位移相等。作为合格的工程师，应该让校核成为习惯。

6.3 习 题

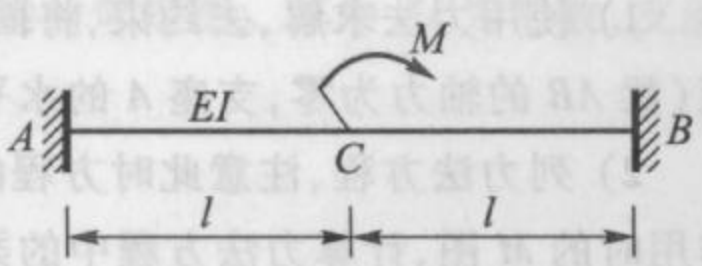
题 6-1 试用力法计算图示结构的内力，作 M 图、F_Q 图，杆件 EI 为常数。

解题思路：

1）超静定次数为 3 次，对称结构受反对称荷载作用，取对称的基本体系。

2）例如去掉支座 A、B 的转动约束，取简支梁为基本结构，暴露出的支座 A、B 的反力矩为一对反对称的力偶（大小相同，同为顺时针方向或同为逆时针方向），设其为力法的基本未知量，即只有一个未知量。

3）又如去掉刚结点 C 的约束，暴露出截面 C 的一对弯矩、一对轴力、一对剪力共 3 对约束力，由于对称结构受反对称荷载作用，内力也应反对称分布，因此，位于



题 6-1 图

题 6-1 解答

对称轴上的截面 C 的“对称的内力”，即弯矩和轴力为零，只有“反对称的内力”，即剪力不为零。取截面 C 的剪力为力法基本未知量，同样只有一个未知量。

4）列力法方程，注意此时方程的物理意义以及系数的物理意义，求出基本未知量并作图。

题 6-2　用力法计算图示结构，作 M 图。各受弯杆件的轴向变形忽略不计，抗弯刚度 EI 为常数，各链杆 $EA=EI/l^2$。

解题思路：

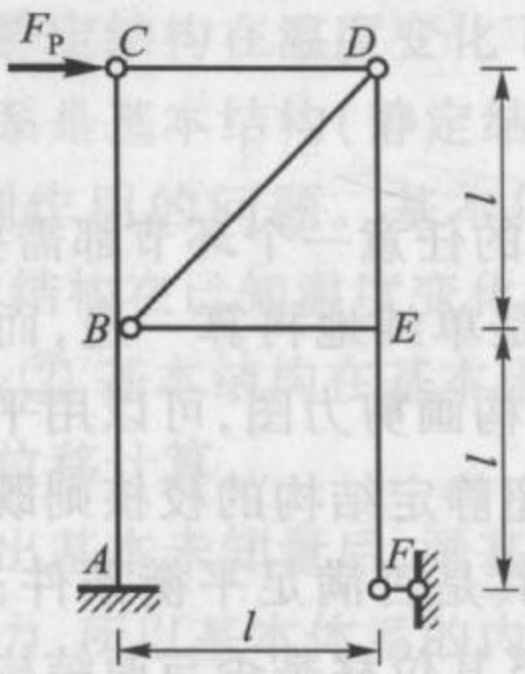
题 6-2 解答

1）超静定次数为 2 次，使用力法求解。

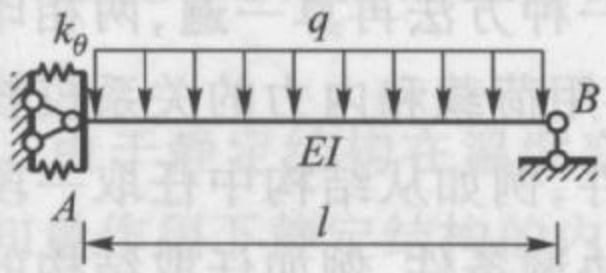
2）分别去掉链杆 CD、BD 中任一截面的轴向位移约束，各自暴露出杆的轴力为力法基本未知量，共 2 个未知量。

3）列力法方程，注意此时方程的物理意义以及系数的物理意义。

4）分析外荷载 F_P、2 个基本未知量分别单独作用在基本结构上时结构的内力，正确求解力法方程中的所有系数，并求解方程，最后作弯矩图。



题 6-2 图



题 6-3 图

题 6-3　试用力法作图示梁的弯矩图，其中 EI 为常数，弹簧刚度 $k_\theta=\dfrac{EI}{l}$。

题 6-3 解答

解题思路：

1）超静定次数为 1 次，使用力法求解，去掉支座 A 的转动约束，暴露出支座 A 的反力矩为基本未知量，取简支梁为基本结构。

2）列力法方程，注意此时方程的物理意义，以及右端项非零。

题 6-4　试用力法作图示结构的 M 图、F_Q 图，杆件的 EI 为常数。

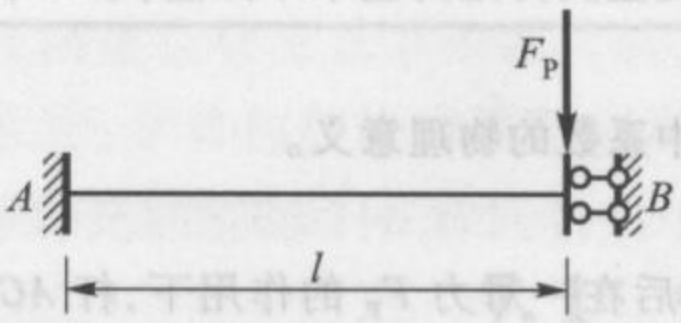
题 6-4 解答

解题思路：

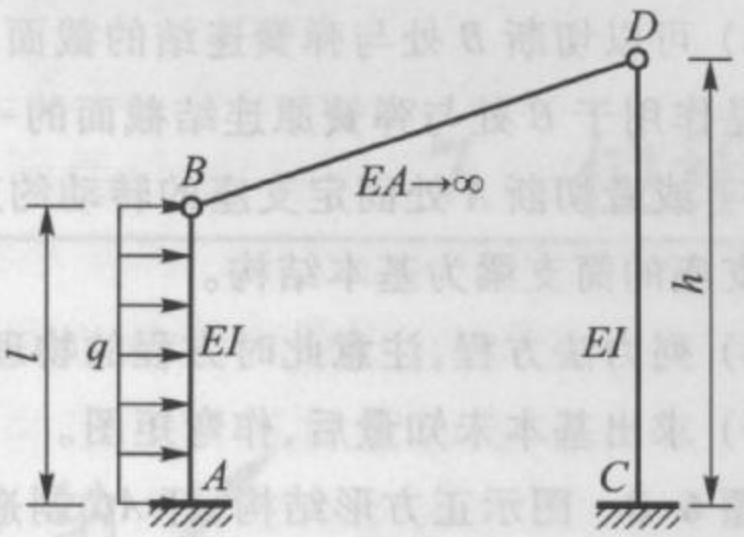
1）使用力法求解，去约束，将固定支座 A 变为竖向滚轴支座，暴露出 A 处的支座约束力矩（梁 AB 的轴力为零，支座 A 的水平反力为零），作为力法的基本未知量。

2）列力法方程，注意此时方程的物理意义，作基本结构在外荷载和基本未知量分别单独作用时的 M 图，计算力法方程中的柔度系数和自由项。

3）解力法方程，求未知量，作图。



题 6-4 图



题 6-5 图

题 6-5 试求图示结构在$\frac{h}{l}$=0.5,1,1.5 时的弯矩图,忽略杆件的轴向变形,*EI* 为常数。

解题思路:

1) 排架问题,使用力法求解,切断链杆 *BD* 的轴向约束,暴露出杆 *BD* 的轴力,取该轴力沿水平方向的分量为力法基本未知量 X_1。

2) 列力法方程,求基本未知量 X_1(用 *h*/*l* 表示)。

3) 令$\frac{h}{l}$=0.5,1,1.5,分别画出弯矩图。

题 6-5 解答

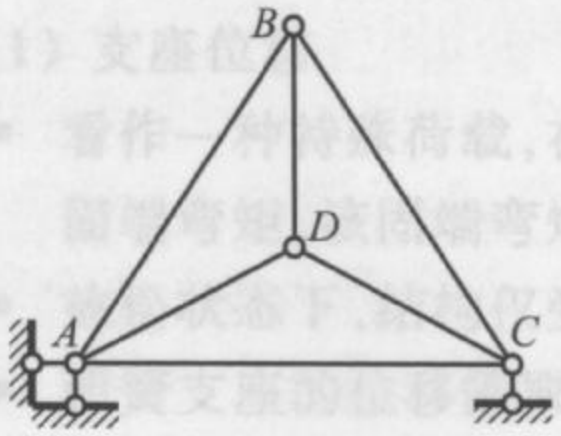
题 6-6 图示桁架中,杆 *AB*、*BC*、*CA* 组成一等边三角形,边长为 *l*,*D* 为此三角形的重心,各杆的 *EA* 为常数,材料线膨胀系数为 α,求杆 *AD*、*BD*、*CD* 温度升高 *t* 时各杆的内力。

解题思路:

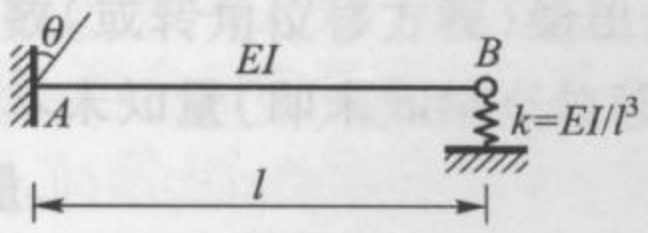
1) 超静定桁架,其超静定次数为 1 次,使用力法求解,切断其中一根杆件,暴露出的轴力为基本未知量;力法方程的物理意义为:基本结构即静定桁架在基本未知量以及温度变化共同作用下产生的位移与原超静定结构位移相同。

2) 列力法方程,根据物理意义正确求解方程中的系数;解方程,求出未知量并作弯矩图。

题 6-6 解答



题 6-6 图



题 6-7 图

题 6-7 图示梁中,支座 *A* 发生顺时针转角 θ,试作梁的弯矩图。其中 *EI* 为常数,支座 *B* 的弹簧刚度 $k=\frac{EI}{l^3}$。

解题思路:

1) 使用力法求解;

2）可以切断 B 处与弹簧连结的截面，基本体系中包括梁 AB 以及弹簧，暴露出的基本未知量是作用于 B 处与弹簧原连结截面的一对竖向力。

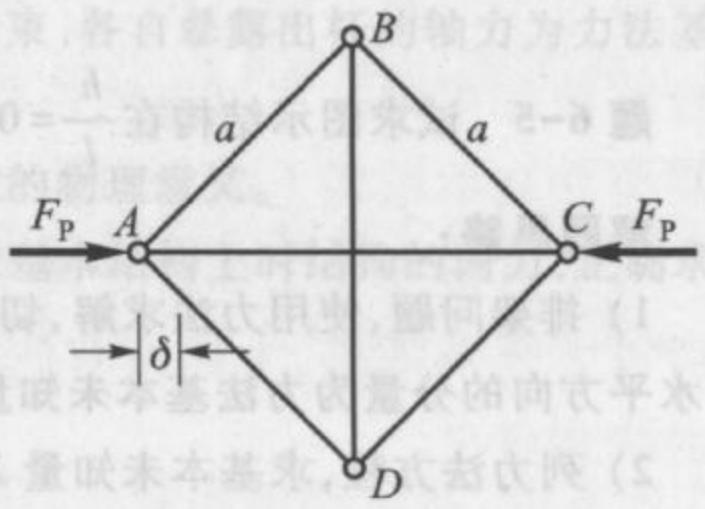
3）或者切断 A 处固定支座的转动约束，暴露出的支座反力矩为基本未知量，取 B 端带有弹簧支座的简支梁为基本结构。

4）列力法方程，注意此时方程的物理意义以及其中系数的物理意义。

5）求出基本未知量后，作弯矩图。

题 6-7 解答

题 6-8　图示正方形结构，杆 AC 制造时短 δ，装配后在一对力 F_P 的作用下，杆 AC 的内力为零，求 F_P 的大小，其中各杆的 EA 为常数。



题 6-8 图

解题思路：

1）使用力法求解。

2）切断杆 AC 中间任一截面的轴向位移约束，暴露出一对轴力，设为力法基本未知量 X_1。

3）列力法方程，注意此时方程的物理意义及右端项。

4）将 $X_1=0$ 代入力法方程，并求解相关系数，最终求出 F_P。

题 6-8 解答

7 位移法

7.1 知识归纳

1. 刚度系数 k_{ij}

- 发生单位位移所需施加的力。
- 第一个下标标明力的方向,第二个下标标明单位位移的方向。

2. 位移法求解超静定结构的基本原理

- 用位移表示力,列力的平衡方程。
- 基本未知量:结构内部结点的角位移和线位移。
- 先锁住,再放松:附加约束。
- 先拆,后搭。
- 杆端弯矩等于杆间荷载引起的固端弯矩(锁)加杆端位移引起的弯矩(转角位移方程)。
- 位移法方程:平衡方程。

  ① 一个转角未知量对应一个结点力矩平衡方程。

  ② 一个线位移未知量对应一个力平衡方程。

  ③ 未知量数等于方程数。

3. 支座位移和温度改变时的位移法求解

(1) 支座位移

- 看作一种特殊荷载,在锁住基本未知量的状态下,这一特殊荷载产生固端弯矩,该固端弯矩仍由刚度系数(或转角位移方程)给出。
- 放松状态下,结构仅受所放松的基本未知量(即未知结点位移)作用。
- 弹簧支座的位移需取作基本未知量。

(2) 温度改变

- 看作一种特殊荷载,锁住基本未知量的状态下,超静定结构受温度改变作用,产生固端弯矩。该固端弯矩由两部分叠加组成:① 温度改变产生弯曲变形,引起固端弯矩,查表[①]得到;② 温度改变引起轴向变

① 本章中“查表”指的是教材“表 7-1　等截面杆件的固端弯矩和剪力”。

形,杆件伸缩,杆件两端产生相对侧移,引起固端弯矩,由刚度系数(或转角位移方程)计算。

- 放松状态下,结构仅受所放松的基本未知量(即未知结点位移)作用。

4. 带斜杆的刚架计算

(1) 基本未知量中线位移的确定

- 原则:在忽略轴向变形的前提下,一个杆件只有 3 个独立的线位移。

(2) 杆端弯矩的确定

- 关键:确定斜杆两端的相对侧移。

5. 剪力分配法(反弯点法)

- 适用条件:基本未知量中只有线位移,没有角位移。
- 将总剪力按照柱的抗侧移刚度分配到柱上。
- 柱为一端铰结、一端固支(排架),铰结点弯矩为零,支座处弯矩等于柱分配的剪力乘以柱高;柱为一端刚结、一端固支(横梁 $EA\to\infty$ 的刚架),柱中点的弯矩为零,即反弯点。

6. 善用半结构简化对称结构

- 基本原则:切断对称轴上的截面,分析对称轴上截面的位移,添加等效的支座约束,从而简化为半结构。

7.2　教 材 研 读

7.2.1　本章学什么

位移法是超静定结构计算的另一种方法,它与力法相对照,相印证,帮助我们从另一个角度来认识和理解“平衡”“协调”和“约束”,所以,本章要学的还是平衡、协调和约束。

位移法以位移为基本未知量,以位移表示力,并列出力的方程解出位移;力法以力为基本未知量,以力来计算位移,列出位移方程解出未知力。位移法依然同时使用了平衡条件和协调条件:当取内部结点的位移为基本未知量时,当使用附加约束控制每个状态中的结点位移,使其叠加后的总和与原结构位移一样时,都是在使用协调条件;位移法的方程是平衡方程,是结点为隔离体的力(或力矩)平衡方程,也是附加约束力(或附加约束力矩)等于零的平衡条件。力法是去约束,把多余约束中力的效果和位移的效果暴露出来;位移法则是加约束,利用附加约束的位移效果和力的效果列方程。

位移法和力法并存,为求解超静定结构这一复杂问题提供了多元化的途径;

同时,位移法也是计算机进行结构分析的矩阵位移法、有限元法的思想源头。

7.2.2 位移法的基本原理

在阐述位移法基本原理之前,首先要强调本章的一个假定和一个规定。

假定:手算位移法解超静定刚架时,通常只考虑弯曲变形,忽略剪切和拉伸变形,特别是忽略拉伸变形。

规定:本章分析列式时,弯矩均以顺时针为正,画弯矩图时,仍是将弯矩画在受拉纤维侧。

下面综合阐述位移法的基本思路和方法。位移法是“先锁再松”“先拆后搭”两个思路的融合。以图 7-1 所示的连续梁为例进行介绍。

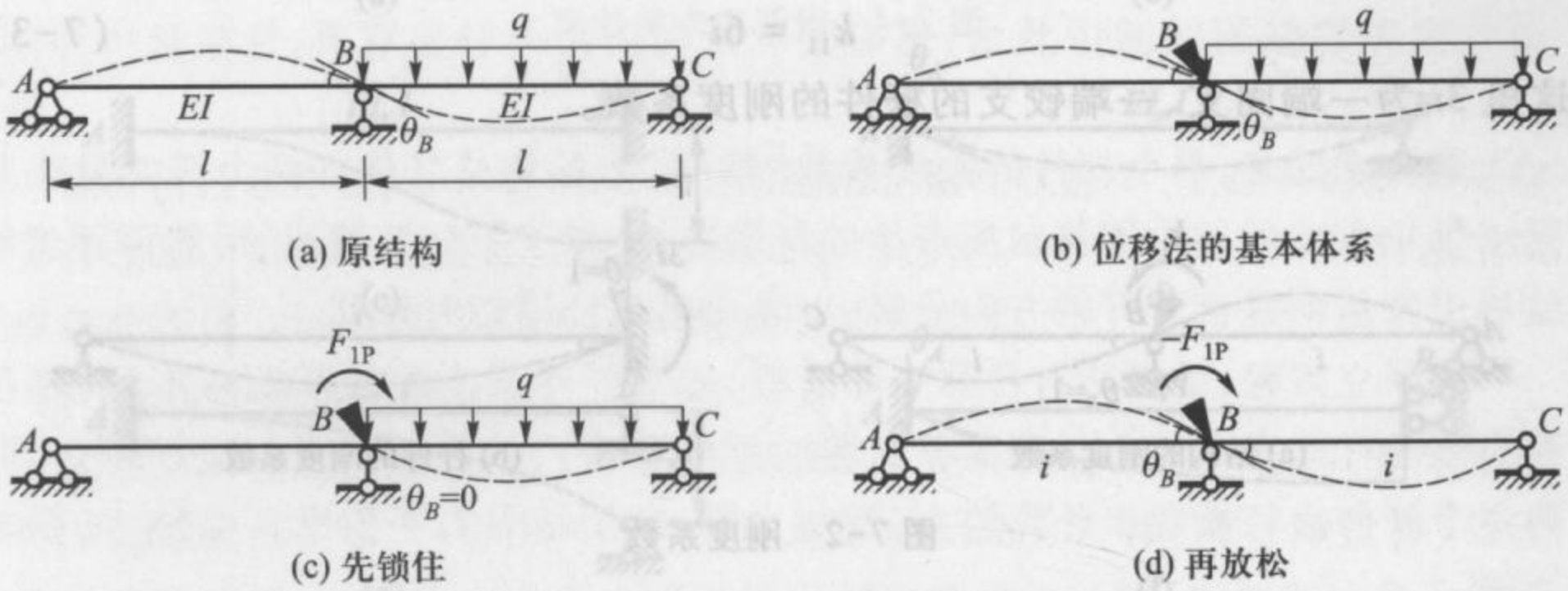


图 7-1 位移法的基本原理

(1) 为减少未知量的个数,只取结构内部结点(即刚结点 B)的位移为位移法基本未知量,即 θ_B。对于结构中的刚结点 B 来说,截面有弯矩、转角,相应于这个转角未知量,附加转动约束来控制这个转角,即得到位移法的基本体系如图 7-1b 所示。

(2) 先锁住。如图 7-1c 所示,通过附加转动约束,令基本未知量为零,即 $\theta_B = 0$,截面 B 不发生角位移;此时组成结构的两根杆件都可以等效为一端固支、一端铰支的单跨超静定梁,梁 AB 上没有内力,梁 BC 在杆间荷载 q 作用下产生内力,其固定端的弯矩是没有杆端位移、仅在杆间荷载作用下的杆端弯矩,称为固端弯矩,记为 M_{BC}^{F}。显然,附加转动约束里是有约束力矩的,将其记为 F_{1P},结点 B 平衡,得锁住状态下结点 B 的平衡方程为

$$F_{1P} = M_{BC}^{F} \tag{7-1}$$

(3) 再放松,如图 7-1d 所示,令附加转动约束中的约束力矩恰为 $-F_{1P}$,此时图 7-1d 中的转角 θ_B 等于原结构图 7-1a 中截面 B 的转角;图 7-1c 和图 7-1d

叠加等效于图 7-1a:结点 B 的转角等效,等于待求未知量;附加约束中的约束力矩总和也等效,即等于零。显然,图 7-1d 中所施加的约束力矩 $-F_{1P}$ 和引起的结点 B 转角 θ_B 之间存在表达关系。

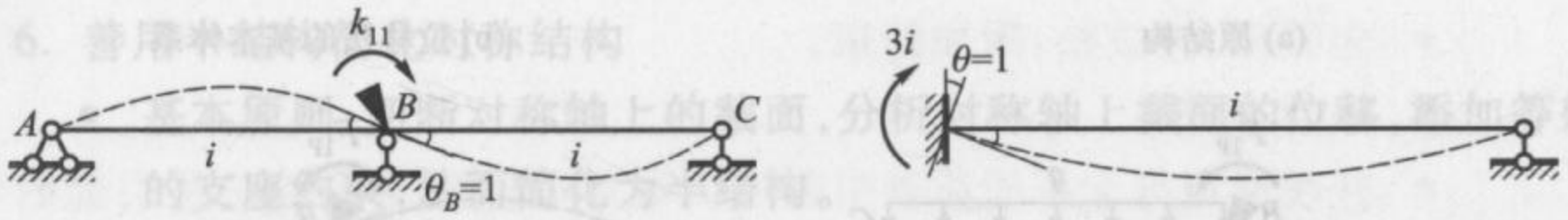
为写出这个关系,研究连续梁结点 B 发生单位转角即 $\theta_B=1$ 时,所需施加的约束力矩 k_{11},如图 7-2a 所示(其中,$i=\dfrac{EI}{l}$ 为杆件线刚度),有

$$k_{11}\theta_B=-F_{1P} \tag{7-2}$$

注意,这里 k_{11} 符合刚度系数的概念,为整体结构的刚度系数。此时,组成结构的两根杆件仍可以等效为一端固支、一端铰支的单跨超静定梁,且梁间没有荷载,但是固定端有单位角位移 $\theta_B=1$,如图 7-2b 所示,固定端有杆端弯矩,为 $3i$。再由单位转角状态下结点 B 的平衡方程得

$$k_{11}=6i \tag{7-3}$$

这里 $3i$ 为一端固支、一端铰支的杆件的刚度系数。



(a) 结构的刚度系数　　(b) 杆件的刚度系数

图 7-2　刚度系数

式(7-1)和式(7-3)是平衡方程,将它们代入式(7-2),即得到位移法求解的方程:

$$6i\theta_B+M_{BC}^{F}=0 \tag{7-4}$$

方程中的第一项对应于放松状态,需要由单个杆件的刚度系数求出整体结构的刚度系数,其中单个杆件的刚度系数按口诀“近 4 远 2 线-6 铰 3 滑 1”记忆;方程中的第二项对应于锁住状态,其中固端弯矩查表得到。

位移法方程是结点上附加约束力等于零的方程,也就是原结构中结点的平衡方程。所有的外荷载都加在锁住状态下。沿着这样的基本思路,便可以使用位移法求解各类超静定结构问题,当然,位移法也可以用于求解静定结构问题。

下面对位移法求解中用到的单个杆件的刚度系数“近 4 远 2 线-6 铰 3 滑 1”进行说明。这个口诀给出了图 7-3 中 3 种单跨超静定梁在 6 种情况下的杆端弯矩与单位杆端位移之间的关系,事实上这 3 种单跨超静定梁可以统一为一种,即图 a~c 中的两端固支梁。对于图 d、e 中的一端固支一端铰支梁,可以将其等效为 B 端弯矩为零的两端固支梁,从而由“近 4 远 2 线-6”这 3 个系数推出

“铰 3”(设结点 B 的转角为未知量,然后利用截面 B 弯矩为零这一平衡条件);图 f 也类似。所以,如果将结构的支座结点位移也取作基本未知量,那么位移法中的单个杆件可以统一为一种即两端固支梁,计算中只用到“近 4 远 2 线-6”这 3 个刚度系数,但是随之而来的是未知量个数的增加。在手算求解时,我们仅取结构内部结点位移为未知量,将结构拆成图 7-3 中的 3 种杆件;而计算机求解时,取结构所有结点位移为未知量,所有杆件都看作两端固支梁,这是教材“第 9 章　矩阵位移法”研究的内容。

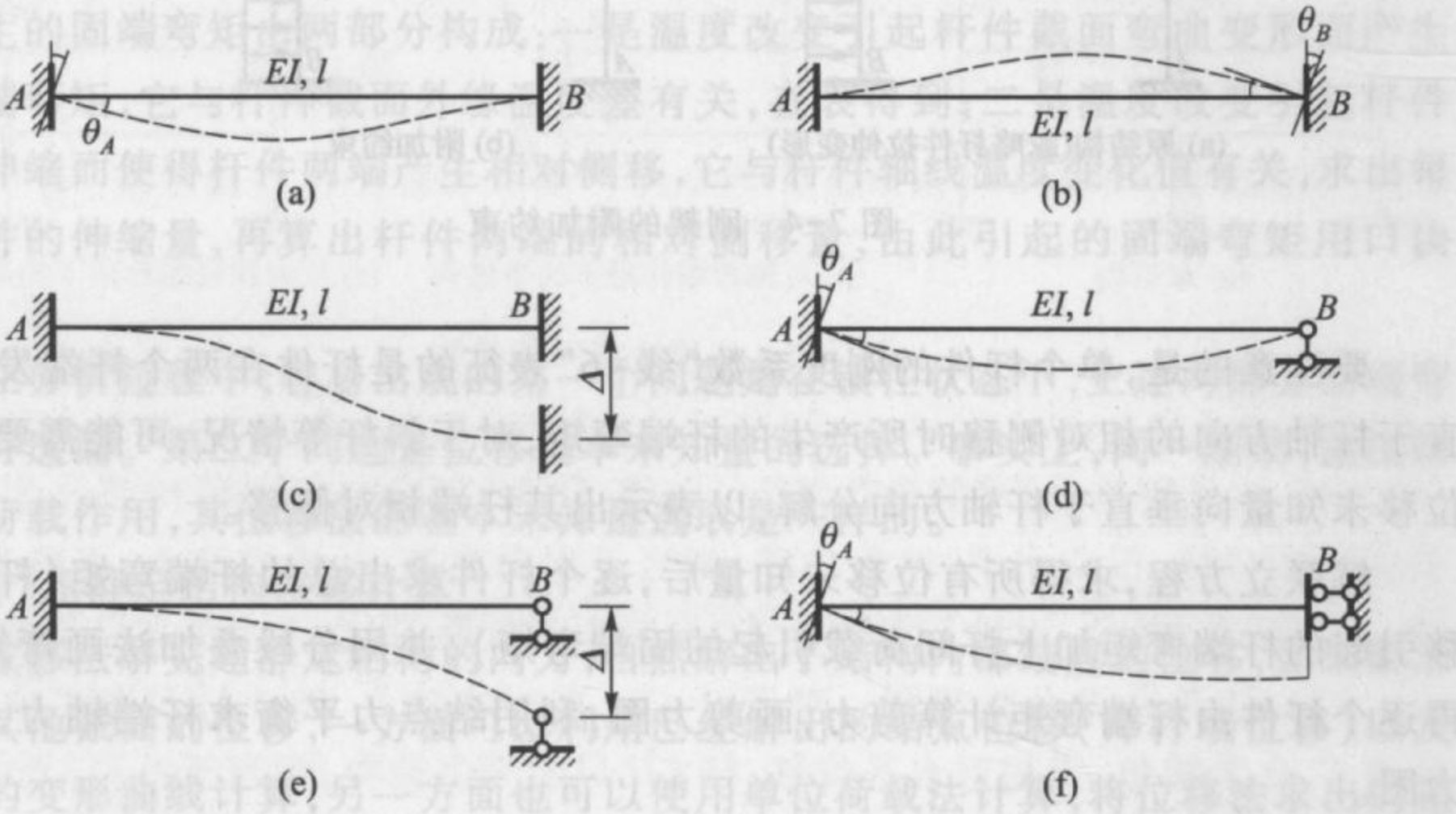


图 7-3　单个杆件的刚度系数

7.2.3　位移法的应用

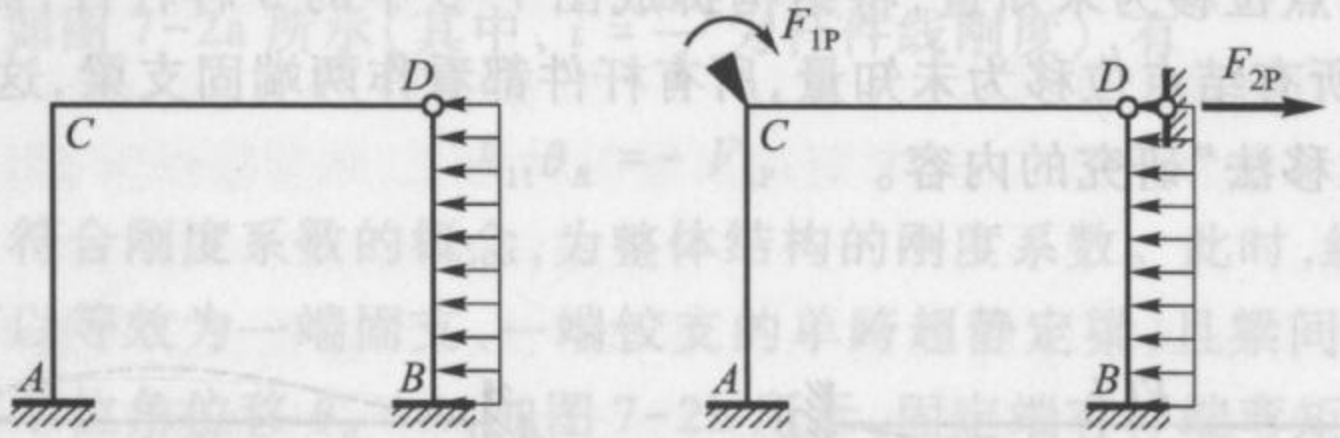
1. 连续梁

连续梁在横向荷载作用下,位移法基本未知量为所有内部结点的角位移。有一个角位移未知量,就相应地附加一个转动约束,并列出一个该转动约束力矩为零的平衡方程,即一个角位移未知量,对应了一个结点力矩平衡方程。位移法未知量个数与方程个数相等,解联立方程组,求得位移未知量。然后分杆分段,逐个杆件求出总的杆端弯矩(角位移引起的杆端弯矩加上杆间荷载引起的固端弯矩),并用分段叠加法画弯矩图。

2. 刚架

刚架的每个内部刚结点均有一个角位移作为位移法基本未知量;通过是否忽略杆件拉伸(轴向)变形的前提条件判断内部结点是否有线位移作为基本未

知量。与连续梁类似,一个角位移未知量对应于一个结点力矩平衡方程;而一个线位移未知量需要附加一个同方向的链杆约束来锁住和放松(图 7-4),进而列出一个该链杆约束力为零的平衡方程,即一个线位移未知量对应了一个结点力平衡方程。



(a) 原结构(忽略杆件拉伸变形)　　(b) 附加约束

图 7-4　刚架的附加约束

要注意的是,单个杆件的刚度系数“线-6”表征的是杆件在两个杆端发生垂直于杆轴方向的相对侧移时所产生的杆端弯矩,对于斜杆等情况,可能需要将线位移未知量向垂直于杆轴方向分解,以表示出其杆端相对侧移。

解联立方程,求得所有位移未知量后,逐个杆件求出总的杆端弯矩(杆端位移引起的杆端弯矩加上杆间荷载引起的固端弯矩),并用分段叠加法画弯矩图。再逐个杆件由杆端弯矩计算剪力,画剪力图;利用结点力平衡求杆端轴力,画轴力图。

3. 剪力分配法

水平荷载作用下的排架和某些刚架问题,在刚性横梁、刚结点转角忽略等假设下,位移法的基本未知量只有结点侧移,此时位移法的计算流程可以进一步简化,直接让层间剪力按柱的侧移刚度系数在柱间进行分配,并使用柱弯矩图的零点位置和形状特征画出弯矩图,这就是剪力分配法。剪力分配法事实上就是位移法,这一方法以及其中侧移刚度系数的概念在高层建筑和动力分析中广泛使用。柱的侧移刚度系数指的是柱顶和柱底有单位相对侧移时所引起的剪力。

4. 支座位移

位移法求超静定结构由已知支座位移产生内力的问题时,注意已知支座位移是已知量,仍选结构内部结点的未知位移为基本未知量;然后在锁住状态下,附加约束锁住的是未知位移,而已知支座位移看作一种特殊荷载,产生固端弯矩;在放松状态下,附加约束控制结构产生与基本未知量相应的单位位移。即已知支座位移加在锁住状态中,所产生的固端弯矩由“近 4 远 2 线-6 铰 3 滑 1”

计算。

如果超静定结构中有弹簧支座,那么该弹簧支座的位移是未知的结点位移,应作为位移法求解的基本未知量,与这个基本未知量对应的位移法方程是弹簧支座的平衡方程,同样,一个未知量对应了一个平衡方程。且在锁住状态下,弹簧支座位移未知量被锁住,各杆件固端弯矩正常计算。

5. 温度改变

位移法求超静定结构由温度改变产生的内力时,依然遵循“先锁再松”的基本思路。温度改变视为一种已知的外荷载,加在锁住状态下,这种特殊的外荷载所产生的固端弯矩由两部分构成:一是温度改变引起杆件截面弯曲变形而产生的固端弯矩,它与杆件截面外缘温度差有关,查表得到;二是温度改变引起杆件轴向伸缩而使得杆件两端产生相对侧移,它与杆件轴线温度变化值有关,求出每个杆件的伸缩量,再算出杆件两端的相对侧移量,由此引起的固端弯矩用口诀给出。

在分析过程中,容易出现的第一个问题是在锁住状态下,上述两部分固端弯矩会有遗漏。第二个问题是位移基本未知量的选择。事实上,同一刚架,温度改变或荷载作用,其位移法的基本未知量选取是一样的。

6. 超静定结构位移计算

位移法解完超静定结构的内力,自然解出了结构内部结点的位移,如果要求结构其他截面的位移,一方面可以利用已经解出的结点位移(即杆端位移)以及杆件的变形曲线计算,另一方面也可以使用单位荷载法计算,将位移法求出的超静定结构内力图等效于该结构某个力法基本体系的内力图,进而将单位荷载加在其基本结构上,利用虚力法计算,这就与力法中求解超静定结构位移的方法一样,只是其中原结构的内力图改为由位移法计算。

7. 对称结构

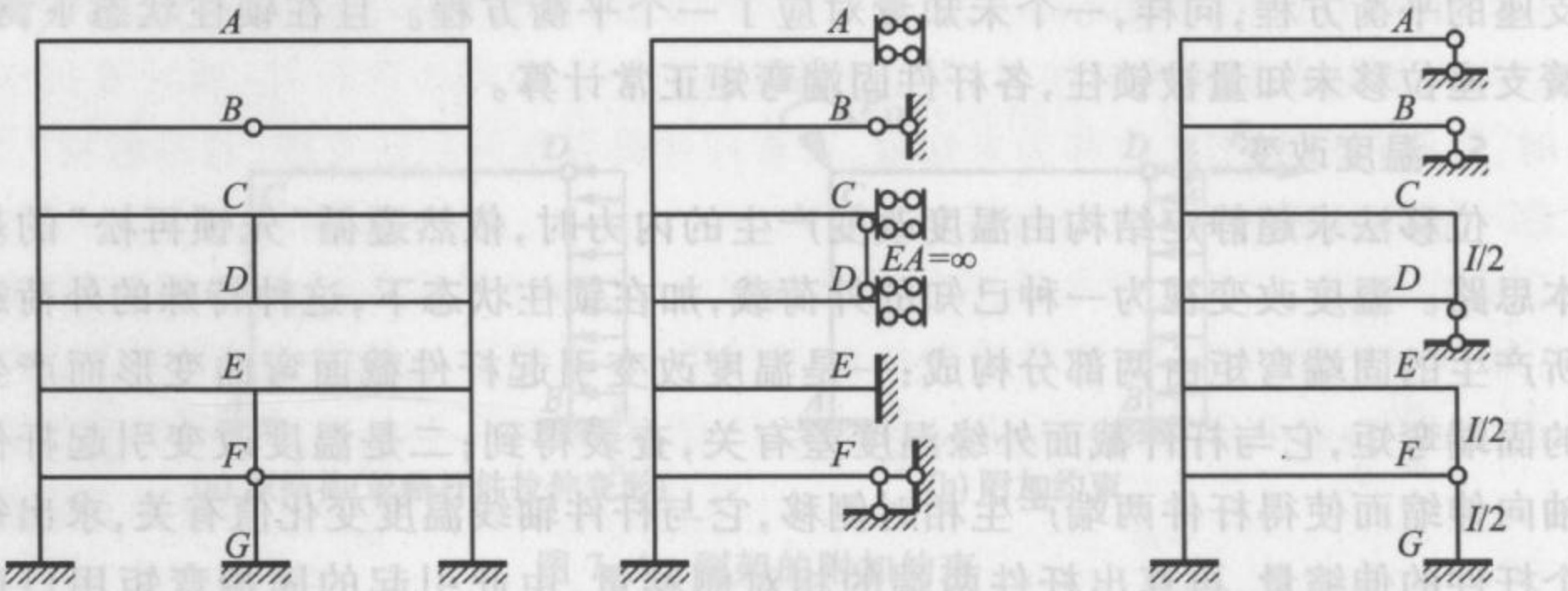
对称的超静定结构在对称荷载或反对称荷载作用下根据内力和变形的对称性或反对称性,可以简化力法或位移法计算过程。使用力法求解时,从力的角度出发,尽量取对称或反对称的一对力为基本未知量,取对称的力法基本结构;使用位移法求解时,从位移的角度出发,分析结构对称轴上的截面位移特性,将截面切断,代之以等效的支座约束,取半结构计算,这样可以大大减少位移法未知量的个数,简化计算。下面以对称结构采用位移法取半结构的计算为例来分析说明。

实例分析[①]:对图 7-5a 所示结构,受对称荷载或反对称荷载作用时,分别进

① 此例为教学中助教研究生构建,学习结构力学需要这样主动地研究、琢磨。

行半结构简化。忽略杆件轴向变形，所有杆件的抗弯刚度均为 EI。

解：对称荷载作用下，如图 7-5b 所示。



(a) 原结构　(b) 对称荷载作用下的半结构　(c) 反对称荷载作用下的半结构

图 7-5　位移法解对称结构

(1) A 是刚结点，可能发生竖向、水平、转角三种位移，对称荷载作用下，只能有竖向位移，没有水平、转角位移，相当于定向支座；B 是铰结点，可能发生竖向、水平位移、转角，对称荷载作用下，没有水平位移，相当于水平方向滚轴支座。

(2) 结点 C、D 分析相同。对于杆 CD，在对称轴上，整个杆只有竖向位移，结点 C、D 无转角，无相对水平位移，杆 CD 只能产生轴力，相当于链杆，又因忽略杆件轴向变形，杆 CD 没有压缩，相当于抗拉刚度 EA 无穷大。

(3) 结点 E 同理，简化成定向支座，杆 EF 简化成抗压刚度无穷大的链杆，又因杆 EF 无竖向位移，相当于竖向支座，则定向支座与杆 EF 的共同作用下，E 点支座相当于固定支座。结点 F 与杆 FG 经过类似分析即得出结果。

反对称荷载也可作类似分析，如图 7-5c 所示。

7.3　习　　题

题 7-1　试作图示刚架的弯矩图，各杆线刚度为 i，忽略杆件的轴向变形。

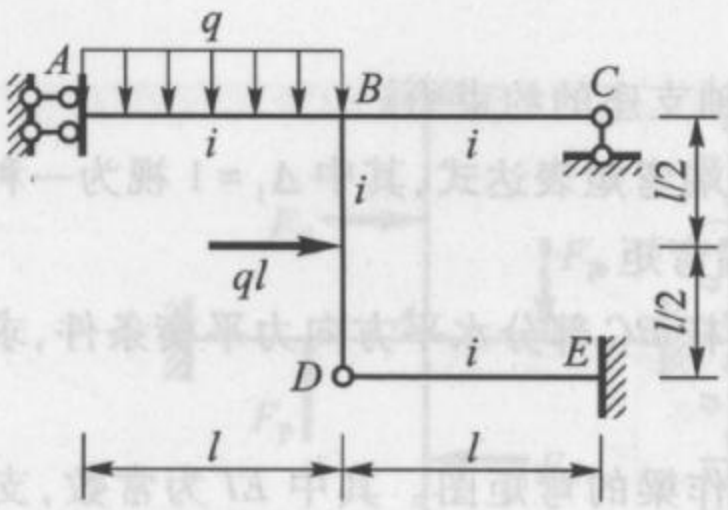
解题思路：

1) 使用位移法求解，有两个基本未知量：θ_B 及 $\Delta=\Delta_{DV}=\Delta_{BV}$。

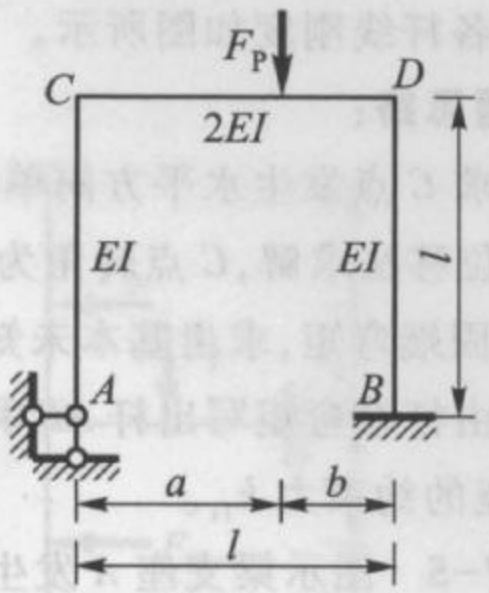
2) 用位移法基本体系的方法列位移法方程，或者直接写总杆端弯矩表达式，用直接平衡的方法列位移法方程。

3) 解方程，求得基本未知量，并逐杆件写出总杆端弯矩（杆端位移引起的杆端弯矩加上杆间荷载引起的固端弯矩），用分段叠加法作弯矩图。

题 7-1 解答



题 7-1 图



题 7-2 图

题 7-2 图示刚架，不计轴向变形，EI 为常数，欲使结点 C、D 的水平位移为零，求比值 $\frac{b}{a}$。

解题思路：

1）使用位移法求解，基本未知量是结点 C、D 的转角 θ_C、θ_D，注意杆 CD 的水平位移为零。

2）写出所有杆端弯矩，根据结点 C、D 的力矩平衡条件列出两个关于 θ_C 和 θ_D 的位移法方程。

3）再由杆端弯矩写出杆 CA 和杆 DB 的剪力表达式，根据杆 CD 水平方向力平衡条件，列出第 3 个关于 θ_C 和 θ_D 的方程。

4）联立以上 3 个方程，解出比值 $\frac{b}{a}$。

5）本题也可以用力法求解。

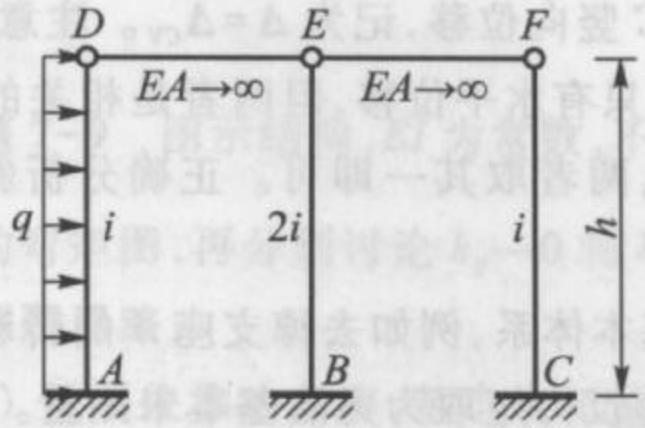
题 7-2 解答

题 7-3 作图示排架结构的 M 图。

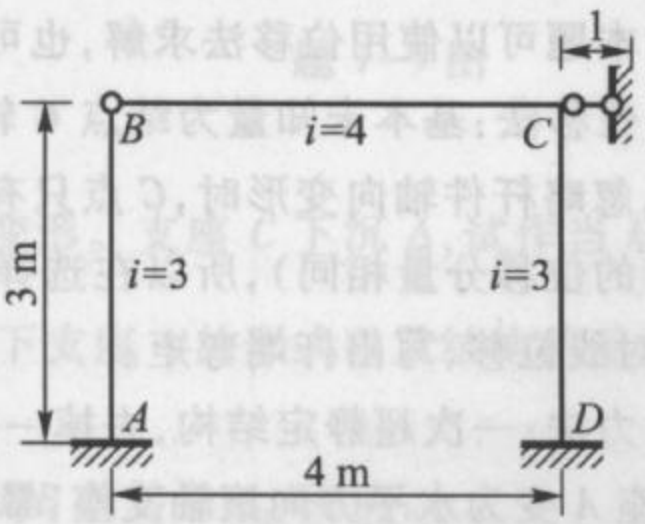
解题思路：

使用剪力分配法求解，先加水平链杆，约束住水平位移，求水平链杆中的作用力，再将此作用力等大反向加在结构上，用剪力分配法按三个柱的侧移刚度分配此力，作弯矩图。

题 7-3 解答



题 7-3 图



题 7-4 图

题 7-4　图示结构 C 点发生单位水平方向位移 $\Delta_1=1$ 时，求其刚度系数 k_{11}。忽略杆件轴向变形，各杆线刚度如图所示。

题 7-4 解答

解题思路：

1）求 C 点发生水平方向单位位移时，C 处滚轴支座的约束力。

2）位移法求解，C 点转角为基本未知量，写杆端弯矩表达式，其中 $\Delta_1=1$ 视为一种特殊荷载，产生固端弯矩，求出基本未知量后，求出各杆端弯矩。

3）由杆端弯矩写出杆 AB 和杆 CD 的剪力，由杆 BC 部分水平方向力平衡条件，求出 C 处滚轴支座的约束力 k_{11}。

题 7-5　图示梁支座 A 发生顺时针转角 θ，试作梁的弯矩图。其中 EI 为常数，支座 B 弹簧刚度 $k=\dfrac{EI}{l^3}$。

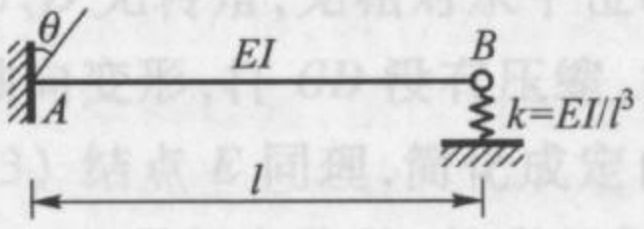
题 7-5 解答

解题思路：

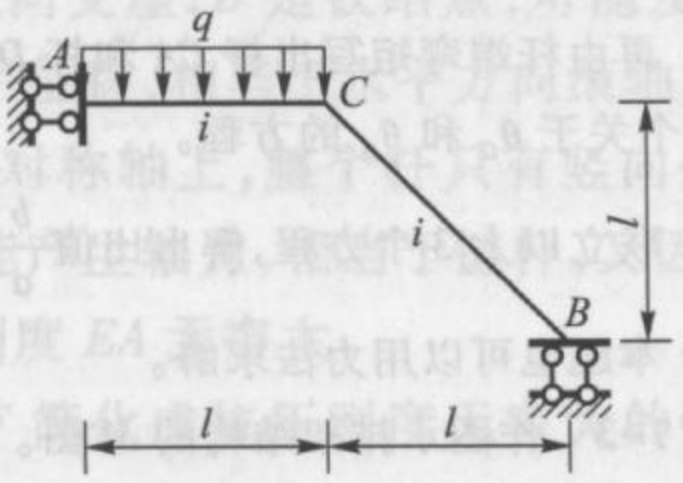
1）第 6 章中已经用力法解过此题，这里再以位移法求解，注意对比两种方法。

2）取 B 处弹簧支座的竖向位移为基本未知量，已知支座转角 θ 看作特殊荷载，产生杆端弯矩，写出杆 AB 的杆端弯矩，求 B 端剪力。

3）位移法方程的物理意义是 B 处弹簧支座的竖向力平衡方程，解方程，计算杆端弯矩，作弯矩图。



题 7-5 图



题 7-6 图

题 7-6　试作图示刚架的弯矩图，各杆线刚度为 i，忽略杆件的轴向变形。

题 7-6 解答

解题思路：

1）本题可以使用位移法求解，也可以使用力法求解。

2）位移法：基本未知量为结点 C 转角 θ_C 及结点 C 竖向位移，记为 $\Delta=\Delta_{CV}$。注意，杆 BC 为斜杆，忽略杆件轴向变形时，C 点只有竖向位移，B 点只有水平位移，但两者是相关的（沿杆 BC 轴向的位移分量相同），所以在选择基本未知量时，两者取其一即可。正确分析斜杆 BC 两端相对线位移，写出杆端弯矩。

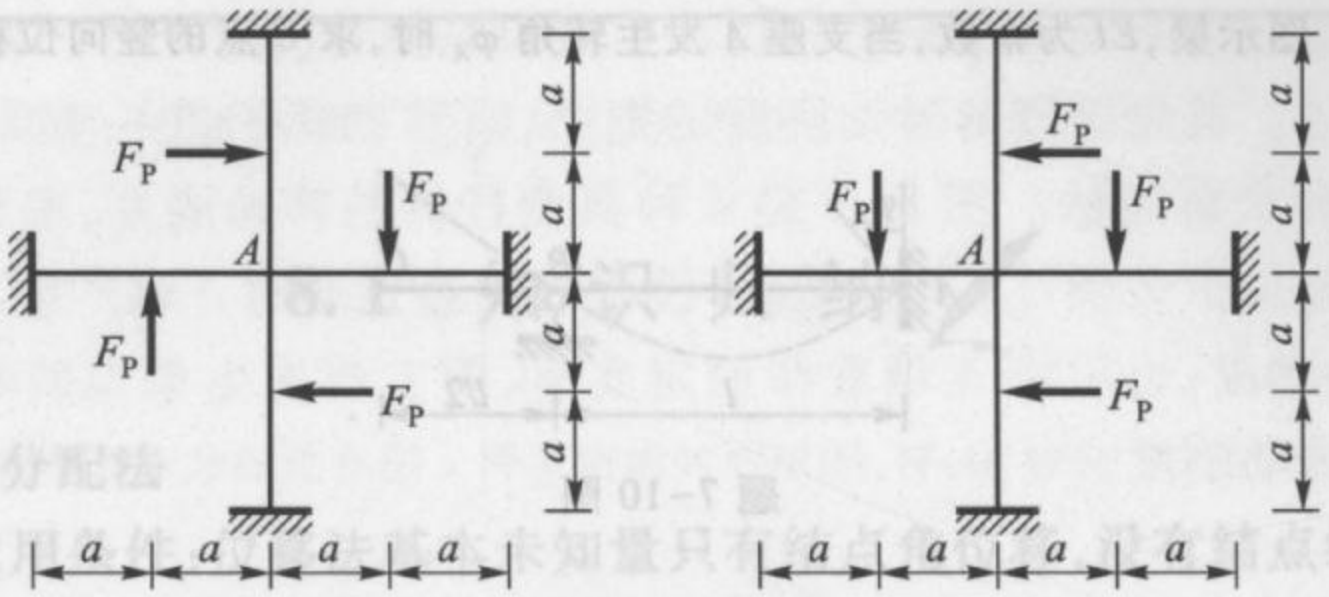
3）力法：一次超静定结构，去掉一个约束转化为基本体系，例如去掉支座 A 的转动约束，定向支座 A 变为水平方向滚轴支座，暴露出的 A 端支座反力矩取为力法基本未知量。

题 7-7　试根据对称性作图示结构的弯矩图。

解题思路：

按位移法分析对称结构的思路，分析对称轴上截面的位移特点，取半结构。以上两结构

中取半结构后又可以再根据对称性取半结构，最终均转化为单跨超静定梁在杆间荷载作用下的问题，只是两图简化后 A 端的支座形式不同。



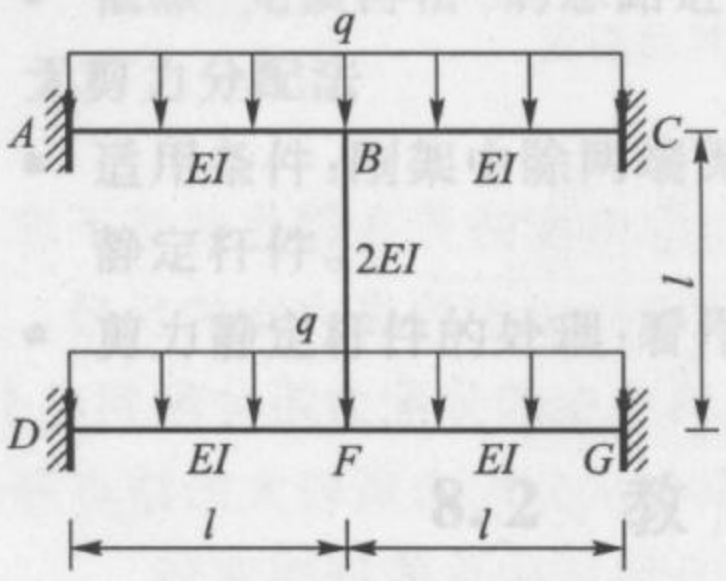
题 7-7 图

题 7-7 解答

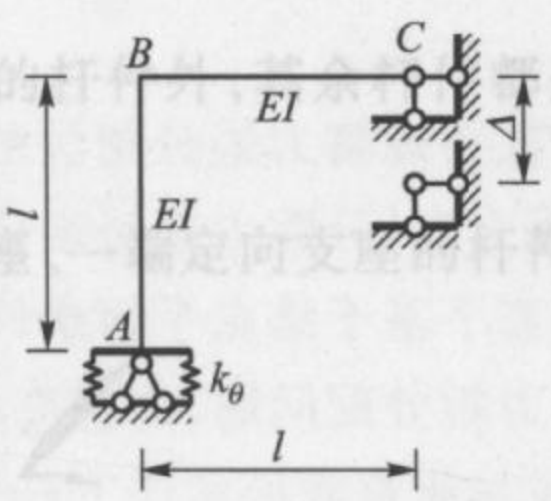
题 7-8 作图示刚架的弯矩图。其中 EI 为常数，不计杆件的轴向变形。

解题思路：

按位移法分析对称结构的思路，分析对称轴上截面或杆件的位移特点，取半结构，添加上与原结构位移条件相同的支座，逐步将问题简化，最终转化为单跨梁在均布荷载作用下的弯矩求解，直接查表或简单计算。



题 7-8 图



题 7-9 图

题 7-9 图示结构，EI 为常数，不计杆件的轴向变形。支座 C 下沉 Δ，试作当 $k_\theta=\dfrac{3EI}{l}$ 时结构的弯矩图，再分别讨论 $k_\theta\to 0$ 和 $k_\theta\to\infty$ 两种情况下支座 A 的形式以及结构的受力情况。

解题思路：

1）使用位移法求解，基本未知量是结点 A 和结点 B 的转角 θ_A 和 θ_B。

2）写出所有杆端弯矩，其中已知支座位移 Δ 视为一种特殊的外荷载，产生固端弯矩。

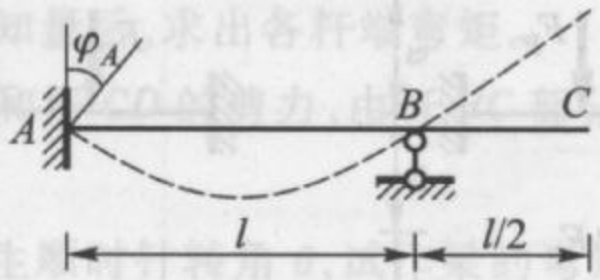
3）根据结点 B 和转动弹簧支座的力矩平衡条件列出位移法方程，解方程，求出基本未知量，求杆端弯矩，画弯矩图。

题 7-9 解答

4）$k_\theta \to 0$ 时，支座 A 相当于铰结点，作此时弯矩图；$k_\theta \to \infty$ 时，支座 A 相当于固定支座，作此时弯矩图。

5）本题也可以用力法求解。

题 7-10　图示梁，EI 为常数，当支座 A 发生转角 φ_A 时，求 C 点的竖向位移 Δ_{CV}。



题 7-10 图

题 7-10 解答

解题思路：

1）先用位移法画结构的弯矩图。

2）然后用功的互等定理求位移 Δ_{CV}，或者用超静定结构求位移的单位荷载法，将单位荷载加在任一基本结构上，得 Δ_{CV}。

题 7-6 解答

题 7-9 解答

8 渐近法

8.1 知识归纳

1. 力矩分配法

- 适用条件:位移法基本未知量只有结点角位移,没有结点线位移。
- 转动刚度:使杆端产生单位角位移时需要在该端施加的力矩。
  求解方法:在杆近端加上转动约束支座,使约束支座发生单位转角,求解支座反力矩 M,转动刚度 $S=M$。
- 分配系数:杆件的分配系数 μ_i 等于该杆转动刚度 S_i 与交于相同结点的所有杆件转动刚度总和 $\sum S_i$ 的比值,即 $\mu_i=\dfrac{S_i}{\sum S_i}$。
- 传递系数:当杆件近端有转动时,远端弯矩与近端弯矩的比值叫传递系数。
- 依照“先锁再松”的思路进行力矩分配。

2. 无剪力分配法

- 适用条件:刚架中除两端无相对线位移的杆件外,其余杆件都是剪力静定杆件。
- 剪力静定杆件的处理:看作一端固定支座、一端定向支座的杆件。

8.2 教材研读

8.2.1 本章学什么

本章所学的渐近法主要是力矩分配法和无剪力分配法。力矩分配法与求解线性代数方程组的迭代方法一致,将每一步数学运算赋予了物理意义,其思想精辟、巧妙、创新,堪称理论应用于实际、数学和工程结合的典型,具有重要的思想意义和价值。力矩分配法本质上仍是位移法,其基本思想仍然延续“先锁再松”的原理,锁住状态下求分配力矩,放松状态下进行力矩分配,无剪力分配法与此类似。因此,本章是位移法的后续,继续深化平衡、协调、约

束的概念。

8.2.2　力矩分配法

当位移法的基本未知量只有角位移时，位移法的计算步骤可以简化、归一化为力矩分配法。首先要理解转动刚度的概念，它帮助我们进一步认识刚度系数的物理意义和求解方法。图 8-1 是 4 种典型杆件的转动刚度，根据定义，可以将 A 端看作施加了力偶 S_{AB} 的铰支座（没有线位移），此时 A 端产生单位转角，求 S_{AB} 即为转动刚度；也可将 A 端看作固定支座，使支座发生单位转角，此时的支座反力矩为转动刚度。

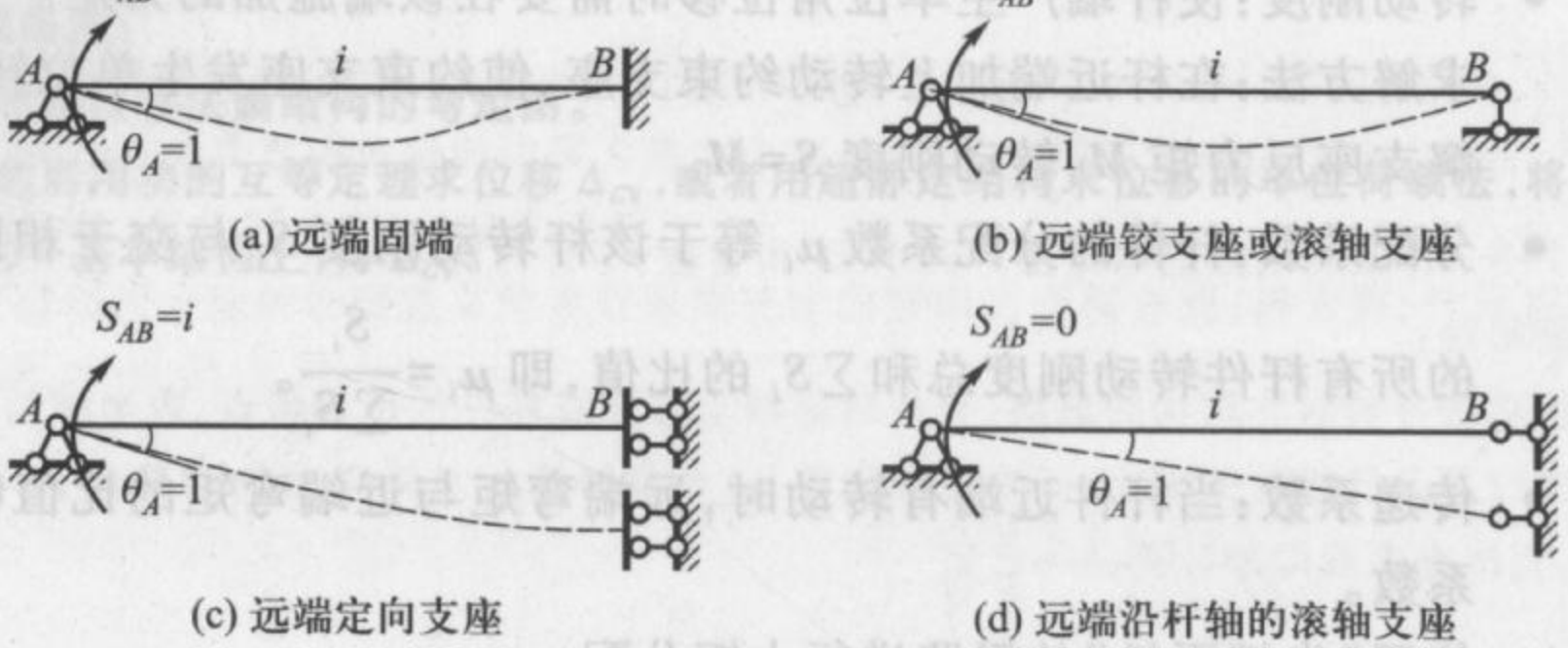


图 8-1　杆件的转动刚度

其次要理解力矩分配法的物理意义。力矩分配法先在锁住状态下求固端弯矩、分配力矩，分配力矩是锁住状态下附加转动约束中约束力矩的反号。然后在放松状态下基于结点平衡条件，将此时附加约束中的分配力矩分配到各个杆件。多结点力矩分配问题，为提高收敛速度，可以先从分配力矩较大的结点开始。最后，锁住与所有放松状态下杆端弯矩的叠加是原结构总的杆端弯矩。

8.2.3　无剪力分配法

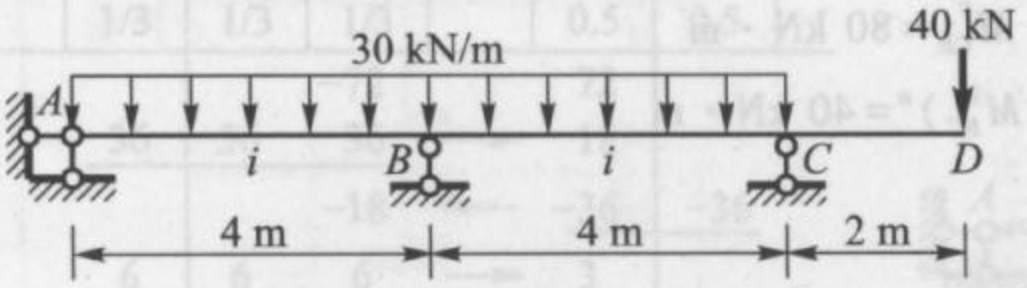
无剪力分配法本质上是力矩分配法。当超静定刚架中虽然有线位移未知量，但是此线位移引起杆端弯矩的杆件是剪力静定杆，该剪力静定杆可以等效为一端固支、一端定向支座的杆件，已经计算出的一端固支、一端定向支座杆件的刚度系数“滑 1”以及杆间荷载作用下的固端弯矩值可以直接使用，这时，未知的线位移可以不必作为位移法基本未知量，进而用力矩分配法进行求解，这种方法就是无剪力分配法。也就是说，无剪力分配法适用于两端无相对侧移的杆件以

及剪力静定杆组成的结构，此时剪力静定杆等效为一端固支、一端定向支座的杆件，其两端相对侧移不作为基本未知量，然后按力矩分配法进行求解，从而简化位移法计算。

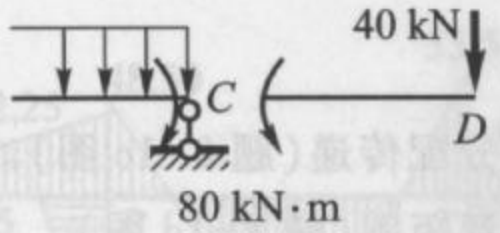
力矩分配法和无剪力分配法本质上都是位移法，用于满足特定条件的超静定结构手算求解，充分体现了工程简化的思想。

8.3 习　　题

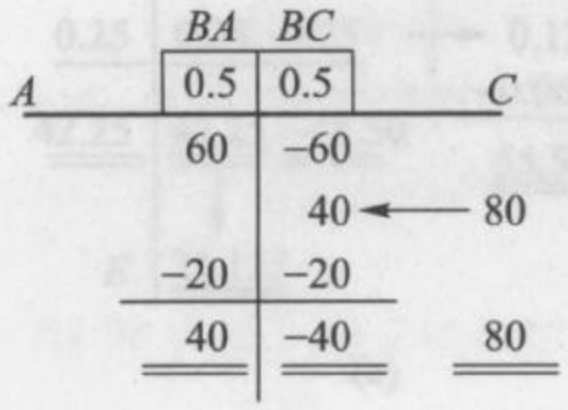
题 8-1 试用力矩分配法作图 a 所示结构的弯矩图，杆 AB 和杆 BC 的线刚度均为 i。



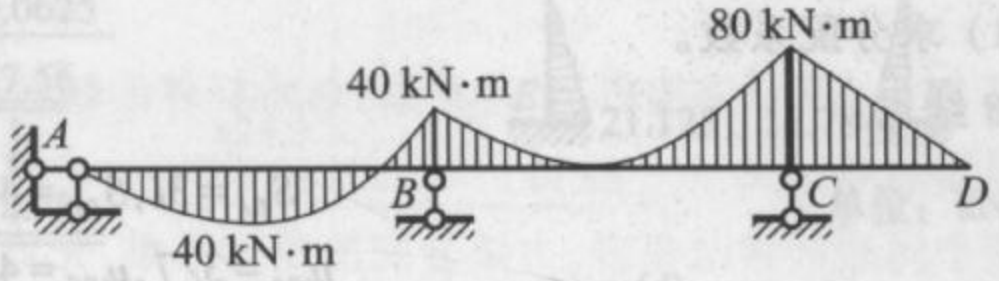
(a)



(b)



(c)



(d)

BA	BC	CB	CD
3/7	4/7	1	0
60	−40	40	−80
	20 ←	40	0
−17.14	−22.86 →	−11.43	
	5.72 ←	11.43	0
−2.45	−3.27 →	−1.63	
	0.82 ←	1.63	0
−0.35	−0.47 →	−0.235	
	0.1175 ←	0.235	0
−0.05	−0.067		
40	−40	80	−80

(e)

题 8-1 图

解法 1:

截去悬臂段 CD,该题为单结点力矩分配的问题。

1）求分配系数。

$$S_{BA}=3i,S_{BC}=3i$$

注意,此时 C 端相当于铰接:

$$\mu_{BA}=0.5,\mu_{BC}=0.5$$

2）求固端弯矩。

$$M_{BA}^{F}=\left(\frac{1}{8}\cdot 30\cdot 4^{2}\right)\ \text{kN}\cdot\text{m}=60\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$(M_{BC}^{F})'=\left(-\frac{1}{8}\cdot 30\cdot 4^{2}\right)\ \text{kN}\cdot\text{m}=-60\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{CB}^{F}=80\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$(M_{BC}^{F})''=40\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

3）分配传递(题 8-1c 图)。

4）弯矩图(题 8-1d 图)。

解法 2:

按多结点力矩分配法求解。

1）求分配系数。

B 结点:

$$S_{BA}=3i,S_{BC}=4i$$

$$\mu_{BA}=3/7,\mu_{BC}=4/7$$

C 结点:

$$S_{CB}=4i,S_{CD}=0$$

$$\mu_{CB}=1,\mu_{CD}=0$$

2）求固端弯矩。

$$M_{BA}^{F}=\left(\frac{1}{8}\cdot 30\cdot 4^{2}\right)\ \text{kN}\cdot\text{m}=60\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BC}^{F}=\left(-\frac{1}{12}\cdot 30\cdot 4^{2}\right)\ \text{kN}\cdot\text{m}=-40\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{CB}^{F}=\left(\frac{1}{12}\cdot 30\cdot 4^{2}\right)\ \text{kN}\cdot\text{m}=40\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{CD}^{F}=-80\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

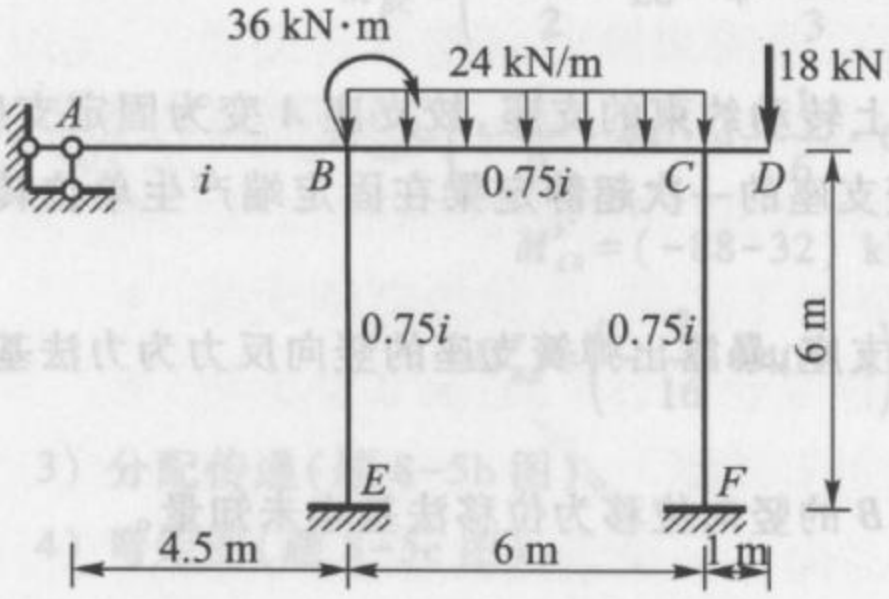
3）分配传递(题 8-1e 图)。

4）弯矩图同解法 1 结果。

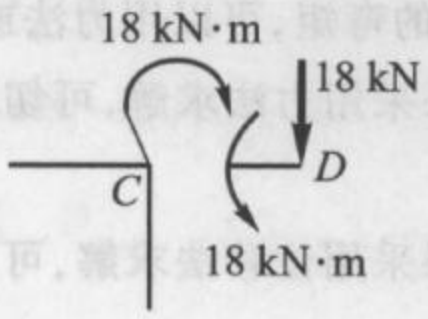
题 8-2　试用力矩分配法作图 a 所示结构的弯矩图,各杆线刚度如图 a 所示,忽略杆件的轴向变形。

解:

截去悬臂段 CD,则刚结点 C 作用有顺时针结点力矩 18 kN·m。



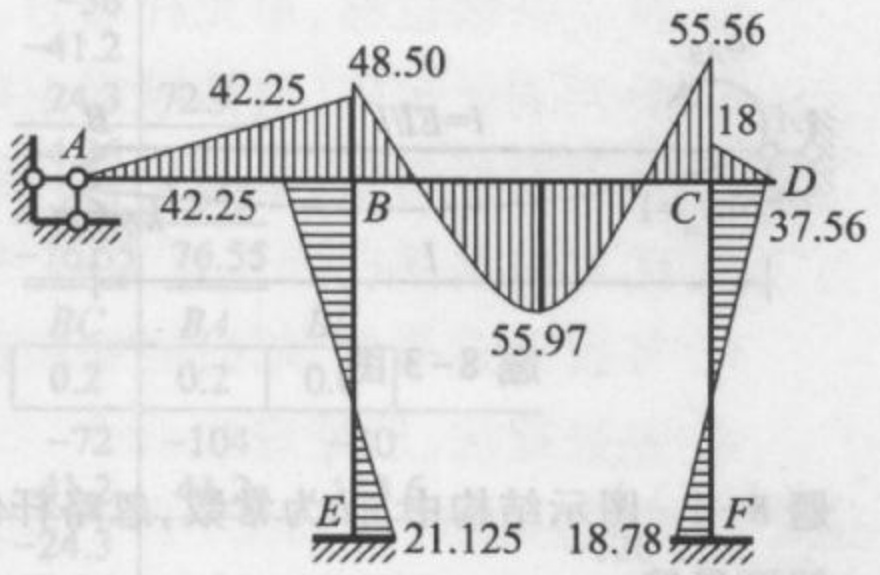
(a)



(b)

	BA	BE	BC		CB	CF
	1/3	1/3	1/3		0.5	0.5
			−72		72	
	36	36	36	→	18	
			−18	←	−36	−36
	6	6	6	→	3	
			−0.75	←	−1.5	−1.5
	0.25	0.25	0.25	→	0.125	
					−0.0625	−0.0625
	42.25	42.25	−48.50		55.56	−37.56
		↓				↓
E		21.125		F		−18.78

(c)



单位：kN·m

(d)

题 8-2 图

1）求分配系数。

B 结点：

$$S_{BA}=3i,S_{BE}=3i,S_{BC}=3i$$

$$\mu_{BA}=1/3,\mu_{BE}=1/3,\mu_{BC}=1/3$$

C 结点：

$$S_{CB}=3i,S_{CF}=3i$$

$$\mu_{CB}=0.5,\mu_{CF}=0.5$$

2）求固端弯矩。

$$M_{BC}^{F}=\left(-\frac{1}{12}\cdot 24\cdot 6^{2}\right)\ \text{kN}\cdot\text{m}=-72\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{CB}^{F}=\left(\frac{1}{12}\cdot 24\cdot 6^{2}\right)\ \text{kN}\cdot\text{m}=72\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

3）分配传递(题 8-2c 图)。

4）弯矩图(题 8-2d 图)。

题 8-3　试求图示带有弹簧支座的梁的 A 端的转动刚度。

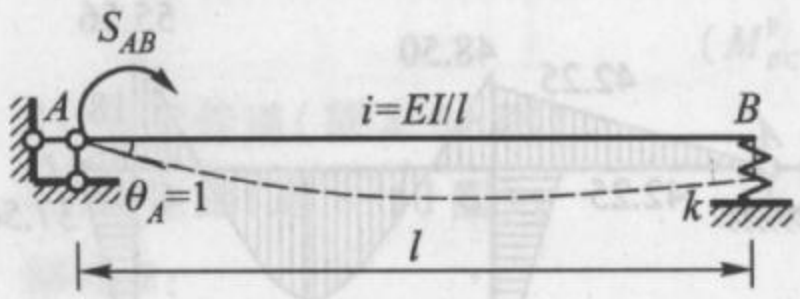
解题思路：

1）根据转动刚度的定义，在近端即 A 端加上转动约束的支座，铰支座 A 变为固定支座，将力偶 S_{AB}“藏进”支座，问题转换为求带有弹簧支座的一次超静定梁在固定端产生单位转角时其固定端的弯矩，可以用力法或位移法求解。

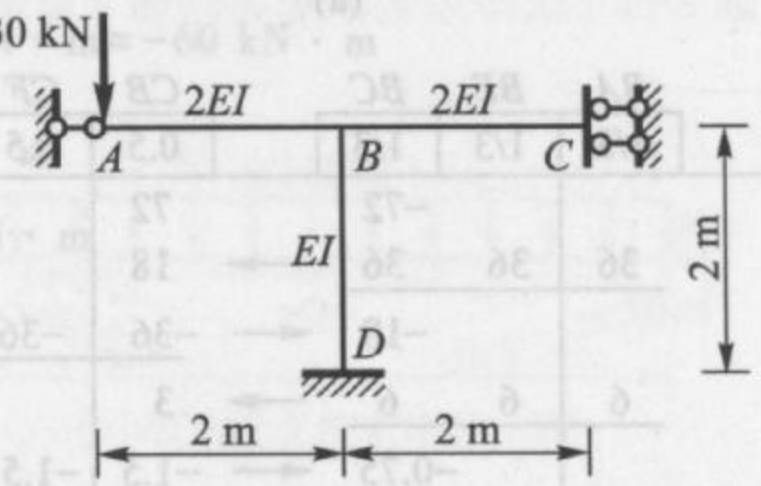
题 8-3 解答

2）如果采用力法求解，可切断 B 处的弹簧支座，暴露出弹簧支座的竖向反力为力法基本未知量。

3）如果采用位移法求解，可以取弹簧支座 B 的竖向位移为位移法基本未知量。



题 8-3 图



题 8-4 图

题 8-4　图示结构中 EI 为常数，忽略杆件的轴向变形，求 M_{DB}。

解题思路：

这个问题的解法很多，力矩分配法较为简单，先算出 B 结点的分配力矩为 60 kN·m，然后杆 BD 和杆 BC 分配这 60 kN·m，$\mu_{BD}=\dfrac{2}{3}$，$M_{BD}=\dfrac{2}{3}\times 60\ \text{kN}\cdot\text{m}=40\ \text{kN}\cdot\text{m}$（右侧受拉），杆 BD 的传递系数为 $\dfrac{1}{2}$，因此，$M_{DB}=20\ \text{kN}\cdot\text{m}$（左侧受拉）。

题 8-5　图 a 所示结构中 EI 为常数，忽略杆件的轴向变形，试用无剪力分配法求解并作弯矩图。

解：

1）求分配系数。

B 结点：

$$S_{BC}=i,S_{BA}=i,S_{BE}=3i$$

$$\mu_{BC}=0.2,\mu_{BA}=0.2,\mu_{BE}=0.6$$

C 结点：

$$S_{CD}=3i,S_{CB}=i$$

$$\mu_{CD}=0.75,\mu_{CB}=0.25$$

2）求固端弯矩。

$$M_{CB}^{F}=\left(-\frac{1}{2}\times 20\cdot 4-\frac{1}{6}\cdot 6\cdot 4^2\right)\ \text{kN}\cdot\text{m}=-56\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BC}^{F}=\left(-\frac{1}{2}\cdot 20\cdot 4-\frac{1}{3}\cdot 6\cdot 4^{2}\right)\ \text{kN}\cdot\text{m}=-72\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

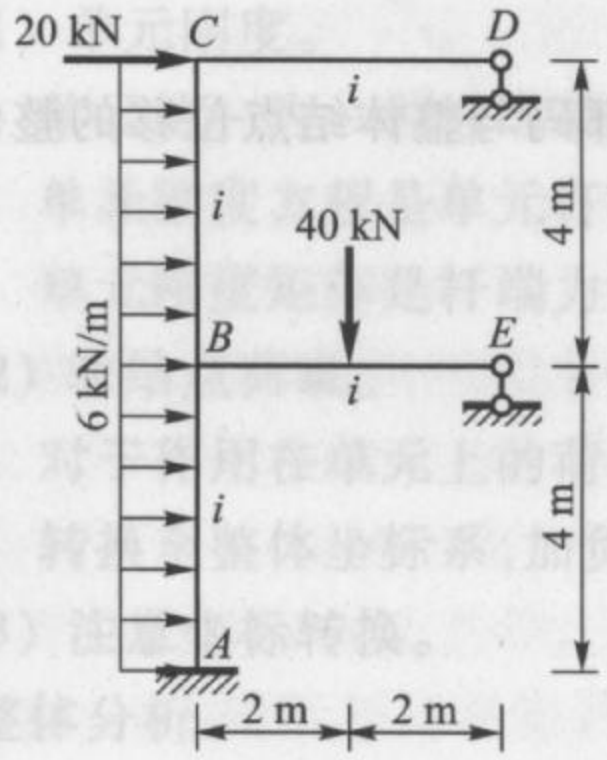
$$M_{BA}^{F}=\left(-\frac{1}{2}\cdot 44\cdot 4-\frac{1}{6}\cdot 6\cdot 4^{2}\right)\ \text{kN}\cdot\text{m}=-104\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{AB}^{F}=(-88-32)\ \text{kN}\cdot\text{m}=-120\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BE}^{F}=\left(-\frac{3}{16}\cdot 40\cdot 4\right)\ \text{kN}\cdot\text{m}=-30\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

3）分配传递(题 8-5b 图)。

4）弯矩图(题 8-5c 图)。

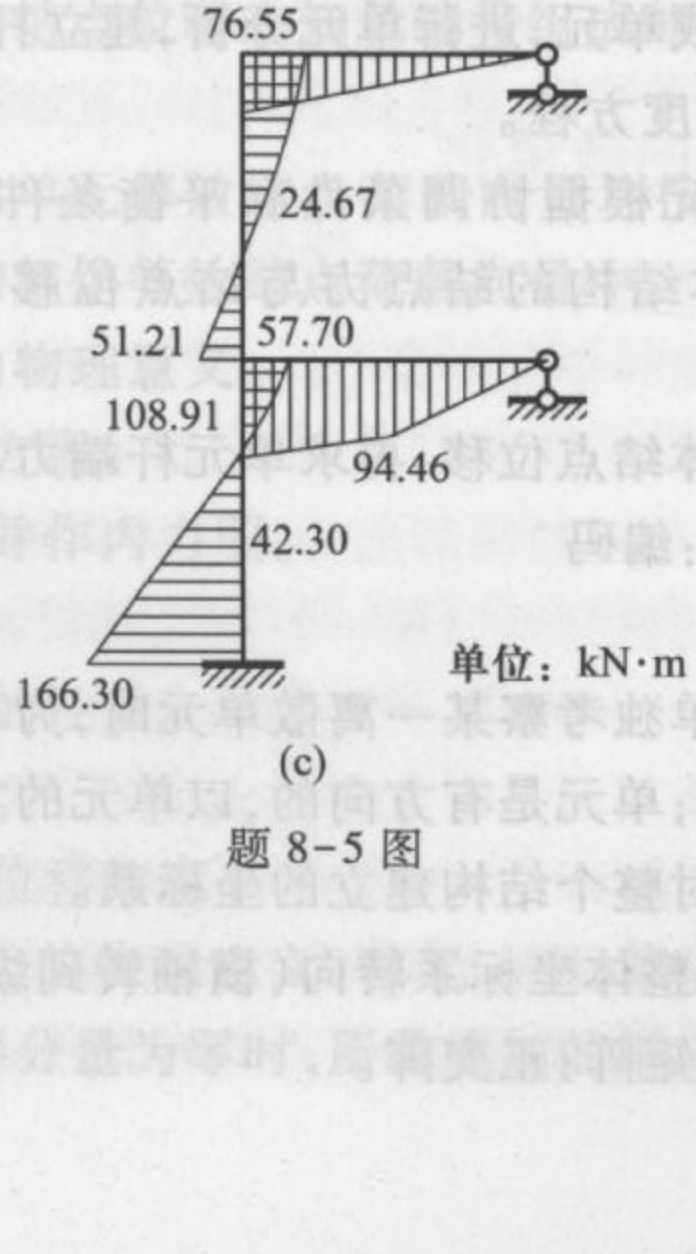


(a)

	CB	CD		
	0.25	0.75		
	−56			
	−41.2			
	24.3	72.9		
	−4.86			
	1.215	3.645		
	−76.55	76.55		

	BC	BA	BE	
	0.2	0.2	0.6	
	−72	−104	−30	
	41.2	41.2	123.6	A
	−24.3			−120
	4.86	4.86	14.58	−41.2
	−1.215			−4.86
	0.243	0.243	0.729	−0.243
	−51.21	−57.70	108.91	−166.30

(b)



(c)

题 8-5 图

9 矩阵位移法

9.1 知识归纳

1. 相关概念

- 整体坐标、局部坐标、单元坐标转换矩阵。
- 单元杆端位移、单元杆端力。
- 单元刚度矩阵、整体刚度矩阵。
- 单元定位向量:单元杆端位移的局部码与整体结点位移的整体码之间的对应关系。
- 等效结点荷载、单元固端约束力。
- 先处理法、后处理法。

2. 矩阵位移法特点

- 工具:计算机。
- 本质:位移法。
- 计算:矩阵方法。

3. 基本思路:先锁再松,先拆后搭

(1) 将结构离散成单元,进行单元分析,建立杆端力与杆端位移之间的关系,即单元刚度方程。

(2) 将离散的单元根据协调条件和平衡条件组合成结构,进行整体分析,建立整体结构的结点力与结点位移之间的关系,即整体刚度方程。

(3) 进而求解整体结点位移,再求单元杆端力,画内力图。

4. 结构体系数值化:编码

(1) 坐标系。

- 局部坐标系:单独考察某一离散单元时,为单元建立的坐标系;原点设置在单元始端;单元是有方向的,以单元的方向作为 $\overline{x}$ 轴的正向。
- 整体坐标系:对整个结构建立的坐标系。
- 局部坐标系与整体坐标系转向(横轴转到纵轴的方向)一致。
- 单元坐标转换矩阵:正交阵。

- 力和位移的正方向按坐标轴的正方向规定(力矩和角位移的正方向为坐标系横轴转到纵轴的方向)。

(2) 结点编码、单元编码、结点位移编码。

- 结点:杆件的连结点、截面突变点、支座结点。
- 单元两端是结点,确定了结点就确定了单元划分。
- 单元有方向:两个杆端分别规定为始端和末端,局部编码分别为 1 和 2。
- 结点位移编码:

① 一个结点位移编一个码。

② 相同结点位移编相同码。

③ 零结点位移编零码,如支座结点,即先处理法。

5. 单元分析

(1) 单元刚度。

- 单元统一为一种标准单元,即两端固支杆件。
- 单元刚度方程是单元杆端力与杆端位移之间的关系式。
- 单元刚度矩阵是杆端力与杆端位移之间关系的系数矩阵。

(2) 非结点荷载。

- 对于作用在单元上的荷载,首先求得单元固端约束力,然后将固端力转换至整体坐标系,加负号,得整体坐标系下的单元等效结点荷载。

(3) 注意坐标转换。

6. 整体分析

(1) 单元定位向量。

- 由单元两杆端的结点位移未知量编号组成的向量,始端在前。

(2) 整体集成。

- 单元刚度系数和单元等效结点荷载向量均按照单元定位向量集成到整体刚度矩阵和整体等效结点荷载向量中。
- 理解集成方法的物理意义。

(3) 求解整体刚度方程。

(4) 求单元杆端力并作内力图。

7. 刚度矩阵的性质

(1) 单元刚度矩阵的性质。

- 对称:互等定理。
- 奇异:杆端没有位移约束。
- 单元刚度系数 k_{ij}^{e} 的物理意义:单元 e 中,第 j 个杆端位移分量等于 1 且其他杆端位移分量为零时,所需施加的第 i 个杆端力分量。

(2) 整体刚度矩阵的性质。

- 对称:互等定理。
- 非奇异:先处理法,结点位移编码时零位移编零码,引入了支座位移约束条件。
- 正定。
- 稀疏、带状。
- 整体刚度系数 K_{ij} 的物理意义:整体结构中,第 j 个结点位移分量等于1且其他结点位移分量为零时,所需施加的第 i 个结点位移方向上的杆端力。
- 应用整体刚度矩阵元素的物理意义求整体刚度矩阵。

9.2 教材研读

9.2.1 本章学什么

本章仍可视为位移法的续篇,研究的是在计算机上如何实现位移法,如何求解超静定和静定的平面杆件体系,由结构力学的位移法到计算机计算,需要使用数学中的矩阵为桥梁,把位移法统一化、规则化为矩阵表达,列矩阵算式,进而在计算机上实施。在这个过程中,将经由计算机这一工具再次深入认识位移法的思想和基本原理,再次深入理解平衡、协调和约束的概念,并且奠定结构矩阵分析和数值计算的基础。因此,这一章学的是平衡、协调和约束的力学概念,力学解法到数学算法的演化推导,以及计算机的计算逻辑。

9.2.2 结构体系的数值化

在计算机里实现位移法,首先要对其中的变量和流程进行规则化、统一化,包括建立坐标系、编码、统一单元类型、统一变量和参量的表达等。

矩阵位移法里对每个单元(往往是一个杆件)建立局部坐标系,方便统一描述各个单元的特性,每个单元的局部坐标系是不同的,它与单元方向有关;而所有单元在局部坐标系下的量又可以统一地经坐标转换,转换为整体坐标系下的量,用以整体分析。

矩阵位移法中统一使用两端固支这一种单元,即所有单元都视为两端固支杆件,这样杆端力和杆端位移的关系仅基于这一种标准单元导出。相应地需要将所有支座结点非零位移也作为基本未知量,与位移法相比,虽然未知量个数略有增加,整体刚度方程规模略有增大,但是可以更好地规范化计算流程。

矩阵位移法在进行结点位移编码时,事实上是在整个结构上取位移法基本未知量,支座结点非零的位移(如铰支座的角位移)作为基本未知量,参与编码;不同杆端但相同的位移(如铰结点连结的所有杆端的线位移)是同一个基本未知量,只编一个码,或者说编码相同;如果杆端具有与其他杆端都不同的结点位移,即该杆端有一个新的结点位移未知量,那么这个杆端也相应地拥有自己的结点码,这是刚结点和铰结点编码的不同,刚结点所连结的所有杆端编同一个结点码,而铰结点所连结的所有杆端编不同的结点码(因为每个杆端都有一个自己的、与其他杆件不同的结点位移未知量)。综上来看,结点位移编码是取位移法基本未知量的过程,更是使用变形协调条件分析的过程。

9.2.3 单元定位向量

在进行单元编码时要指定单元方向,即指定单元的始端和末端,这个方向既用于建立单元局部坐标系,也用于单元杆端局部编码,始端编码为 1,末端编码为 2,单元杆端位移向量、单元杆端力向量中,都是始端的量在前,末端的量在后,这样,每一个杆端位移也等于有了自己的局部编码,也就是该杆端位移在单元杆端位移向量中的位置序号。同时,这个杆端位移也是一个结点位移,它又有一个结点位移编码,也就是该位移的整体码。

表述单元杆端位移与整体结构结点位移之间对应关系的向量就是单元定位向量。以标准的两端固支单元为例,它有 6 个元素,这 6 个元素在单元定位向量里的位置序号(1,2,…,6)即杆端位移的单元局部码;而元素的数值就是结点位移整体码。单元定位向量的建立十分精妙,它的存在可以大大简化矩阵位移法中的整体集成过程,简化编程,提高运算效率。在集成整体刚度矩阵,集成整体结点荷载向量,从求得的结点位移向量中提取杆端位移以计算杆端力时,都需使用单元定位向量。

9.2.4 矩阵位移法的基本思路

矩阵位移法依然延用“先锁再松”“先拆后搭”的思路。锁住状态下求单元等效结点荷载、集成整体等效结点荷载;放松状态下列单元刚度矩阵,集成整体刚度矩阵,建立整体刚度方程。

单元刚度矩阵是单元杆端力和杆端位移关系的系数矩阵,它的每一列对应一个杆端位移,杆端位移对应一个结点位移,单元定位向量定位了这一列单元刚度系数在整体刚度矩阵中的列码。

约束同时具有位移效果和力的效果,从单元来看,每个杆端力对应(“约束”)一个杆端位移;从整体结构的结点来看,每个结点位移对应了该方向的结点力平衡方程,或者说该方向的结点力平衡方程“约束”了该结点位移,即有一

个结点位移未知量就有一个同性质的约束力平衡方程。

由此，单元刚度矩阵的每一行对应一个杆端力，该杆端力参与一个结点力的平衡方程，该杆端力对应了一个杆端位移、对应了一个结点位移，该杆端力参与的就是该结点位移方向上的结点力平衡方程，单元定位向量定位了单元刚度系数在整体刚度矩阵中的行码。

单元等效结点荷载是单元固端约束力的反号，单元固端约束力在锁住状态下求得。每一个单元等效结点荷载向量的系数对应一个杆端位移，对应一个结点位移，参与该结点位移方向上的结点力平衡方程，进而单元定位向量定位了单元等效结点荷载在整体等效结点荷载向量中的位置。最后，在集成整体结点荷载向量时，别忘了直接作用在原结构结点上的外荷载，同样地，按它所对应的结点位移编码确定在整体结点荷载向量中的位置。

这样，整体刚度方程与位移法的基本方程意义相同，也是一组平衡方程。我们既要掌握矩阵位移法的计算步骤，也要理解其中的物理意义。

9.2.5　刚度矩阵和刚度方程

单元刚度矩阵具有对称、奇异的性质，整体刚度矩阵具有对称、正定、稀疏、带状的性质。对于采用先处理法的矩阵位移法，整体刚度矩阵非奇异，因为在给结点位移编码时，已经将被支座约束住的结点位移编了零码，引入了支座处的位移约束条件；而对于采用后处理法的矩阵位移法，支座处被约束住的结点位移也正常编码，那么就只有在整体刚度方程中引入支座处约束条件之后，得到的整体刚度矩阵才是非奇异的。当系数矩阵非奇异时，可以求得该线性方程组的唯一解，而计算机中求解该线性方程组的具体算法也与方程组系数矩阵的性质密切相关，对于对称正定的系数矩阵，用一般的 Gauss 消去法即可。

解出整体刚度方程这一线性方程组后，我们得到了整体结点位移值，再用单元定位向量对应地找到各个杆端位移值，然后逐个杆件通过锁、放两个状态的叠加求出原结构各个杆件的总杆端力，即单元固端约束力与单元刚度方程算出的杆端力叠加，最后画内力图，方完成整个矩阵位移法的计算。

我们可以把连续梁、桁架、组合结构都看作刚架进行求解，所以可着重学习刚架的刚度矩阵和相应算法。

9.3　习　题

题 9-1　图示平面刚架，考虑杆件的轴向变形，各杆件 EI 为常数，EA 为常数，求结构整体刚度矩阵中的元素 K_{34} 以及结点荷载向量。

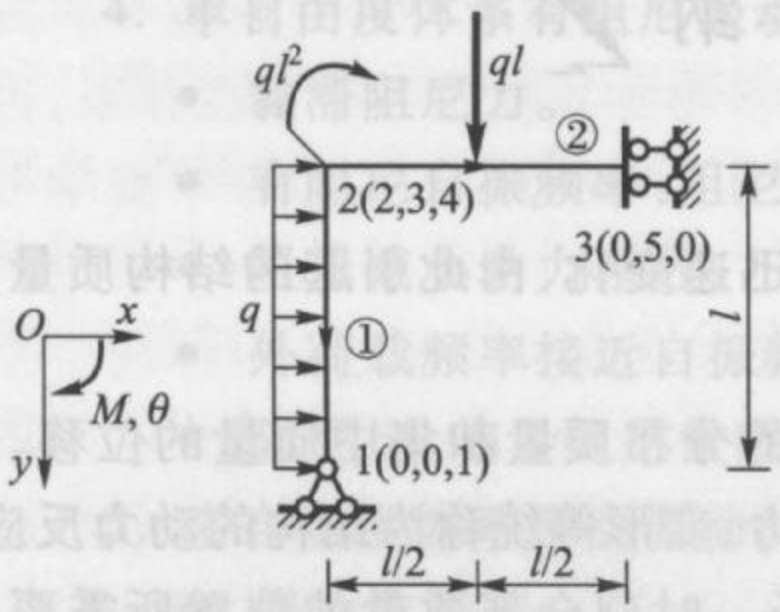
解题思路：

1）按矩阵位移法的思路，首先检查结点编码、单元编码、结点位移编码，建立整体和局部坐标系。

2）只求刚度系数 K_{34}，不必集成整体刚度矩阵，而只要根据 K_{34} 的物理意义求解即可。

3）逐单元求局部坐标系下的等效结点荷载，转换为整体坐标系，集成整体等效结点荷载向量，再加上实际作用的结点荷载，得最终的整体结点荷载向量。

题 9-1 解答



题 9-1 图

题 9-2 图

题 9-2 试求图示结构的整体刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$。忽略杆件的轴向变形，弹性支座刚度为 k。

解题思路：

1）按矩阵位移法的思路，首先进行结点编码、单元编码、结点位移编码，建立整体和局部坐标系。

2）列整体刚度方程，逐一分析整体刚度矩阵中各刚度系数的物理意义，发现弹性支座的存在只对刚度系数 K_{22} 有影响，求 K_{22}。

3）其他刚度系数正常计算集成。

题 9-2 解答

10 结构动力计算基础

10.1 知 识 归 纳

1. 基本概念

(1) 动荷载:荷载的大小、方向随时间迅速变化,由此引起的结构质量加速度及惯性力不能忽略不计。

(2) 动力反应:在动荷载作用下,结构的分布质量和集中质量的位移、速度、加速度、惯性力以及结构的内力、变形等统称为结构的动力反应。

(3) 动力自由度:为确定运动过程中任一时刻全部质量的位置所需要的独立几何参数的数目。

(4) 达朗贝尔原理:在包括惯性力的力系作用下,每个时刻结构均处于平衡状态。

(5) 自由振动:初始时刻由于外界干扰(初位移或初速度)而起振,之后再无外界干扰下进行的振动。

(6) 强迫振动:在动力荷载作用下的振动。

(7) 频率(也称为圆频率或角频率)、振型(主振型)。

(8) 阻尼。

2. 单自由度体系自由振动

- 列振动方程。

① 刚度法:根据力系平衡条件建立振动方程。

② 柔度法:根据位移协调条件建立振动方程。

- 齐次二阶线性微分方程的解:自振频率、动位移。
- 自振频率和周期是结构的固有属性,只与结构的质量和刚度有关。
- 重力对振动方程无影响。

3. 单自由度体系无阻尼强迫振动

- 振动方程:刚度法、柔度法。
- 非齐次二阶线性微分方程。

(1) 简谐荷载下:

- 通解+特解。

- 平稳阶段的解。
- 动力系数的绝对值等于最大动位移与动荷载幅值引起的静位移的比值。
- 注意简谐荷载作用在质点上和不作用在质点上的区别。
- 共振。

(2) 一般荷载下:杜哈梅积分。

4. 单自由度体系有阻尼振动,阻尼对振动的影响
- 黏滞阻尼力。
- 有阻尼自振频率:阻尼减小自振频率。
- 阻尼减小动力系数。
- 外荷载频率接近自振频率时,动荷载主要由阻尼力平衡。
- 阻尼比、临界阻尼常数:阻尼是结构的固有属性。

5. 多自由度体系自由振动(n 个动力自由度)
- 振动方程。

① 刚度法:根据力系平衡条件建立方程、刚度系数、层间侧移刚度。

② 柔度法:根据位移协调条件建立方程、柔度系数。
- 齐次二阶线性微分方程组。
- n 阶自振频率和 n 阶主振型($n \geqslant 2$)。

6. 多自由度体系强迫振动
- 主振型的正交性。
- 振动方程:刚度法、柔度法。
- 简谐荷载下求解。
- 一般荷载下求解:振型叠加法。

10.2 教材研读

10.2.1 本章学什么

本章研究的是结构在动荷载作用下位移和内力的计算分析,结构仍然是满足结构力学基本假定的线性弹性体系,但作为动力计算基础部分,只研究离散自由度体系的自由振动及简单荷载下的强迫振动。在此过程中,首先学习了一种动力计算的基本方法:达朗贝尔(d'Alembert)原理,也称为动静法,它将动力问题转化为静力问题求解,搭起了由静力到动力的桥梁,本章也就自然地从静力过渡到动力。进而在动力计算中可以再次深化对“平衡”“协调”“约束”这些核心

概念的理解。同时,结构的动力反应和静力反应势必存在着不同,本章引入了一些动力学特有的基础性概念,如结构的自振频率、主振型、阻尼、动力系数。理解这些新概念的意义内涵以及它们在描述动力反应中的作用,这也是本章要学习的。再次,本章重点研究了单自由度体系和双自由度体系自由振动和强迫振动的计算,而每种振动形式都是通过"由力学意义列数学方程→求解数学方程→返回计算结果的力学意义→描述结构动力特性"这样一个思路来研究的,我们要学习其中的思想:力学和数学转换结合、物理意义和数学符号对应统一。另外,本章从最简单的单自由度体系开始学习,逐步增加难度到双自由度体系,再到更多自由度体系,这种"一生二、二生三、三生万物"的分合法也是本章要学习的思想。

可见,本章综合了静力和动力分析的核心概念和基本方法,集中体现了分合、对比、过渡这三种结构力学哲学方法。动力学是固体力学的重要分支,它所包含的内容不止于此,本章的讨论仅限于抓住其中较基础、较简单的几个核心概念和解法。

10.2.2　结构动力计算的特点

结构力学第 2 章研究的是体系在没有荷载作用下几何形状本身是否保持不变的问题;第 3 章及第 5~9 章研究的是结构在静荷载作用下的受力分析和位移计算,这些章研究的是静荷载,即大小、方向、作用位置不变的荷载;第 4 章研究的是结构在移动荷载作用下反力和内力的变化规律,实际荷载简化为大小、方向不变,但是作用位置不断变化的移动荷载,每移动到一个位置时即按照作用在该位置的静荷载来计算分析,本质上使用的是静力学分析方法。但是本章研究的离散自由度体系受动力荷载作用的问题,这里的荷载引起的结构质量的惯性力不能忽略,动力响应与静力响应有很大差别。动力计算的前提是领会动荷载与静荷载的不同。

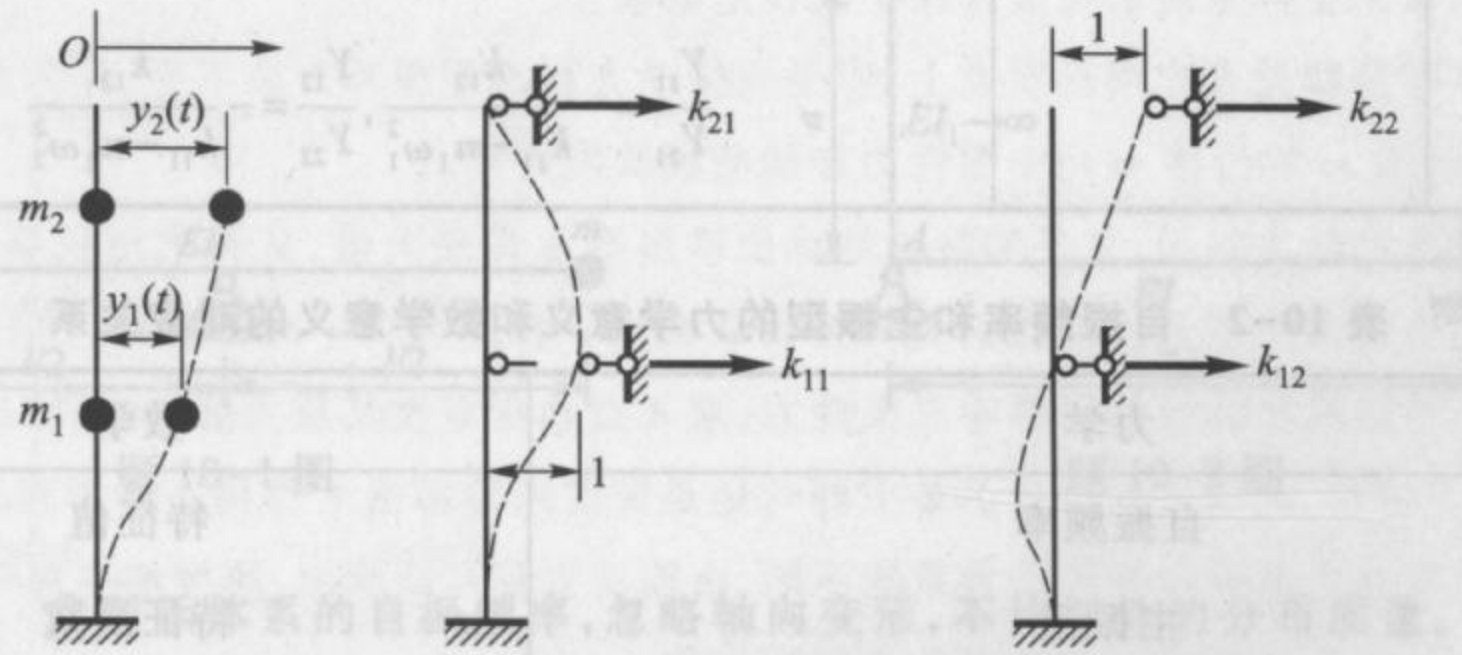
本章的动力计算基于达朗贝尔原理,即在结构上假想施加惯性力,则任一时刻结构在动荷载和惯性力的共同作用下处于平衡状态。达朗贝尔原理,把振动的结构"定身"于任一时刻,在定住的这个时刻下,加上惯性力,结构处于静力平衡状态,可以使用静力方法计算,本章中主要体现在用静力方法列振动方程,画动内力图等。

结构的动力响应与其质量分布有关,对于连续质量体系如何近似简化为离散自由度体系,这里不作讨论,而直接聚焦于离散自由度体系的核心概念和求解思路。

10.2.3 振动方程的建立

基于达朗贝尔原理,我们使用结构力学静力分析方法直接对单自由度体系或多自由度体系任一时刻下的“静”力平衡关系或“静”位移关系建立振动方程,这两种关系、两条路径分别对应了所谓“刚度法”和“柔度法”,分别用到刚度系数和柔度系数的概念。事实上,超静定结构求解的位移法就是刚度法,力法就是柔度法。

刚度法列振动方程的关键是弹性恢复力,要以时刻 t 的动位移表示弹性恢复力,关键则是刚度系数。刚度系数本身是产生单位位移所施加的力,仿效位移法的思路,可以给体系加约束——增加与动位移自由度性质相同的约束,控制位移,求解刚度系数,特别是对于多自由度体系。如图 10-1 所示,忽略柱分布质量和轴向变形的双自由度体系,为列振动方程、求 t 时刻的弹性恢复力,不妨增加与两动位移自由度性质相同的约束,即图 10-1b 或图 10-1c 所示的两根水平链杆。以这两个附加约束控制两质量的水平位移 y_1、y_2。当 $y_1=1$ 而 $y_2=0$ 时,附加约束中的约束力为刚度系数 $k_{i1}(i=1,2)$,如图 10-1b 所示;当 $y_2=1$ 而 $y_1=0$ 时,附加约束中的约束力为刚度系数 $k_{i2}(i=1,2)$,如图 10-1c 所示。刚度法常常用以分析刚架体系,对于忽略柱轴向变形和横梁弯曲变形(无限刚性横梁)刚架的层间侧移刚度也可以按加约束的方法理解。



(a) 双自由度体系　(b) 附加约束求刚度系数k_{i1}　(c) 附加约束求刚度系数k_{i2}

图 10-1　双自由度体系的刚度系数

柔度法列振动方程是将 t 时刻体系的位移看作是惯性力、外荷载所产生的静位移。求柔度系数时,直接将单位力顺次沿惯性力、外荷载作用方向添加。柔度系数是单位力所产生的位移,问题成为求静定结构或超静定结构在某单位荷载作用下产生的位移。柔度法常常用以列梁体系的振动方程。

体系如果有 $n(n=1,2,3,\cdots)$ 个动力自由度，那么它有 n 个振动方程；如果 $n \geqslant 2$，那么它们构成振动方程组。

10.2.4　自由振动

以下将单个方程和方程组不加区分地表述为方程。离散自由度体系自由振动的振动方程是关于时间的二阶齐次常微分方程，微分方程理论中给出了其解答的解析形式，其中的一些参数要代入微分方程或初始条件来确定。单自由度体系和双自由度体系无阻尼自由振动的方程和解答见表 10-1。其中，自振频率和主振型只与体系的质量、刚度有关，与初始条件或外荷载无关，它们是结构的固有特性；它们可以视为由振动方程的数学解答引出，但是却具有典型物理意义，是用以代表和描述结构振动特性的重要参数。其力学意义和数学意义的对应关系见表 10-2。

表 10-1　单自由度体系和双自由度体系无阻尼自由振动的方程和解答

	单自由度体系	双自由度体系
振动方程	$m\ddot{y}(t)+ky(t)=0$	$[M]\{\ddot{y}\}+[K]\{y\}=\{0\}$
解答形式	$y(t)=a\sin(\omega t+\alpha)$	$\{y(t)\}=\{Y\}_i\sin(\omega_i t+\alpha_i),i=1,2$
自振频率	$\omega=\sqrt{k/m}$	$\omega_1^2,\omega_2^2=\frac{1}{2}\left(\frac{k_{11}}{m_1}+\frac{k_{22}}{m_2}\right)\mp\sqrt{\left[\frac{1}{2}\left(\frac{k_{11}}{m_1}+\frac{k_{22}}{m_2}\right)\right]^2-\frac{k_{11}k_{22}-k_{12}k_{21}}{m_1m_2}}$
主振型	—	$\frac{Y_{11}}{Y_{21}}=-\frac{k_{12}}{k_{11}-m_1\omega_1^2},\frac{Y_{12}}{Y_{22}}=-\frac{k_{12}}{k_{11}-m_1\omega_2^2}$

表 10-2　自振频率和主振型的力学意义和数学意义的对应关系

力学	数学
自振频率	特征值
主振型	特征函数
主振型正交性	线性无关
按主振型振动时体系如同单自由度体系那样振动	齐次微分方程组的一个基本解

10.2.5　强迫振动

离散自由度体系强迫振动的方程是关于时间的二阶非齐次常微分方程。当所受动荷载为简谐荷载时，其平稳阶段的动位移是按动荷载频率变化的简谐函

数,分析时我们引出动力系数的定义,即对于某动力自由度,振动过程中的最大动位移与动荷载幅值产生的静位移的比值。当简谐荷载的频率与体系自由振动的频率接近相等时,体系产生共振;有 n 个动力计算自由度的体系,具有 n 个自振频率,也就有 n 个共振点。

当体系受一般动荷载作用时,单自由度体系可以采用杜哈梅积分计算其动位移,多自由度体系可以使用振型叠加法计算。这两种方法是结构动力学、地震工程中的基本方法。另外,阻尼对振动的影响也是动力分析的重点和难点,本章可初步建立阻尼的概念,初步认识阻尼系数、黏滞阻尼力等。

10.3 习 题

题 10-1 求图示体系的自振频率和主振型。

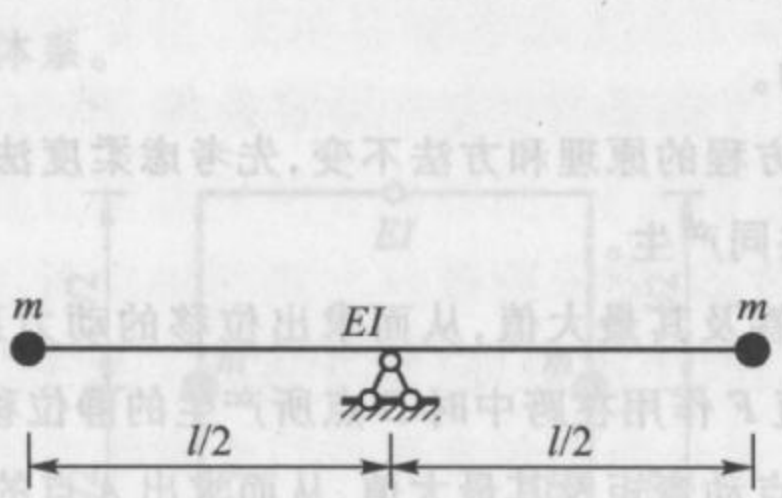
解题思路:

1) 双自由度体系。

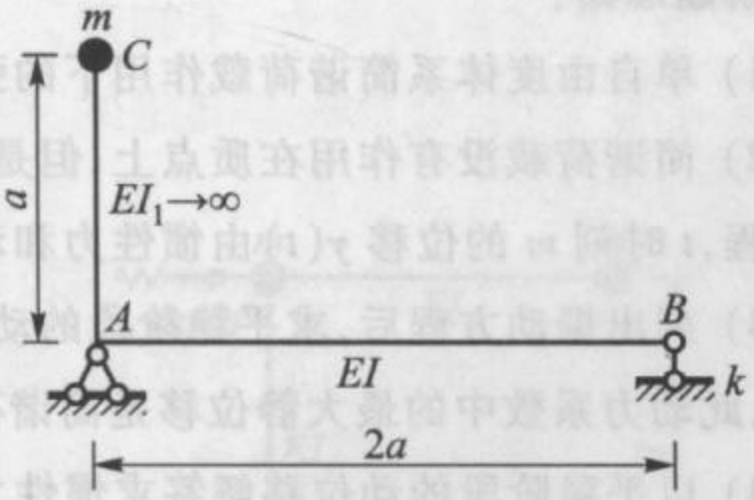
2) 利用对称性,求对称振型和反对称振型。反对称振型为刚体位移,对称振型可以取半结构计算。

3) 或使用刚度法,通过加约束控制位移,求振动方程中的刚度系数,写出振动方程组,再求自振频率和主振型。

题 10-1 解答



题 10-1 图



题 10-2 图

题 10-2 求图示体系的自振频率,忽略轴向变形,不计杆件的分布质量。(教材习题 12-3)

解题思路:

1) 单自由度体系。

2) 取 m 的水平位移为待求动位移函数,或取结点 A 的转角为待求动位移,将 m 的位移用此转角表示。

3) 用柔度法写出振动方程,求柔度系数,从而求出自振频率。

题 10-2 解答

题 10-3 图示体系,忽略轴向变形,不计杆件分布质量。支座产生水平简谐运动,位移为 $u(t)=u_0\sin\theta t$,求动力系数 β、振幅 A 及动弯矩图。

解题思路：

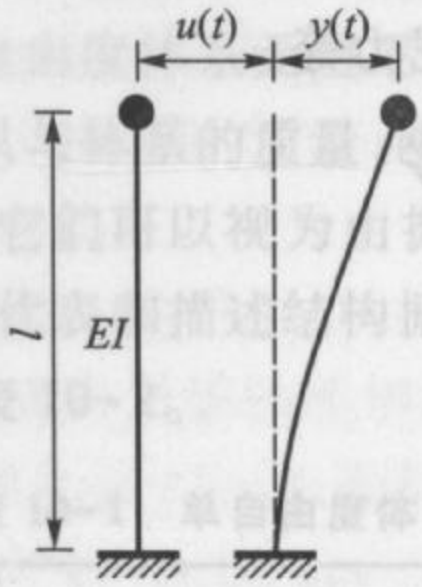
1）单自由度体系。

2）分清质点整体位移及其相对于支座的位移二者之间的关系，列振动方程。事实上支座的简谐振动相当于一种动荷载，问题本质是单自由度体系在简谐荷载作用下的强迫振动问题。

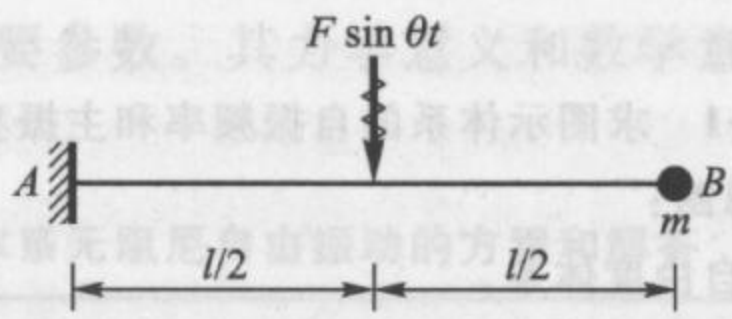
3）依据振动方程求平稳阶段的动位移及其最大值，求动力系数和振幅。

4）分析 t 时刻结构受力情况（惯性力、动荷载），作动弯矩图。

题 10-3 解答



题 10-3 图



题 10-4 图

题 10-4 试求图示体系 B 点的位移动力系数和 A 点的弯矩动力系数，它们是否相同？为什么？

解题思路：

1）单自由度体系简谐荷载作用下的强迫振动。

2）简谐荷载没有作用在质点上，但是列振动方程的原理和方法不变，先考虑柔度法列振动方程，t 时刻 m 的位移 $y(t)$ 由惯性力和动荷载共同产生。

3）列出振动方程后，求平稳阶段的动位移解答及其最大值，从而求出位移的动力系数。注意，此动力系数中的最大静位移是简谐荷载幅值 F 作用在跨中时 B 点所产生的静位移。

4）以平稳阶段的动位移解答求惯性力，求 A 点动弯矩及其最大值，从而求出 A 点的弯矩动力系数。注意，此动力系数中的最大静弯矩是简谐荷载幅值 F 作用在跨中时 A 点的弯矩。

5）位移动力系数和弯矩动力系数不同，由振动方程可以看出，刚度法更加可以明确显示出其中的差别，不妨再尝试以刚度法列振动方程。

题 10-4 解答

题 10-5 图示刚架质量集中于刚性横梁上，$m_1 = m_2 = m$；不考虑杆件的轴向变形，层间侧移刚度 $k_1 = 3k, k_2 = k$。求其自振频率及主振型。

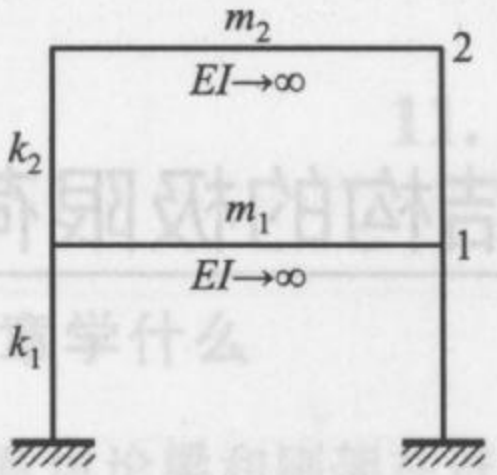
解题思路：

1）双自由度体系。

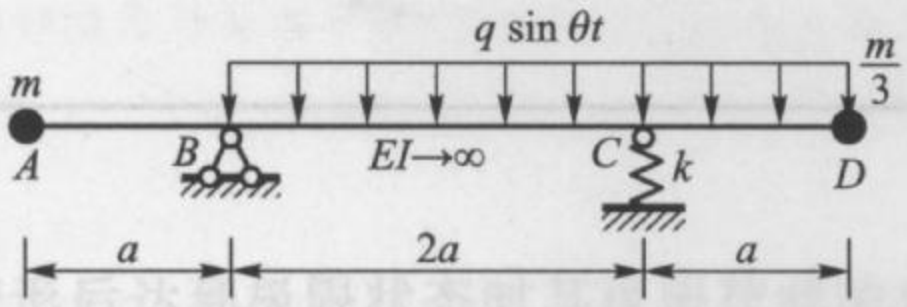
2）理解层间侧移刚度的意义，用刚度法列振动方程组，其中 4 个刚度系数用层间侧移刚度表示。

3）解齐次方程组，求自振频率及相应的主振型。

题 10-5 解答



题 10-5 图



题 10-6 图

题 10-6 试求图示体系中弹簧支座的最大动反力。已知 q、$\theta(\neq\omega)$、m 和弹簧系数 k, $EI\to\infty$。(教材习题 12-17)

解题思路:

1) 单自由度体系简谐荷载作用下的强迫振动问题。

2) 取弹簧的竖向位移或整个杆件的转角为待求动位移函数,用刚度法根据力矩平衡条件列振动方程。

3) 求平稳阶段的动位移,得振动中弹簧支座的最大竖向位移,求其最大反力。

题 10-6 解答

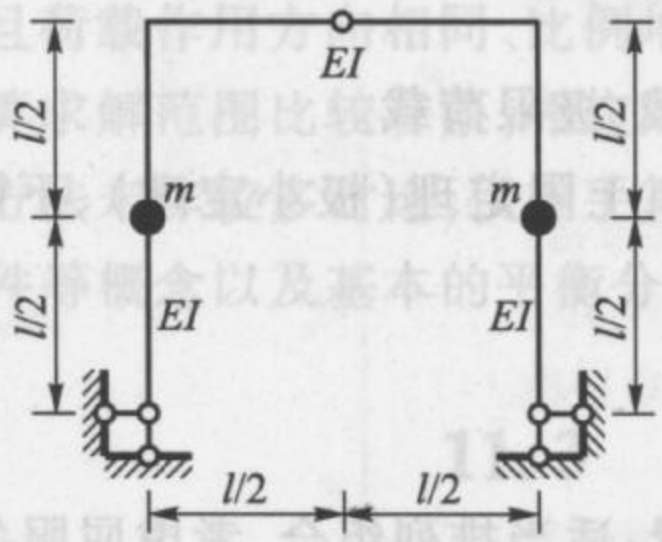
题 10-7 图示刚架,不计杆件分布质量和轴向变形,各杆的 EI 为常数。试求其自振频率和主振型。

解题思路:

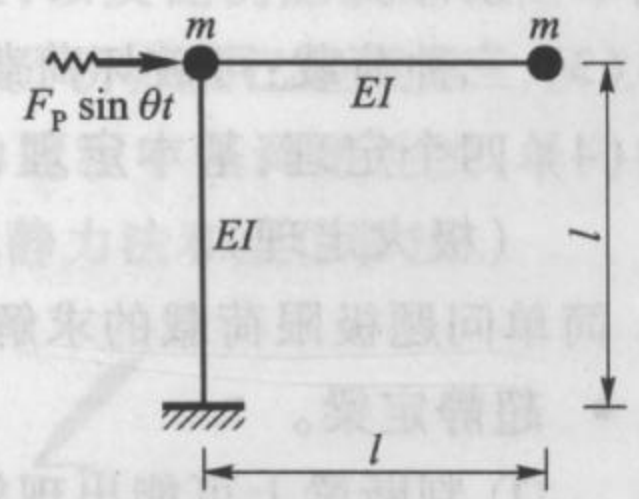
1) 双自由度体系自由振动。

2) 利用对称性,按对称振型和反对称振型,分别取半结构计算,每个半结构为一个单自由度体系。

题 10-7 解答



题 10-7 图



题 10-8 图

题 10-8 图示体系,不计杆件的质量和轴向变形,EI 为常数,试推导其强迫振动的运动方程,并求平稳振动阶段两质点的动位移幅值,作其动弯矩图。其中 $\theta=\sqrt{EI/(ml^3)}$。

解题思路:

1) 双自由度体系简谐荷载作用下的强迫振动。

2) 用柔度法列振动方程组,注意水平动位移方向的质量为 $2m$,将含有待定参数的平稳阶段解答代入方程组,求出待定系数。

题 10-8 解答

11 结构的极限荷载

11.1 知 识 归 纳

1. 基本概念

(1) 极限弯矩。

(2) 塑性铰:当截面达到塑性流动阶段、截面弯矩达到极限弯矩时,该截面处可以产生有限的相对转角,这时这个截面称为塑性铰;单向铰,只能沿弯矩增大方向。

(3) 极限状态。

(4) 极限荷载。

2. 比例加载时判定极限荷载的一般定理

(1) 比例加载:

- 所有荷载保持固定比例变化。
- 全部单调增大,不卸载。

(2) 极限受力状态满足的三个条件:平衡条件、内力局限条件、单向机构条件。

(3) 三种荷载:可破坏荷载、可接受荷载、极限荷载。

(4) 四个定理:基本定理、唯一性定理、上限定理(极小定理)、下限定理(极大定理)。

3. 简单问题极限荷载的求解

- 超静定梁。

① 判断梁上可能出现塑性铰的位置:适当排列组合,考虑屈服条件。

② 可能出现塑性铰的几种情况逐一求可破坏荷载,并检验屈服条件。

③ 求可破坏荷载的方法:静力法、虚功法。

- 刚架。

① 初步判断可能出现塑性铰的位置。

② 按组合机构、侧移机构、梁机构逐一求可破坏荷载,并检验屈服条件。

③ 求可破坏荷载的方法:虚功法为主。

11.2 教材研读

本章学什么

本章讨论梁和刚架在进入塑性变形后达到极限状态时其极限荷载的求解，而不详细讨论结构弹塑性变形的全部发展过程，这样就将实质内容聚焦于极限荷载作用下结构刚好变为机构时的平衡状态分析，所以本章学的仍是“平衡”，极限状态下的平衡。

首先要理解极限状态下机构的力学模型。随着荷载增大，当结构中某截面达到塑性流动阶段、截面弯矩达到极限弯矩时，两个无限靠近的相邻截面可以产生有限的相对转角，这个性态我们用“塑性铰”这个力学模型来描述，在计算简图中，将这个截面变为铰结点。但是塑性铰又与真正的铰结点不同，它只能沿弯矩增大的方向发生有限的相对转角，所以它是单向铰。因此，出现了足够多塑性铰后，结构破坏所形成的机构也是单向机构。塑性铰，是极限状态分析、极限荷载求解的关键概念。

其次是理解极限荷载计算的特点，只要考虑最后的破坏机构和破坏机构的静力平衡条件，无需考虑变形协调条件和结构弹塑性变形的发展过程，极限荷载不受温度变化、支座移动等因素的影响。

最后要能求简单的超静定结构的极限荷载。比如单跨超静定梁，每一跨为等截面且荷载作用方向相同、比例增加的连续梁，以及比例加载时的简单刚架。由于手算求解范围比较有限，相应的计算机矩阵分析方法已经成熟[①]，所以本章对计算方法未作较多讨论，仅在手算简单问题的过程中强调塑性铰、单向机构、屈服条件等概念以及基本的平衡分析方法，包括静力法和虚位移法。

11.3 习　题

题 11-1　试求图示梁的极限荷载，极限弯矩为 M_u。

解题思路：

假设 A、C 端出现塑性铰，由平衡条件求此时的可破坏荷载，作机构弯矩图，检验是否满足屈服条件。

题 11-1 解答

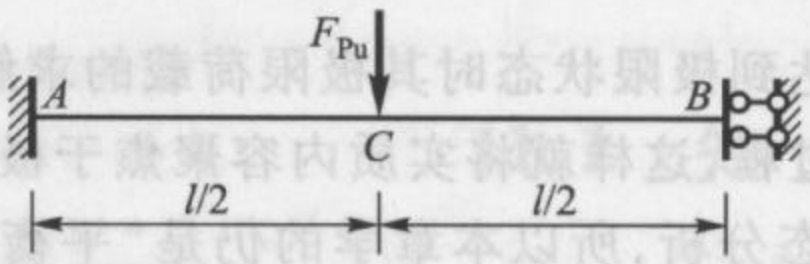
① 袁驷. 程序结构力学[M]. 2 版. 北京：高等教育出版社，2005：235-248.

题 11-2　试求图示梁的极限荷载，极限弯矩为 M_u。

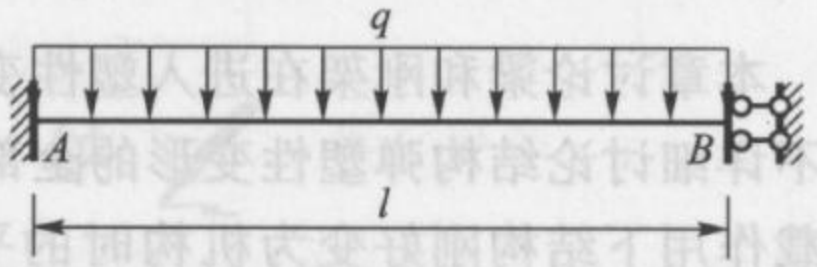
解题思路：

题 11-2 解答

假设 A、B 端出现塑性铰，由平衡条件求此时的可破坏荷载，作机构弯矩图，检验是否满足屈服条件。



题 11-1 图



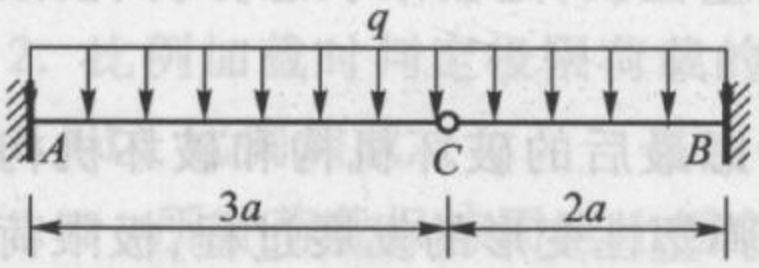
题 11-2 图

题 11-3　试求图示梁的极限荷载，极限弯矩为 M_u。

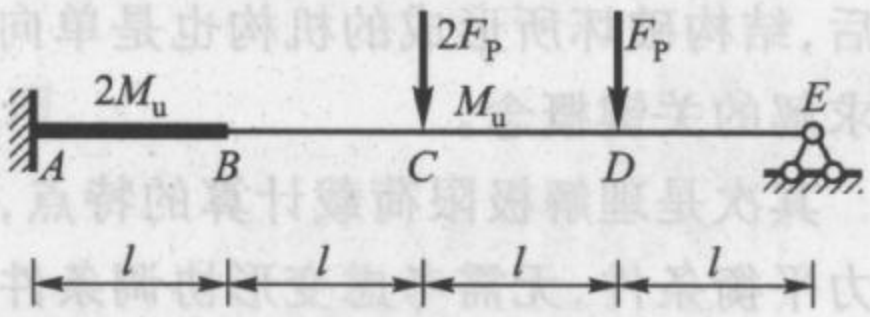
解题思路：

题 11-3 解答

假设 A、B 端出现塑性铰，由平衡条件求此时的可破坏荷载，作机构弯矩图，检验是否满足屈服条件。



题 11-3 图



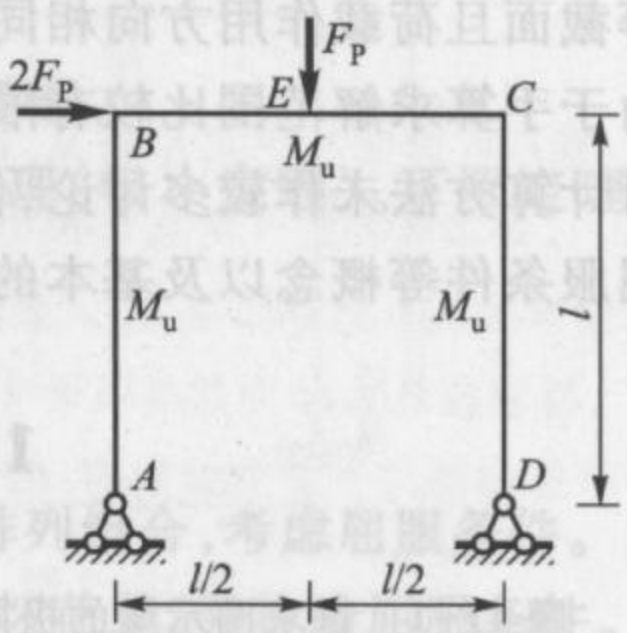
题 11-4 图

题 11-4　试求图示梁的极限荷载，并画极限荷载作用下的弯矩图。

解题思路：

题 11-4 解答

可能出现塑性铰的位置为 A、B、C、D 处，分情况讨论。首先初步判断是否可能满足屈服条件，如果可能则列为一种可破坏机构进行平衡条件计算，求可破坏荷载，最后再检验是否满足屈服条件。



题 11-5 图

题 11-5　试求图示刚架的极限荷载，并画极限荷载作用下的弯矩图。

解题思路：

题 11-5 解答

按可破坏机构的形式，即组合破坏、侧移破坏、梁破坏，顺次求可破坏荷载，并检验是否满足屈服条件。

参考文献

[1] 龙驭球,包世华,袁驷.结构力学Ⅰ——基础教程[M].4版.北京:高等教育出版社,2018.

[2] 龙驭球,包世华,袁驷.结构力学Ⅱ——专题教程[M].4版.北京:高等教育出版社,2018.

[3] 袁驷.程序结构力学[M].2版.北京:高等教育出版社,2008.

[4] 雷钟和.结构力学学习指导[M].2版.北京:高等教育出版社,2015.

[5] 雷钟和,江爱川,郝静明.结构力学解疑[M].2版.北京:清华大学出版社,2008.

[6] 单建.趣味结构力学[M].2版.北京:高等教育出版社,2015.

[7] 于玲玲.结构力学[M].北京:中国电力出版社,2009.

习题

题 11-2 解答

题 11-3 解答

题 11-4 解答

题 11-5 解答

11-1 试求图示梁的极限荷载，材料为 A_3。

解题思路：

可能出现塑性铰的位置为 A、B、C、D 处，分情况讨论。首先初步判断是否可能满足后继条件，如果可能则分为一种可破坏机构进行平衡条件计算，求可破坏荷载，最后再检验是否满足屈服条件。

11-2 试求图示梁的极限荷载，并画极限荷载作用下的弯矩图。

题 11-3 图

题 11-4 图

11-3 试求图示梁的极限荷载，并画极限荷载作用下的弯矩图。

解题思路：

可能出现塑性铰的位置为 A、B、C、D 处，分情况讨论。首先初步判断是否可能满足后继条件，如果可能则分为一种可破坏机构进行平衡条件计算，求可破坏荷载，最后再检验是否满足屈服条件。

题 11-5 图

11-5 试求图示刚架的极限荷载，并画极限荷载作用下的弯矩图。

解题思路：

按可破坏机构的形式，即组合破坏、剪移破坏、梁破坏，顺次求可破坏荷载，并检验是否满足屈服条件。

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》,其行为人将承担相应的民事责任和行政责任;构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话　(010)58581999　58582371　58582488

反盗版举报传真　(010)82086060

反盗版举报邮箱　dd@ hep. com. cn

通信地址　北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码　100120

防伪查询说明

用户购书后刮开封底防伪涂层,利用手机微信等软件扫描二维码,会跳转至防伪查询网页,获得所购图书详细信息。用户也可将防伪二维码下的20位密码按从左到右、从上到下的顺序发送短信至106695881280,免费查询所购图书真伪。

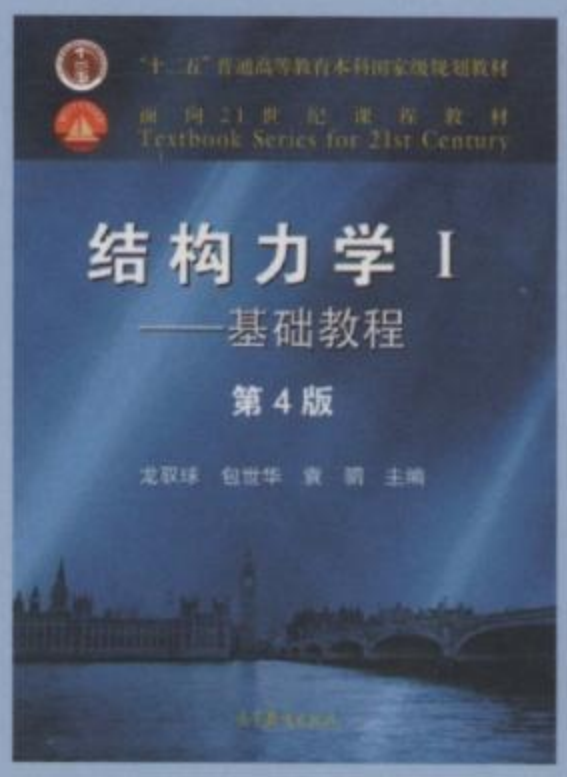
反盗版短信举报

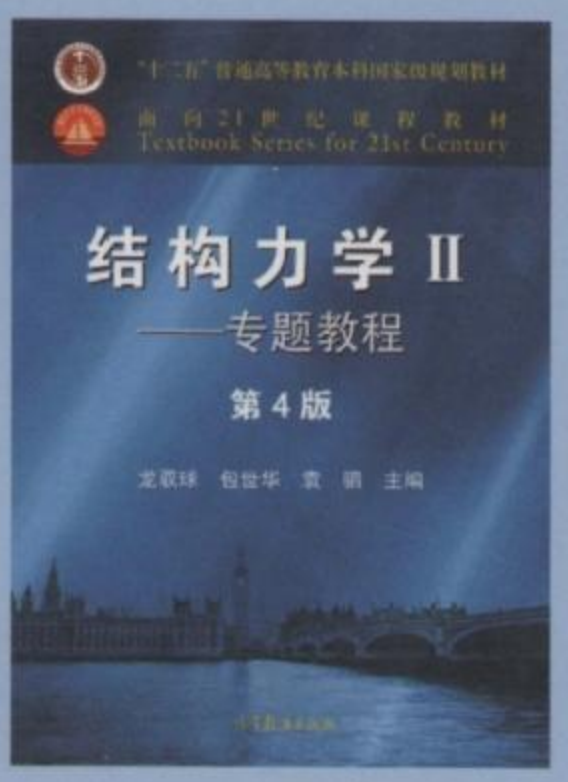
编辑短信"JB,图书名称,出版社,购买地点"发送至10669588128

防伪客服电话

(010)58582300

高等教育出版社样书章
8677





本书每章包括以下栏目：

- **知识归纳**　总结本章核心概念和原理。
- **教材研读**　详述本章概念和原理之间的逻辑关系及内涵。
- **习　　题**　选取最具代表性的题目，一题说明一个核心知识点，引发一段思考。

本书可与主教材配套使用，也可作为研究生入学考试复习以及工程技术人员的参考书籍独立使用，也是一本很好的教师参考书。

ISBN 978-7-04-055604-9
9 787040 556049 >
定价 14.00元